



الجمهورية العربية السورية
جامعة البعث
كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية
قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات

أنظمة إنارة الشوارع الذكية باستخدام الطاقة الشمسية

SMART STREET LIGHTING SYSTEMS USING SOLAR ENERGY



إشراف: الدكتور المهندس مازن يوسف
تقديم: مصطفى الحاج يحيى
أحمد الأسدي
هيا محمد

مشروع النخرج أَعَدَّ للحصول على درجة البكالوريوس
في هندسة الإلكترونيات والاتصالات

فكرة المشروع :

تحسين فعالية وآلية عمل أنظمة الطاقة الشمسية المستخدمة لإنارة الشوارع من خلال الإدارة الأفضل لعملية الإنارة .

هدف المشروع :

- إطالة عمر البطاريات والألواح الشمسية في حال الأنظمة التي تتركب بشكل منفصل (كل عامود يركب عليه لوح شمسي و بطاريات).
- توفير فرصة للاستفادة من الطاقة الفائضة وذلك في الأنظمة التي تتركب بشكل مجمع (بنك بطاريات و مجموعة ألواح تتركب مجمعة في موقع واحد و يستخدم انفرتر و كابلات نقل لنقل القدرة للأعمدة) مما سيساهم باسترداد قيمة المصروفات على المشروع بشكل أسرع و تأمين محطة توليد احتياطية تؤمن الكهرباء في حالة الانقطاعات الطويلة للمنشآت الحيوية حيث يمكن الاستفادة من الطاقة الموفرة ليلاً عن طريق استجارتها من الألواح صباحاً دون الإضرار بالبطاريات .
- تحسين شروط الإضاءة للمشاة و السيارات عند تضعيف الإضاءة ليلاً مما يمكن من تخفيض الإضاءة في وقت مبكر .
- القيام بدراسة للكلفة الإجمالية لمشروع عملي ينفذ على الطريق الواصل بين دوار تدمر و دوار السيد الرئيس و تحديد التجهيزات اللازمة و زمن استرداد الكلفة .

أهمية المشروع :

تعد كلفة مشاريع إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية كبيرة نوعاً ما و حتى عند تنفيذ هذه المشاريع فإن كلفة الصيانة تظل مرتفعة و ذلك بسبب تلف البطاريات و نقص سعتها مع الزمن . يمكن من خلال هذا المشروع تنفيذ تعديلات على دائرة القيادة الكهربائية لمصابيح LED تمكن من تضعيف

الإضاءة بعد فترة أقل من فترة دارات القيادة التقليدية بسبب طريقة الإنارة المعتمدة على حركة السيارات و المشاة مما يمكن من تقليل استهلاك المدخرات و الألواح مع المحافظة على شروط إنارة مقبولة بالنسبة للمشاة و السيارات .

بالإضافة إلى إمكانية إمداد إحدى المنشآت القريبة من مكان إنجاز المشروع بالكهرباء و ذلك عند انقطاعها حيث ستكون هذه المحطة على الرغم من صغر استطاعتها مورداً حيويّاً في الأزمات يسهم في استمرار هذه المؤسسة في أداء عملها و ذلك بكلفة مادية صغيرة و بالاستفادة من مورد متوفر و هو نظام إنارة الشارع مما سيوفر كلفة إنشاء محطة مخصصة لهذه المنشأة .

مقدمة :

إن من أهم الأمور التي تمس حياة المواطن و تؤثر على عمله و راحته و معيشته موضوع الطاقة الكهربائية , و نظراً للظروف التي تمر بها البلاد و النقص الحاد في موارد الطاقة التي تحتاجها محطات التوليد الكهربائية نتيجة لوقوع مصادر الطاقة الكهربائية في المناطق الساخنة ظهرت إلى السطح مشكلة انقطاع الكهرباء و التقنين لساعات طويلة والتي أثرت بشكل كبير في حياة المواطن السوري و حرمة من نعمة كبيرة بعد أن عاش عقوداً طويلة لم يلق لها بالاً ، ومن وحي هذه المعاناة قامت الحكومة السورية بإنشاء مشاريع للتخفيف من الضغط على الشبكة الكهربائية و التحميل العالي لها و من ضمن هذه المشاريع كانت المشاريع الخاصة بإنارة بعض الشوارع باستخدام الطاقة الشمسية. لقد بقيت الكلفة العالية لهذه المشاريع أهم العوائق أمام تعميم هذه المشاريع على عدد أكبر من الشوارع نظراً لغلاء البطاريات الكبيرة و من هنا برزت الحاجة لتحسين فعالية استهلاك البطارية و الحاجة لإنارة الطرقات بطريقة أكثر فعالية من الطريقة التقليدية و بكفاءة مشابهة لهذه الطريقة. في الإضاءة التقليدية تبقى المصابيح مضاءة طوال الليل و بغض النظر عن حالة الطرقات و بغض النظر عن التوقيت و هي سلبية كبيرة بالنسبة لهذا النوع من الإضاءة فبعد غياب الشمس بعدة ساعات تتخفض حركة السيارات بشكل كبير على الطرقات عن مثيلتها في ساعات الصباح و بالتالي لا داعي لإبقاء المصابيح تعمل باستطاعتها الكاملة خلال هذه الفترات لأن ذلك سيفرغ البطارية بشكل أكبر و بالتالي عمر البطارية سينقص بشكل كبير و سنضطر لاستبدالها بشكل متكرر و هذا سيشكل عبءً مادياً كبيراً يضاف إلى كلفة هذه الأنظمة و ذلك ضمن ميزانية الصيانة.

تعتمد هذه الطريقة على خفض إضاءة مصابيح LED المستخدمة في الإنارة باستخدام مفهوم تعديل عرض النبضة حسب حركة السيارات على الطريق , فعند خلو الشارع من السيارات والمشاة

يتم تشغيل مصباح LED باستطاعة أقل ، حيث يتم نشر حساسات في الشوارع و التي ممكن أن تكون حساسات أشعة تحت الحمراء IR أو حساسات حركة لتحسس حركة السيارات والمشاة في الشوارع. فعند مرور إحدى السيارات يتم إضاءة مجموعة من الأعمدة أمام السائق ولمسافة مناسبة له بحيث يستطيع القيادة بشكل مريح و آمن له و للمشاة .

تم تنفيذ النموذج الخاص بهذا المشروع باستخدام متحكم ATmega و حساسات من نوع Reed Switch المغناطيسية لكي يكون النموذج مناسباً للعرض و توضيح الفكرة و لكي لا يتأثر بحركة الحضور أو أي مصدر إضاءة خارجي ممكن أن يشكل مصدراً للتشويش أو الضجيج .

و تم تنفيذ التعديلات على دارة القيادة باستخدام Attiny13 و حساس PIR و لغة أردوينو سي و موديول إرسال و استقبال ASK .

و تم تقديم دراسة مفصلة للطريق بين دوار تدمر و دوار السيد الرئيس من حيث عدد الأعمدة و توزيعها و تفاصيل التجهيزات المستخدمة و تم تقديم تصميم لدارة التحكم مناسبة للتطبيق العملي من حيث الكفاءة و الكلفة .

آملين أن يكون هذا المشروع خطوة إلى الأمام في مسيرة بلادنا إلى التقدم و التطور .

الفهرس

القسم النظري

1. المتحكمات الصغيرة

1	مقدمة إلى المتحكمات الصغيرة
2	مقدمة إلى متحكمات AVR
3	عائلات متحكمات AVR
5	مقارنة بين أشهر عائلات المتحكمات
6	قراءة تكويد معالجات العائلة AVR
8	نواة معالجات AVR
9	وحدة الحساب والمنطق ALU
10	الذواكر في متحكمات AVR
12	المميزات الأساسية للمتحكم Atmega16
14	البنية الخارجية للمتحكم Atmega16
15	بوابات الدخل والخرج في متحكمات AVR
17	مسجلات بوابات الدخل والخرج في متحكمات AVR
18	طرق توصيل الأحمال مع أقطاب المتحكم
19	حساب قيمة واستطاعة مقاومة تحديد التيار

21	مفاتيح التحكم الترانزستورية
22	استخدام مفاتيح التحكم الترانزستورية ثنائية القطبية

2. مبادئ البرمجة بلغة C المدمجة (المضمنة) Embedded C

24	الهيكل الرئيسي للبرنامج
25	إعدادات الدخل والخرج الرقمي - المسجلات
28	مقاومات الرفع والخفض
30	العمليات الحسابية
30	العمليات المنطقية
32	عمليات الإزاحة
33	التحكم على مستوى البت

3. المقاطعة Interrupt

35	مقدمة عن المقاطعة
35	كيف تعمل المقاطعة الخارجية
37	خطوات تفعيل المقاطعة الخارجية
37	تشغيل المقاطعة INT0
40	الإشارات الرقمية

4. المبدل التشابهي الرقمي ADC

45	مقدمة عن المبدل التشابهي الرقمي
46	طريقة عمل الـ ADC
47	تركيب الـ ADC داخل متحكمات Atmega16
48	المسجلات داخل الـ ADC
48	خطوات تشغيل الـ ADC
49	قراءة جهد متغير باستخدام مقاومة متغيرة
56	تحويل القيمة الرقمية إلى فرق جهد
57	حساسية القياس

5. تعديل عرض النبضة PWM

58	توليد PWM
59	ثابت الملئ Duty Cycle
60	أنماط عمل الـ PWM باستخدام المؤقتات في متحكمات Atmega
61	توليد إشارة PWM باستخدام Timer0
63	المسجل OCR0
64	مقاطعة المؤقتات

6. الحساسات

65	المقاومة الضوئية LDR
68	حساس PIR
70	Reed Switch

7. تقنيات الاتصال الممكن استخدامها لتحقيق الربط بين الأعمدة

72	تقنية الـ ZigBee
74	تقنية تعديل ASK

قسم الطاقة الشمسية

75	إنتاجية نظام شمسي 1 كيلو وات
77	حجم النظام الشمسي لإضاءة الشوارع والممرات
82	موديل و مواصفات اللوح الشمسي
83	موديل و مواصفات منظم الشحن
85	التصميم باستخدام أعمدة الإنارة المدمجة
86	مكونات أعمدة الإنارة الشمسية
91	أعمدة الإنارة الشمسية المدمجة

92	 مميزات وعيوب أعمدة الإنارة الشمسية
93	 الحسابات المطبقة على الطريق المدروس من دوار تدمر إلى دوار السيد الرئيس
99	 زوايا ميل الألواح الشمسية
101	 توجيه الألواح الشمسية
108	 حساب مساحة اللوح الشمسي
108	 تأثير الحرارة على الألواح الشمسية
109	 مقارنة بين إنتاجية هياكل تثبيت الألواح الشمسية
111	 توضيح بعض المصطلحات و الواحدات في علم قياس الضوئي

القسم العملي

113	متطلبات النظام
117	مقارنة بين النظام المستخدم حالياً والنظام الجديد المدروس
118	جدوى اقتصادية وكشف تقديري للنظام الجديد
119	الدارة العملية للمشروع والتي سوف يتم إضافتها لأعمدة الإنارة الجديدة
132	دارة النموذج التوضيحي المنفذ
140	المراجع العلمية.....

المتحكمات الصغيرة

مقدمة إلى المتحكمات الصغيرة :

تمتلك المتحكمات العديد من المميزات الأساسية و المميزات المحيطة الوظيفية وإن الهدف من هذا التنوع هو تقليل عدد العناصر الخارجية على الدارة المطبوعة وذلك بهدف :

- تخفيض استهلاك الطاقة .
- تخفيض كلفة تطوير النظام من خلال تصغير زمن التصميم.
- الحصول على أداء أعلى .
- الحصول على وثوقية أعلى.

إضافة إلى المميزات الأساسية التي تشترك بها جميع المتحكمات المصغرة فإن العديد من المميزات ظهرت مؤخرا وأدت لدفع عجلة المتحكمات الصغيرة لتكون بديلا عن استخدام المعالجات الصغيرة في العديد من مشاريع الأنظمة المدمجة.

تمتلك معظم المتحكمات المصغرة الوحدات الرئيسية التالية :

- وحدة المعالجة المركزية CPU .
- ذاكرة برنامج ROM .
- ذاكرة معطيات دائمة EPROM .
- ذاكرة عشوائية RAM .
- أقطاب الدخل و الخرج I/O .
- وحدة التوقيت و العد T/C .
- وحدات الاتصال التسلسلي I2C , SPI , UART .
- كما أن بعض المتحكمات تمتلك نوافذ اتصال تسلسلي عالية السرعة مثل CAN,Ethernet . USB

و يبين الجدول التالي بعض أوجه الاختلاف العامة بين خصائص المتحكمات الصغيرة والأنظمة المدمجة بصورة عامة و الحواسيب الشخصية :

الأنظمة المدمجة (Embedded Systems)	الحواسيب العامة (PC Computers)
مكرسة لمهام محددة.	تستخدم في أغراض عامة.
تملك مجموعة واسعة جداً من المعالجات تبلغ 140 عائلة مصنعة من قبل أكثر من 40 شركة متخصصة	محدودة في عائلتين من المعالجات (AMD، Intel).
تكلفة النظام تعتبر من العوامل الأساسية.	لا يوجد اعتبار للكلفة.
يوجد قيود لشروط العمل في الزمن الحقيقي (RTS).	لا يشترط عملها في الزمن الحقيقي.
أنظمة التشغيل تعمل في الزمن الحقيقي (RTOS).	أنظمة التشغيل لا تعمل في الزمن الحقيقي.
إن نتائج فشل النظام خطيرة جداً ويمكن أن تكون قاتلة.	فشل النظام لا يشكل خطراً.
يوجد قيود لاستهلاك الطاقة الكهربائية.	لا يوجد قيود حول استهلاك الطاقة.
يجب أن تعمل في ظروف بيئية قاسية أحياناً.	غالباً توجد في ظروف العمل الطبيعي.
مصادر النظام محدودة.	مصادر النظام لا نهائية (LPT، AGP، ISA، PCI، ...).
يتم تخزين كامل برنامج المعالج في ذاكرة ROM.	يتم تخزين نظام التشغيل والبرامج الخدمية في HDD.
تتطلب أدوات وطرقاً خاصة ليتم تصميمها بكفاءة.	الأدوات المستخدمة عامة.
مزودة بدارات Debugger مخصصة على نفس الشريحة.	لا تملك أي دارات ذات وظائف تتبع الأخطاء.

مقدمة إلى متحكمات AVR :

تعتبر متحكمات AVR إحدى منتجات شركة ATMEAL الأمريكية , و قد تم تطويرها في مختبرات الشركة الموجودة في النرويج في أواخر التسعينيات و تعتبر من أكثر المتحكمات الصغيرة انتشاراً لما تتميز به من العديد من الميزات التي تجعلها مناسبة لكثير من التطبيقات لقد أحدثت شركة ATMEAL ثورة في عالم المتحكمات الصغيرة بإنتاجها متحكمات AVR التي تفوقت بشكل كبير على العديد من نظيراتها من متحكمات 8-bit حيث تم استخدام بنية RISC التي تتميز بالأداء

العالي و بالطاقة المنخفضة و احتوت قائمة التعليمات في متحكمات AVR على 132 تعليمة ينفذ معظمها خلال دورة آلة واحدة وبالتالي عند وصل هزاز 16MHz إلى المتحكم فإنه سينفذ حوالي 16MIPS كما زودت المتحكمات بذاكرة قابلة للمسح و الكتابة لأكثر من 100000 مرة و ضمنت الشركة أن يبقى البرنامج داخل المتحكم بشكل صحيح حتى 25 سنة , كما تملك متحكمات AVR وحدات محيطية مدمجة متعددة الوظائف الأمر الذي يوفر استخدام دارات متكاملة خارجية , كذلك زودت معظم متحكمات AVR بمبدل رقمي تشابهي متعدد الألفية مدمج داخل المتحكم , إضافة إلى إمكانية البرمجة دون فصله من النظام In-System Programming , و كذلك تتوفر في الأسواق بكميات كبيرة و سعر منخفض مقارنة مع مميزاتاها.

عائلات متحكمات AVR :

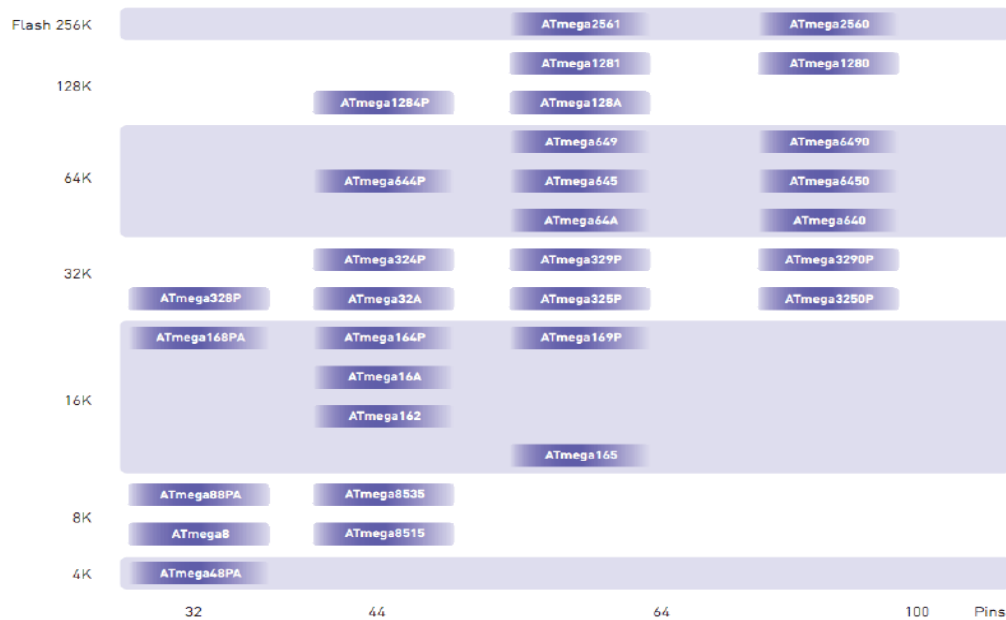
تنقسم عائلات متحكمات AVR ذات عرض ناقل 8-bit إلى أربع مجموعات أساسية إضافة إلى مجموعات أخرى ذات وظائف خاصة , تمتلك جميعها نفس البنية و تختلف في المواصفات و الخصائص الموجودة في كل نوع :

* العائلة AT90xxxx : العائلة الكلاسيكية التي كان منها الانطلاقة الأولى لمتحكمات AVR في عام 1997 و قد توقف تصنيعها .

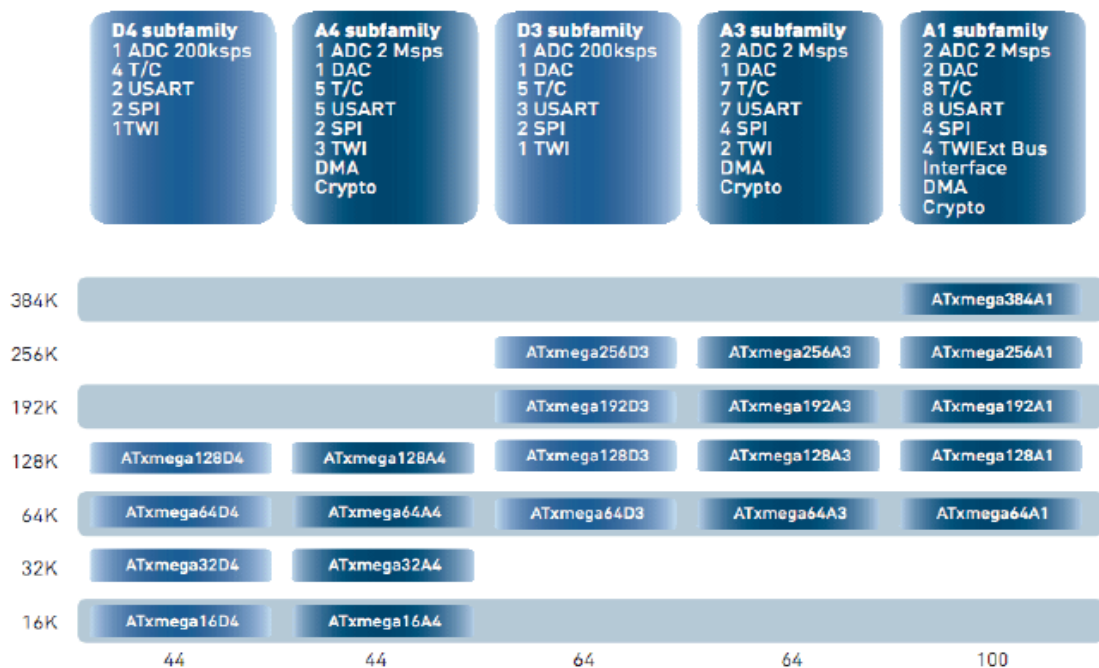
* العائلة ATinyxx : و هي العائلة الصغرى لمتحكمات AVR المطورة والتي ظهرت في أوائل عام 2000 و هي تمتلك عدد أقطاب قليل نسبياً و حجم ذاكرة برنامج صغير نسبياً و موارد محدودة على الشريحة الأمر الذي يجعل سعرها منخفض بالمقارنة مع متحكمات Atmega .



* العائلة ATmegaxxxx: و هي العائلة الكبرى لمتحكمات AVR المطورة و التي ظهرت في أوائل العام 2000 و هي تمتلك عدد أقطاب كبير و حجم ذاكرة برنامج كبير نسبيا وموارد متنوعة على الشريحة .



* العائلة ATxmegaxxxx : و هي العائلة المتطورة و الأحدث لمتحكمات AVR والتي ظهرت في عام 2008 و هي تمتلك مميزات متنوعة و سعة معالجة كبيرة و تعمل بترددات أعلى من سابقتها 32MHz كما أنها تمتلك عدد أقطاب كبير و حجم ذاكرة برنامج كبيرة إضافة إلى ميزات جديدة لا تتوفر في سابقتها.



* إضافة للعائلات الأربعة الأساسية يوجد عائلات أخرى ذات وظائف و تطبيقات خاصة
موضحة بالجدول أدناه :

الاستخدام	الصف
تستخدم في أنظمة التحكم بالمحركات وأنظمة التحكم بالسيارات	Automotive AVR
تستخدم في بروتوكولات الإرسال الراديوي اللاسلكي في IEEE 802.15.4 / ZigBee	Z-Link AVR
تستخدم للتحكم في شحن المدخرات ومراقبتها وهي تعمل في جهود مرتفعة 1.8~25 فولت	Battery Management AVR
تستخدم للتحكم بالبروتوكول CAN وتدعم: OSEK, DeviceNet, CANopen	CAN AVR
تستخدم كمعالجات تشغيل أساسية لشاشات الإظهار الكريستالية LCD	LCD AVR
تستخدم في تطبيقات التحكم الاستطاعية بسرعة المحركات وشدة الإضاءة	Lighting AVR
تستخدم كموزع أو مخد للبروتوكول USB	USB AVR

مقارنة بين أشهر عائلات المتحكمات :

يبين الجدول التالي مقارنة بين أشهر عائلات متحكمات 8-bit :

الميزة / العائلة	AVR (Atmel)	8051 (Intel)	PIC (Microchip)	HC11 (Motorola)
البنية الأساسية	Harvard	Von-Neumann	Harvard	Von-Neumann
تقنية النواة	RISC	CISC	RISC	CISC
تردد التشغيل الأعظمي	20MHz	24MHz	20MHz	8MHz
نبضة لكل تعليمة	1	12	4	8
تعلية في الثانية	16MIPS	2MIPS	5MIPS	1MIPS
عدد التعليمات	132	215	32	200
حجم ذاكرة البرنامج	256KB	32KB	64KB	32KB
عرض ناقل التعليمات	16-bit	8-bit	12-bit	8-bit

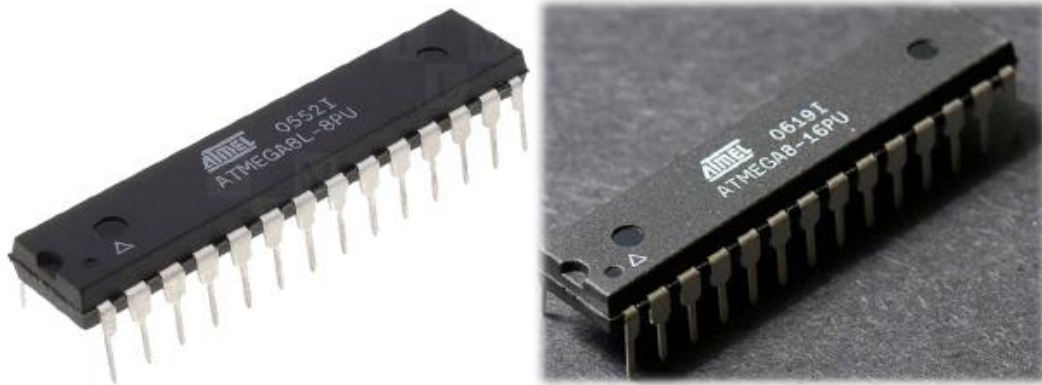
من خلال الجدول نستنتج أفضلية متحكمات AVR للأسباب التالية:

- متحكمات AVR أسرع من متحكمات PIC بأربع مرات و أسرع من متحكمات 8051 بثمانية مرات .
- متحكمات AVR تمتلك ذاكرة برنامج ذات حجم أكبر من باقي العائلات مما يمكن من كتابة برامج ضخمة.

- متحكمات AVR مبنية على تقنية Harvard التي تقوم على الفصل بين ذاكرة البيانات و ذاكرة التعليمات بحيث يكون لكل من الذاكرتين خطوط عنوان منفصلة و كذلك الأمر بالنسبة لخطوط التحكم و ممر المعطيات , الأمر الذي يمكن من أن تحدث عملية قراءة التعليمات مع قراءة أو كتابة البيانات في نفس اللحظة بسبب عدم اشتراك البيانات و التعليمات في نفس الذاكرة . بالمقارنة مع البنية فون-نيومان فإن هذه الأخيرة منظمة بحيث لا يوجد فصل بين ذاكرة التعليمات و ذاكرة البيانات و لهما نفس خطوط العنوان و ممر المعطيات , و بالتالي فإن الفائدتين اللتان تم ذكرهما سابقا لا توفرهما بنية فون-نيومان مما يجعل بنية هارفارد ذات أداء أعلى من حيث سرعة المعالجة و تنفيذ البرنامج.
- متحكمات AVR تملك نواة من نوع RISC التي تمكن من إنجاز تعليمة خلال دورة هزاز واحدة بخلاف تقنية CISC التي تحتاج عدة دورات هزاز لتنفيذ تعليمة واحدة , كذلك فإن بنية RISC أل كلفة من بنية CISC.

قراءة توكويد معالجات العائلة AVR :

بشكل عام تزود الشرائح المتكاملة و العناصر الإلكترونية برقم أو توكويد خاص بكل صنف يمكننا معرفة الكثير عن الشريحة الخاصة بعائلة AVR من خلال التوكويد الموجود على غلافها الخارجي ، لنأخذ على سبيل المثال المتحكم المصغر ATmega8 الموضح بالشكل , نلاحظ أن الغلاف يحوي رمز الشركة الصانعة Atmel و رقم تصنيع تسلسلي 06191 خاص برقم الدفعة و بيئة عمل المعالج و من ثم توكويد المعالج و هو ATmega8-16PU :

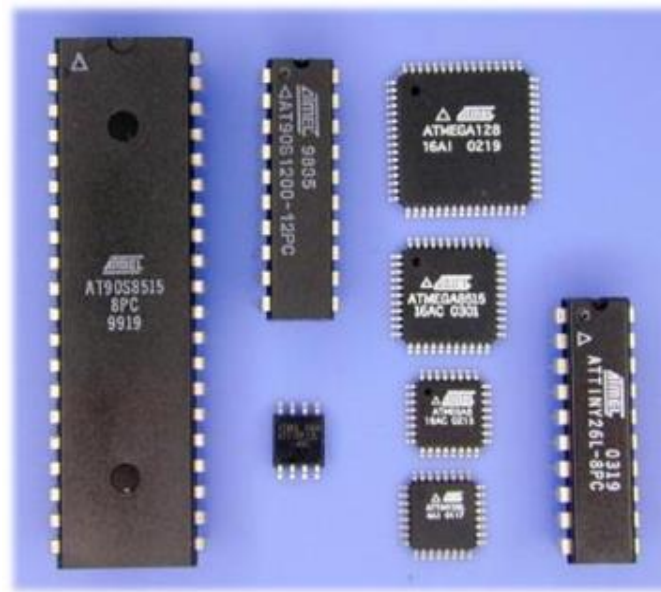


بالنسبة لبيئة عمل المعالج فهو يستخدم للدلالة على نوع التطبيق الذي يمكن أن يستخدم المعالج لأجله , فإما أن يكون تجارياً C أو صناعياً I أو عسكرياً M و الاختلاف في ذلك في قدرة المتحكم على تحمل الحرارة و الضجيج العالي :

C (Commercial)	I (Industrial)	M (Martial)
تطبيقات تجارية	تطبيقات صناعية	تطبيقات عسكرية

بالنسبة للكود فهو على الشكل التالي:

الرمز	الدلالة
AT	اختصار لاسم الشركة المصنعة ATMEL .
Mega	العائلة التي ينتمي إليها هذا المعالج (Xmega, Mega, Tiny, 90S).
8	هذا الرقم يعبر عن حجم ذاكرة البرنامج كيلو بايت (8, 16, 32, 64, 128, 256 KB).
L	في حال أن الكود يملك حرف L فهذا يعني أنه قابل على العمل بجهود منخفضة (2.7V~5.5V) وبدون هذا الحرف فهذا يعني أن المعالج يعمل عند جهود (4.5V~5.5V).
8	تردد العمل الأعظمي للمعالج (8, 16, 20, 24, 36).
PU	شكل غلاف الشريحة، فإما أن تكون من نوع يتم لحامه على الطبقة السفلية للدارة المطبوعة ورمزه PU (PDIP)، أو من النوع السطحي الذي يتم لحامه على الطبقة العلوية للدارة المطبوعة ورمزه AU (TQFP).



من الجدير ذكره أن شركة Atmel قامت بدمج المعالجات في اللاحقة ATmegaxxxI_8xx (يعمل عند جهد منخفض 2.7V و تردد منخفض 8MHz) مع المعالجات ATmegaxxx_16xx (يعمل عند الجهد 4.5V و تردد 16MHz) في معالجات جديدة متطورة ATmegaxxxA-xx بجمع

خصائص كلا المعالجين هذا الأخير يعمل عند جهود 2.5V-5.5V وتردد 1-16MHz و قد صدر عام 2010 ليحل محل هذه الاصدارات.

يبين الشكل مقارنة بين الحالات الثلاث لتكويد المتحكم ATmega128 :

ATmega128L-8AU قديم لم يعد في طور التصنيع .

ATmega128-16AU قديم لم يعد في طور التصنيع .

ATmega128A-AU الجيل الجديد و هو موافق تماماً لسابقه.

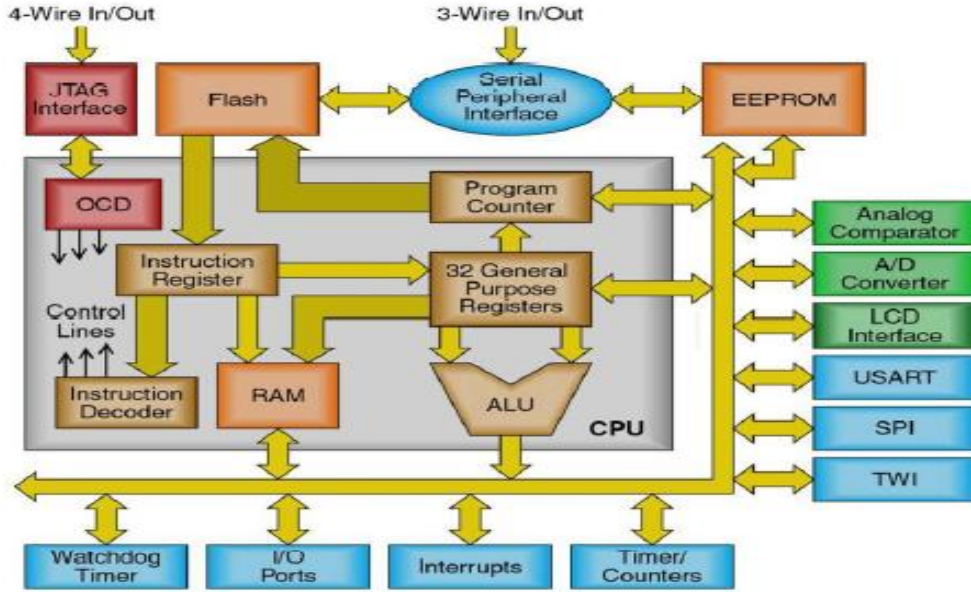
نواة معالجات AVR :

تتمثل المهمة الرئيسية لنواة المعالج في ضمان تنفيذ البرنامج بشكل صحيح و الذي بدوره يتطلب توفير امكانية الولوج إلى الذاكر و القدرة على تنفيذ العمليات الحسابية و التحكم بالطرفيات إضافة إلى التعامل مع المقاطعات المختلفة .

نظرة عامة على البنية الداخلية للنواة :

تعتمد العائلة AVR البنية Harvard بهدف زيادة الأداء و العمل المتوازي بحيث تكون هناك ذاكرة مخصصة للبيانات مع ممر معطيات خاص و ذاكرة أخرى منفصلة لتعليمات البرنامج مع ممر خاص أيضاً .

يتم تنفيذ التعليمات بمستوى وتحد من المعالجة الفرعية بحيث أنه في الوقت الذي تقوم فيه وحدة المعالجة المركزية بتنفيذ إحدى التعليمات يتم إحضار شفرة التعليم التالية لها من ذاكرة البرنامج ، إن هذا المبدأ يسمح بتنفيذ تعليمة كل نبضة ساعة.



يرتبط مع وحدة الحساب و المنطق ALU ملف المسجل ذو الولوج السريع و الذي يحوي على 32 مسجلا للأغراض العامة طول كل منها 8bit و بزمان وصول قدره نبضة ساعة واحدة ويقصد بالولوج السريع لملف المسجلات على أنه الولوج الذي يستغرق زمن قدره نبضة ساعة واحدة ، و هذا يعني أنه خلال دورة ساعة واحدة تقوم وحدة الحساب و المنطق بتنفيذ عملية واحدة ، فهي تقوم أولاً بإخراج المعاملين من ملف المسجلات و كل ذلك يتم خلال دورة ساعة واحدة.

وحدة الحساب و المنطق ALU :

تدعم وحدة الحساب و المنطق العمليات الحسابية و المنطقية بين محتوى المسجلات أو بين محتوى مسجل و قيمة ثابتة ، كما يمكن إجراء عملية معينة على محتوى مسجل وحيد و بعد تنفيذ العملية يتم تحديث مسجل الحالة ليعطي المعلومات عن ناتج العملية . تتمتع وحدة الحساب و المنطق ALU عالية الأداء في العائلة AVR بالارتباط المباشر مع مسجلات العمل الاثنى و الثلاثين ذات الأغراض العامة ، فخلال دورة ساعة واحدة تنفذ وحدة الحساب و المنطق عملية ما بين مسجلين في ملف المسجلات أو ما بين مسجل و قيمة ثابتة ، و تقسم عمليات ALU إلى ثلاث فئات رئيسية و هي : فئة حسابية – فئة منطقية – فئة العمليات على مستوى البت . كما تمتلك معالجات AVR في بنيتها ضارب متطور يدعم عمليات الضرب للأعداد المؤشرة و غير المؤشرة و الأعداد الكسرية .

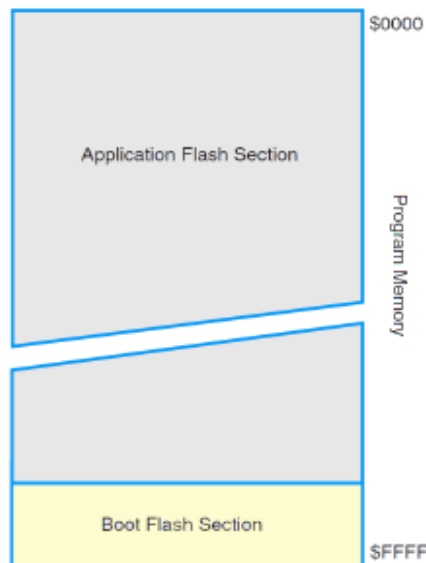
الذواكر في متحكمات AVR :

تمتلك متحكمات AVR ثلاث أنواع من الذواكر المدمجة على الشريحة و هي :

- ذاكرة البرنامج .
- ذاكرة البيانات .
- ذاكرة المعطيات .

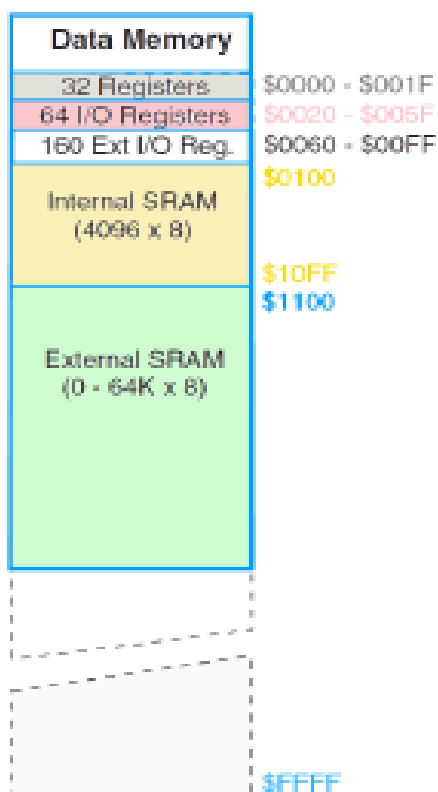
1. ذاكرة البرنامج :

يملك المتحكم ATmega32a ذاكرة ومضية Flash مدمجة ضمن الشريحة بحجم 32KB مخصصة لتخزين البرنامج , و بما أن جميع تعليمات AVR هي ذات شيفرة وحيدة وبطول كلمة واحدة 16bit أو كلمتين 32bit فقد تم تنظيم ذاكرة البرنامج لتشكل 16*16K كما تم تقسيمها لقسمين منفصلين قسم للإقلاع و قسم للتطبيق و ذلك بهدف الحماية من سرقة البرنامج , تتميز ذاكرة البرنامج في متحكمات AVR بديمومة 10000 دورة مسح - كتابة على الأقل كما أنها قابلة لإعادة البرمجة في النظام دون الحاجة إلى نقل المتحكم لمبرمجة خاصة و هو ما يدعى in system programming , كذلك يملك متحكم ATmega32a عداد pc بطول 16-bit و بذلك يستطيع عنونة كامل مجال الذاكرة الذي هو بطول 16KBx16bit .



2. ذاكرة البيانات SRAM :

و هي عبارة عن ذاكرة وصول عشوائي static random access memory مؤقتة يتم فيها إجراء العمليات على المتحولات ,يملك المتحكم ATmega32A ذاكرة بيانات من النوع SRAM بطول 2KB .



3. ذاكرة المعطيات EEPROM :

يملك المتحكم ATmega32A ذاكرة معطيات من النوع EEPROM بطول 1KB و هي منظمة بشكل مستقل لتخزين البيانات , و يمكن القراءة أو الكتابة من أي بايت من بايتات هذه الذاكرة بشكل مستقل , كما تسمح ديمومة الذاكرة EEPROM بأكثر من 100000 عملية كتابة و مسح.

المميزات الأساسية للمتحكم Atmega16 (المرجع DATA SHEET المتحكم) :

1. أداء عالٍ مع استهلاك منخفض للطاقة .
2. بنية RISC عالية الأداء و التي تؤمن :
 - تنفيذ واحدة من 131 تعليمة خلال دورة ساعة واحدة .
 - 32 سجل عمل عام سعة 8 بت (وهي السجلات المستخدمة لتناقل البيانات آنياً أثناء تطبيق البرنامج) .
 - سرعة في تنفيذ التعليمات تصل إلى مليون تعليمة في الثانية في حال كان تردد العمل 1ميغا هرتز (وتقبل تردد عمل حتى 8 ميغا هرتز و ذلك باستخدام المهتز الداخلي RC).
3. الذاكر غير المتطايرة Non Volatile (ويقصد بها تلك الذاكر التي لا تفقد البيانات بانقطاع التيار).
- ذاكرة البرنامج بسعة 16 كيلوبايت قابلة لإعادة البرمجة , قابلة للمحو والكتابة لعدد من المرات يصل إلى 10000 دورة (محو / كتابة) .
- ذاكرة EEPROM بسعة 512 بايت (100000 دورة محو / كتابة)
- ذاكرة SRAM داخلية بسعة 1 كيلوبايت .
4. إمكانية إقفال برمجياً وذلك لحماية البرنامج المحمل على المتحكم .
5. واجهة JTAG (موافقة لمعايير IEEE std. 1149.1) وهي الواجهة التي يمكن من خلالها التخاطب مع المتحكم أثناء عمله بشكل مباشر وتصحيح أعطاله بعمليات debug فورية وآلية وتتضمن :
 - فحوصات كلية للبرنامج وعمليات مقارنة للنتائج وتصحيحها وفقاً للحاجة .
 - إمكانية إعادة برمجة خارجية لذاكرة البرنامج وذاكرة EEPROM وبتات الحماية والقفل .
6. ميزات الطرفيات :
 - عدادان/مؤقتان (Timer / Counter) بسعة 8 بت .

- عدد/مؤقت بسعة 16 بت .
- عدد زمن حقيقي مع مهتر خاص به .
- 4 قنوات PWM .
- 8 قنوات للمبدل التمثيلي الرقمي ADC .
- واجهة اتصالات تسلسلية SPI للتخاطب مع متحكمات أخرى .
- واجهة اتصالات تسلسلية USART للتخاطب مع الحاسوب .
- مؤقت مراقبة قابل للبرمجة مع مهتر خاص به متوضع على الرقاقة .
- مقارن تمثيلي .

7. ميزات خاصة بالمتحكم :

- قابلية لإعادة الضبط Reset أثناء وقت التشغيل وأنماط حماية للعمل قابلة للبرمجة .
- هزاز (مقاومة - مكثفة) داخلي معايير .
- مصادر مقاطعة داخلية وخارجية .
- ستة أنماط لحفظ الطاقة .

8. بوابات الدخل / الخرج والحزم :

- 32 خط (8*4 بوابات) دخل / خرج قابل للبرمجة .
- 40 رجلاً PIN موزعة في بنية من النمط PDIP .

9. جهد التغذية :

- 2.7 – 5.5 للنوع Atmega16L .
- 4.5 – 5.5 للنوع Atmega16 .

10. تردد العمل :

- 0 – 8 ميغا هرتز للنوع Atmega16L .
- 0 – 16 ميغا هرتز للنوع Atmega16 .

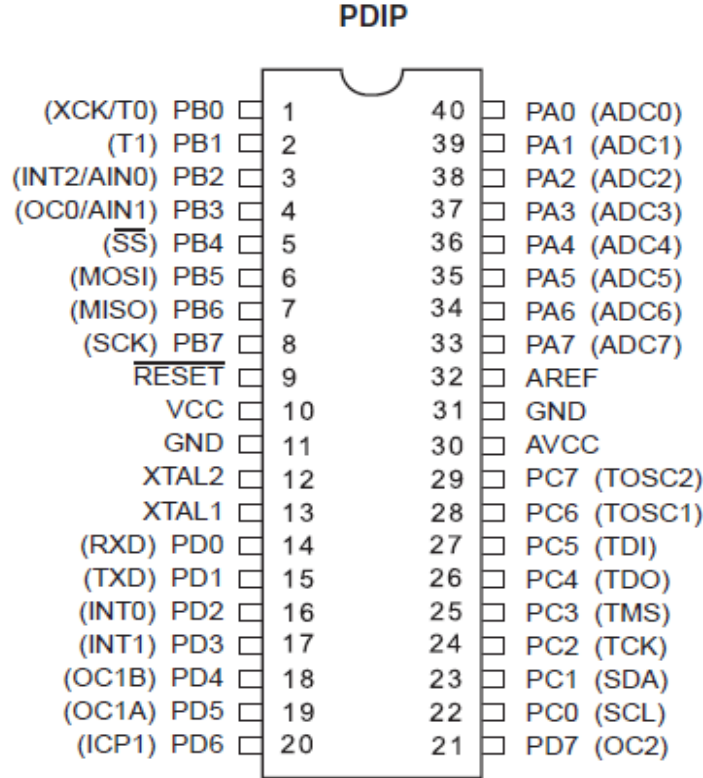
11. استهلاك الطاقة عند تردد العمل 1 ميغا هرتز و الجهد 3 فولت للنوع Atmega16L :

- في حالة العمل : 1.1 ميلي أمبير .
- في نمط السبات : 0.35 ميلي أمبير .
- في نمط حفظ الطاقة : أقل من 1 ميكرو أمبير .

البنية الخارجية للمتحكم Atmega16 :

يملك المتحكم Atmega16 40 رجلاً مرقمة و قد وضعت عليها المسميات ، أما ما بين قوسين فهي الوظيفة الأخرى، ويدل نصف الدائرة المفرغ على الجهة الأمامية للمتحكم وهو ظاهر على الصورة ، أما توزيع الاطراف فهو كالتالي :

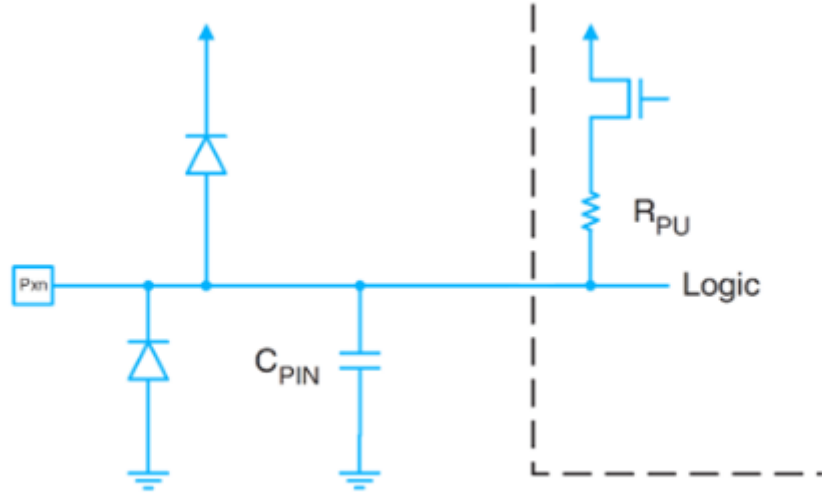
- البوابة Port A: تتألف من الأرجل (PA0....PA7) .
- البوابة Port B: تتألف من الأرجل (PB0....PB7) .
- البوابة Port C: تتألف من الأرجل (PC0....PC7) .
- البوابة Port D: تتألف من الأرجل (PD0....PD7) .
- RESET : مدخل إعادة التشغيل .
- VCC : مدخل التغذية (4.5 – 5.5) فولت من أجل Atmega16 و (2.7 – 5.5) فولت من أجل Atmega16L
- GND : الأرضي .
- XTAL1 : مدخل الكريستالة الخارجية .
- XTAL2 : خرج الكريستالة الخارجية.



بوابات الدخل و الخرج في متحكمات AVR (GPIOs in AVR MCUs) :

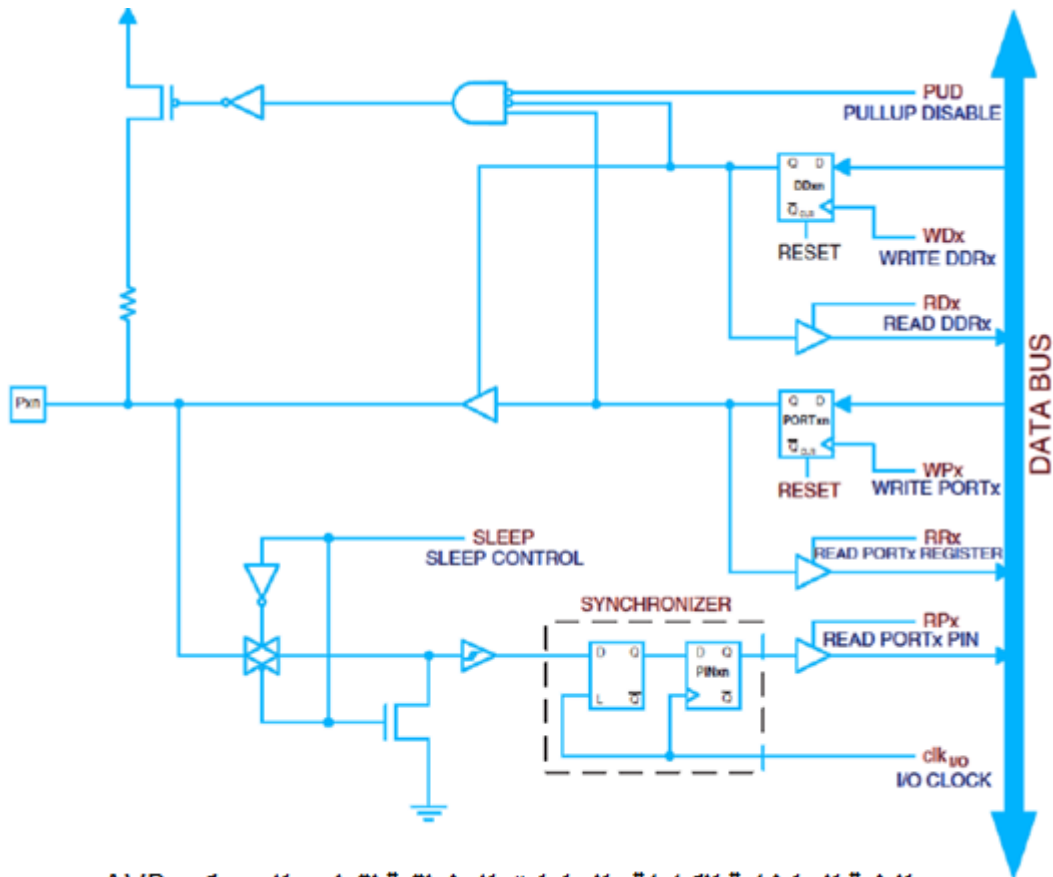
تتمتع جميع أقطاب بوابات متحكمات العائلة AVR بأنها أقطاب ثنائية الاتجاه وظائف قراءة وكتابة وتعديل عند استخدامها كأقطاب دخل/خرج للأغراض العامة (GPIOs) , كمت يمكن تغيير اتجاه أحد أقطاب بوابة بشكل منفصل - خلافاً لمتحكمات 8051 - فيمكن تعريف كل قطب من الأقطاب على حدى كقطب دخل أو خرج . كذلك تمتلك الأقطاب عند تعريفها كأقطاب دخل مقاومات رفع داخلية - إلى التغذية - يمكن تفعيلها أو إلغاء تفعيلها لكل قطب بشكل منفصل .

إن بنية الأقطاب هي من النوع push-pull أي أنها قادرة على قيادة الخرج على المستوى المنطقي "0" والمستوى "1" حيث أن التيار الذي يمكن أن يزوده القطب قادر على قيادة ثنائي ضوئي (LED) بشكل مباشر دون الحاجة إلى دارة مفتاح ترانزستوري . كما أن جميع الأقطاب مزودة بدارة حماية من تفريغ الشحنات السطائكية (ESD) مؤلفة من ثنائيين شوكي أحدهما موصل إلى التغذية (للحماية من شحنات التفريغ الموجبة) والآخر موصل إلى النقطة الأرضية (للحماية من شحنات التفريغ السالبة) كما هو مبين في الشكل التالي :



دائرة الحماية من شحنات التفريغ الستاتيكية لقطب متحكم AVR

يتم تصنيف أقطاب الدخل/الخروج العامة (GPIOs) في مجموعات تسمى بوابات ports كل بوابة تتألف من ثمانية أقطاب Pins ويختلف عدد البوابات باختلاف عدد أقطاب المتحكم حيث يمكن أن يصل عدد البوابات في المتحكمات AVR المتقدمة إلى أحد عشر بوابة ويشار إليها بالأحرف . PORT A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L



البنية الداخلية الكاملة والدارات المنطقية لقطب المتحكم AVR

مسجلات بوابات الدخل والخرج في متحكمات AVR (AVR MCUs GPIO Registers)

تمتلك كل بوابة من بوابات المتحكم ثلاث مسجلات تحكم , حيث يمثل الرمز X رمز البوابة (A,B,C,C,D,E,F,G,H,K,L) والرمز y قطب البوابة (0:7) .

1- مسجل التحكم باتجاه المعطيات للبوابة DDRx (Data Direction Register) :

يتم من خلاله تحديد وظيفة كل قطب - دخل أو خرج . تمثل كل خانة من خانات مسجل اتجاه المعطيات الثمانية قطباً من أقطاب البوابة الموافقة (المسجلات أدناه هي للبوابة A) حيث أنه عند وضع القيمة "1" في خانة المسجل DDRx.y فإن القطب الموافق لهذه الخانة يصبح قطب خرج , أما عند وضع القيمة "0" في خانة المسجل DDRx.y فإن القطب الموافق لهذه الخانة يصبح قطب دخل .

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
DDRA	DDA7	DDA6	DDA5	DDA4	DDA3	DDA2	DDA1	DDA0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

مسجل اتجاه المعطيات للبوابة PORTA

2- مسجل الخرج للمعطيات PORTx (Data Output Register) : يوجد له وظيفتان :

- في حال كان القطب معرّفاً في مسجل DDRx كقطب خرج ($DDRx.y = "1"$), فإن مسجل خرج المعطيات سيحدد الحالة المنطقية المطبقة على القطب بحيث إما أن يكون منبع للتيار ("1"), أو مصرف للتيار ("0").
- في حال كان القطب معرّفاً في مسجل DDRx كقطب دخل ($DDRx.y = "0"$), فإن مسجل خرج المعطيات سيتحكم بوصل ("1") أو فصل ("0") مقاومة الرفع الداخلية للقطب المعني .

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
PORTA	PORTA7	PORTA6	PORTA5	PORTA4	PORTA3	PORTA2	PORTA1	PORTA0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

مسجل خرج المعطيات للبوابة PORTA

3- مسجل الدخل للمعطيات PINx (Data Input Register) : يستخدم لقراءة الحالة

الخارجية المطبقة على القطب المعني ("0"/ "1") عند تعريف القطب في مسجل اتجاه المعطيات كقطب دخل ($DDRx.y = "0"$)

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
PINA	PINA7	PINA6	PINA5	PINA4	PINA3	PINA2	PINA1	PINA0
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R	R
Initial Value	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

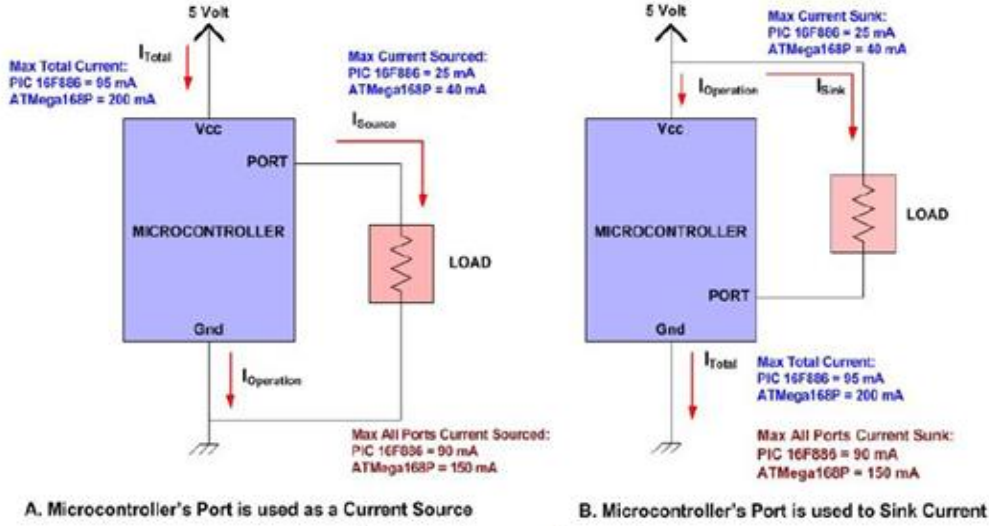
مسجل دخل المعطيات للبوابة PORTA

طرق توصيل الأحمال مع أقطاب المتحكم (Interfacing Loads with MCU):

إن بنية الأقطاب في متحكمات AVR ومتحكمات PIC هي من النوع Push-Pull , أي أنها قادرة على قيادة الخرج على المستوى المنطقي "0" والمستوى "1" حيث أن التيار الذي يمكن أن يزوده القطب قادر على قيادة ثنائي ضوئي LED بشكل مباشر دون الحاجة إلى دائرة مفتاح ترانزستوري ، وبالتالي يمكن وصل الأحمال مع أقطاب المتحكم بطريقتين :

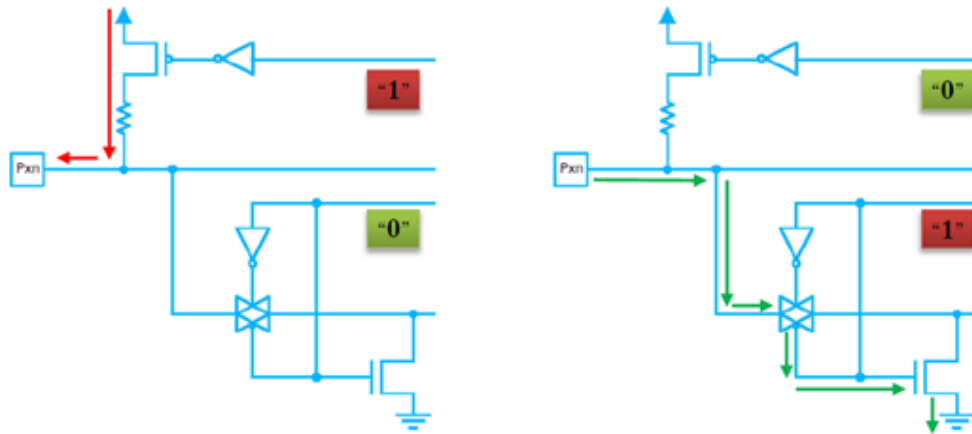
- القطب يعمل كمصدر لتيار تشغيل الحمل source الشكل (A) .
- القطب يعمل كمصرف لتيار تشغيل الحمل SINK الشكل (B) .

في الحالة الأولى - القطب يعمل كمصدر لتيار تشغيل الحمل - يتم تزويد التغذية للحمل عن طريق التغذية الداخلية للمتحكم والتصريف يكون من خلال النقطة الأرضية مباشرة أما في الحالة الثانية - القطب يعمل كمصرف لتيار تشغيل الحمل - فإنه يتم تزويد التغذية للحمل مباشرة من التغذية الرئيسية ويتم التصريف من خلال المتحكم والنقطة الأرضية له . في كلا الحالتين سيكون الأداء للمتحكم واحداً إلا أنه يوصى عادة بالطريقة الثانية وذلك لتخفيض ضجيج التغذية VCC داخل المتحكم , كما توزع مسارات النقطة الأرضية GND داخل المتحكم أكبر وبالتالي التصريف سيكون موثقاً ومناعته للضجيج أكبر .



طرق توصيل الأحمال مع أقطاب المتحكم - كمعبر أو مصرف للتيار

إن مبدأ سير التيار في الحالة الأولى (المسار باللون الأحمر على اليسار) والثانية (المسار باللون الأخضر على اليمين) داخل البنية الداخلية لأقطاب المتحكم مبين على الشكل:



سير التيار داخل البنية الداخلية لأقطاب متحكم AVR كمصرف ومنبع للتيار

حساب قيمة واستطاعة مقاومة تحديد التيار (Calculating Current Resistor Value)

إن قيمة مقاومة تحديد التيار للحمل تتعلق بشدة مباشرة بجهد تشغيل الحمل و تياره ومقاومته الأمامية . من أجل حساب قيمة مقاومة تحديد التيار لثنائي ضوئي على سبيل المثال فإنه يجب معرفة تيار و جهد التشغيل للثنائي . إن تيار وجهد العمل للثنائيات الضوئية يختلف حسب لون الثنائي الضوئي والجدول التالي يوضح المواصفات الكهربائية للثنائيات الضوئية :

Type	Colour	I _F max.	V _F typ.	V _F max.	V _R max.	Luminous intensity	Viewing angle	Wavelength
Standard	Red	20mA	2.0V	2.3V	5V	5mcd @ 10mA	60°	660nm
Super bright	Bright red	25mA	3.0V	3.4V	5V	80mcd @ 10mA	60°	625nm
Standard	Yellow	20mA	2.1V	2.3V	5V	32mcd @ 10mA	60°	590nm
Standard	Green	20mA	3.2V	3.5V	5V	32mcd @ 10mA	60°	565nm
High intensity	Blue	20mA	3.4V	3.6V	5V	60mcd @ 20mA	50°	430nm
Super bright	White	20mA	3.4V	3.6V	5V	500mcd @ 20mA	60°	660nm

IF max : التيار الأعظمي المار في الثنائي.

VF typ : الجهد الأمامي النموذجي من أجل تشغيل الثنائي .

VF max : الجهد الأمامي الأعظمي الني يمكن للثنائي أن يتحملة .

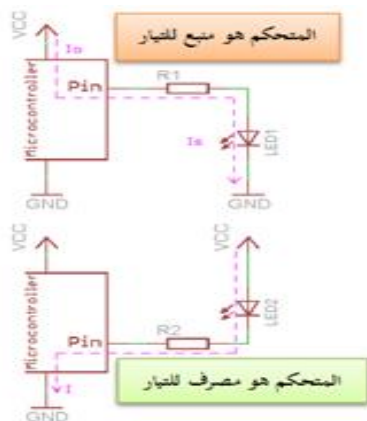
VR max : الجهد العكسي الأعظمي الني يمكن للثنائي أن يتحملة .

Luminous intensity : شدة السطوع للثنائي .

Viewing angle : زاوية انعكاس الرؤية للإضاءة .

Wavelength : طول موجة الضوء الصادر .

وبالتالي من أجل ثنائي ضوئي ذو لون أحمر فإن جهد و تيار العمل 2V/20m A وبالتالي يمكن حساب مقاومة تحديد التيار من العلاقة :



$$R_{LED} = \frac{V_{CC} - V_{LED}}{I_{LED}}$$

$$R_{LED} = \frac{5 - 2}{20} = \frac{3}{20} = 150\Omega$$

$$P_{R_{LED}} = V_R \times I_R = (V_{CC} - V_{LED}) \times I_{LED}$$

$$P_{R_{LED}} = (5 - 2) \times 20 = 60mW$$

وبالتالي فإن الذي نحتاجه هو مقاومة 150Ω ذات استطاعة 1/4 Watt .

مفاتيح التحكم الترانزستورية (Transistors as Control Switches) :

من أجل التحكم بأحمال ذات تيارات كبيرة (محركات , ريليه , سخانات) فإن تيار الخرج لقطب المتحكم 20m A لا يمكنه قيادة هذه الأحمال , لذا يتم استخدام الترانزستورات كمفاتيح إلكترونية () للتحكم بهذه الأحمال . بشكل عام يوجد نوعين من الترانزستورات:

- الترانزستورات ثنائية القطبية BJT .
- الترانزستورات أحادية القطبية FET .

عملياً إن الاستخدام لكل منها يختلف بحسب طبيعة الحمل المقاد , الجدول التالي يبين الفرق بين النوعين :

FET/MOSFET	BJT	
يتم التحكم به عن طريق جهد البوابة ويختلف الجهد حسب استطاعة الترانزستور .	يتم التحكم به عن طريق تيار القاعدة ويحتاج تيار $10\text{mA} - 1\text{V}_{BE=0.6V}$ بالإضافة إلى $V_{BE}=0.6V$	طريقة التحكم
10 مرات أسرع (nS)	أبطئ لا يتجاوز 200MHZ (uS)	سرعة الفتح والإغلاق
أقل تأثراً بالحرارة	تأثر كبير بالحرارة	العمل
مقاومة أمامية كبيرة نسبياً	للمقاومة الأمامية (هبوط جهد أمامي) صغيرة جداً	المقاومة الأمامية
يمكن أن يتأثر ويدمر بالشحنات الساكنة	لا يتأثر بالشحنات الساكنة	التأثر
كبيرة جداً (10^{12})	متوسطة	ممانعة الدخل
كبيرة جداً	صغيرة لا تتجاوز 100V	مخارج جهود العمل
يمكنه أن يقود أحمال بتيارات عالية (محرك)	يعمل من أجل تيارات أحمال صغيرة	تيار الحمل
ضجيج منخفض	ضجيج عالي	ضجيج العمل

يتم استخدام الترانزستورات ثنائية القطبية من أجل التحكم بالأحمال ذات التيارات الصغيرة . بينما الترانزستورات الحلقية من أجل التحكم بأحمال ذات تيارات وجهود متوسطة وكبيرة .

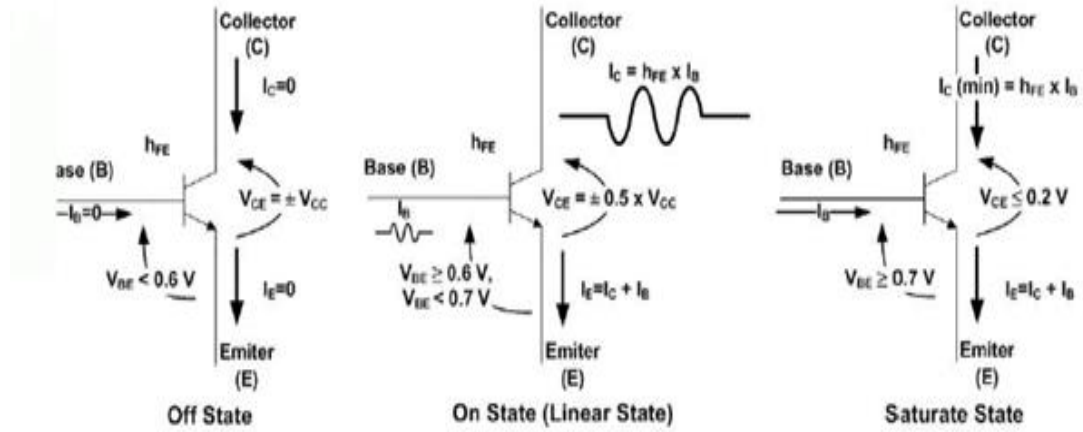
إن مجال استخدام الترانزستورات في أنظمة التحكم الرقمي يقتصر على استخدام هذه الترانزستورات كمفاتيح إلكترونية تحكمية (on/off) يعمل في منطقتي القطع والإشباع , وبالتالي فإن اختيار الترانزستور نسبة إلى الحمل سيعتمد على ثلاث عوامل أساسية :

- التيار المار في الترانزستور .
- الاستطاعة المبددة في الترانزستور .
- سرعة الفتح والإغلاق للترانزستور .

في حالة القطع (offset) : يكون تيار القاعدة $I_B=0$.

في الحالة الفعالة (On active state) : يكون فيها تيار المجمع $I_C=I_B \times h_{FE}$ وهي الحالة التي يستخدم فيها الترانزستور كمضخم فعال – أي زيادة في تيار القاعدة ينتج عنها زيادة في تيار المجمع.

في حالة الإشباع (On saturate state) : في هذه الحالة يمرر الترانزستور كامل التيار .



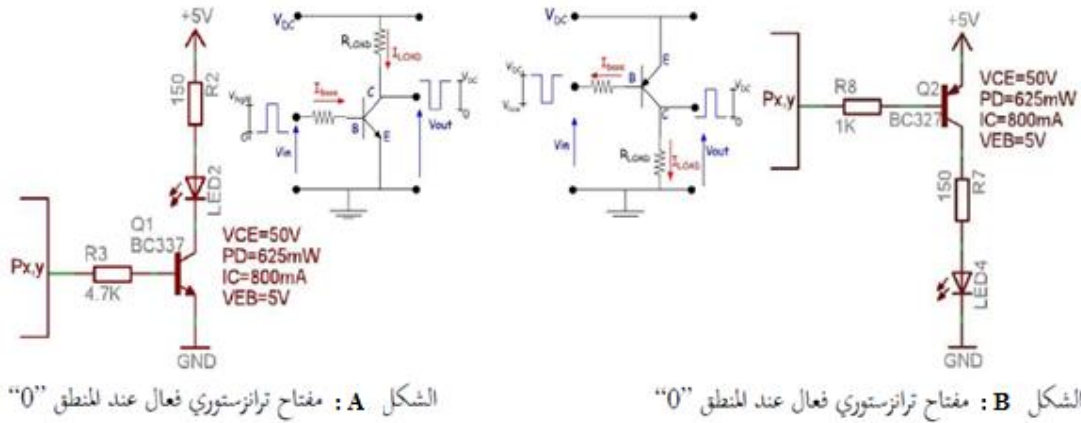
عمل الترانزستور وما يقابل كل حالة من شروط للجهد والتيار

استخدام مفاتيح التحكم الترانزستورية ثنائية القطبية :

يمكن توصيل المفاتيح الترانزستورية بطريقتين :

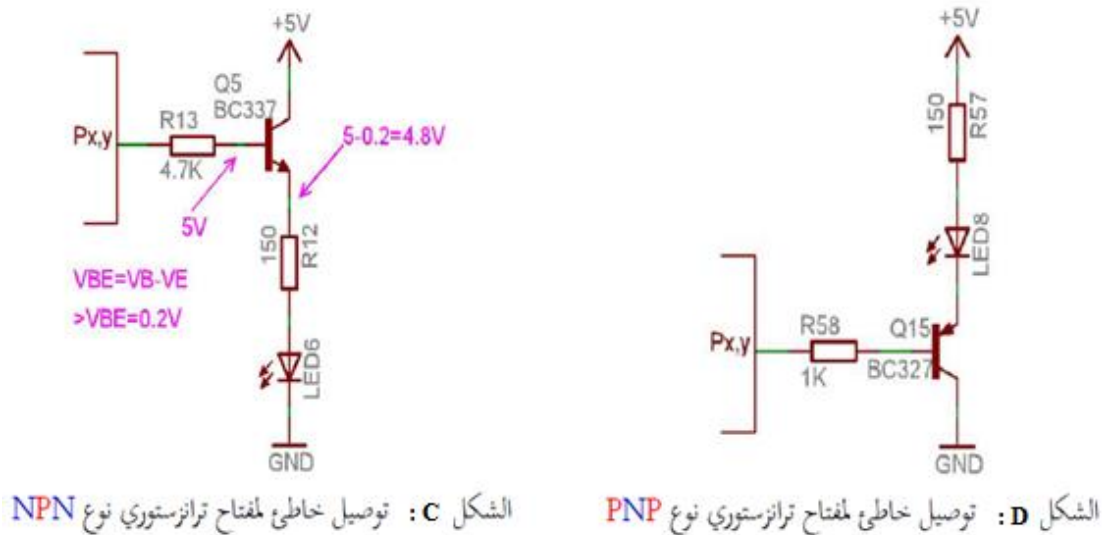
1- متحكم بها لتكون فعالة عند المنطق العالي "1" وبالتالي فإن الترانزستور سوف يعمل كمفتاح لوصل/ فصل النقطة الأرضية GND وفي هذه الحالة سوف يستخدم الترانزستور من نوع NPN الشكل A .

2- متحكم بها لتكون فعالة عند المنطق المنخفض "0" وبالتالي فإن الترانزستور سوف يعمل كمفتاح لوصل/ فصل نقطة التغذية VCC وفي هذه الحالة سوف يستخدم الترانزستور من نوع PNP الشكل B .



3- في بعض الأحيان يحصل خطأ في تصميم دائرة المفتاح الإلكتروني باستخدام الترانزستور ثنائي القطبية وهو من خلال استخدام الترانزستورات من نوع NPN كمفتاح لوصل/فصل نقطة التغذية VCC للحمل كما في الشكل C .

أو استخدام الترانزستور من نوع PNP كمفتاح لوصل/فصل النقطة الأرضية GND للحمل كما في الشكل D .



مبادئ البرمجة بلغة C المدمجة (المضمنة) Embedded C

لماذا نستخدم لغة ANSI-C بدلا من اللغات و معايير البرمجة الأخرى مثل Bascom و Flow Code بالرغم من أن هذه الطرق قد تكون أسهل في البرمجة ؟

لكي نفهم الإجابة علينا أولاً أن نتعرف على كلمة ANSI و التي تعني " المعهد الوطني الأمريكي للمعايير " ، هذا المعهد قام بوضع معيار موحد للغة السي و ذلك حتى تصبح البرامج المكتوبة بها صالحة و قابلة للتطبيق على منصات مختلفة (حتى وإن تطلبت تعديلات بسيطة) فمثلا يمكنك كتابة نفس البرنامج بلغة ال C على نظام ويندوز و من ثم تقوم بعمل ترجمة له دون تعديل ليعمل على نظام لينوكس أو العكس و باستخدام نفس المترجم Compiler .

إن تعلم لغة السي المعيارية و التدرب على تقنيات كتابة الأكواد يمكن من التعامل مع أنواع كثيرة من المتحكمات الدقيقة ,فمثلا يمكن قراءة البرامج المكتوبة لمتحكمات ARM بدون مجهود كبير و قد تتواجد العديد من الأوامر المتشابهة في الكثير من الحالات (باختلاف أسماء المسجلات) . حيث أن برمجة أي نوع آخر من المتحكمات تصبح عملية سهلة طالما أن المترجم يدعم لغة C المعيارية .

الهيكل الرئيسي للبرنامج:

عادة ما تنقسم البرامج البسيطة للمتحكمات إلى 3 أجزاء رئيسية هي :

- استدعاء المكتبات و تعريف الثوابت.
- الدالة الرئيسية للبرنامج.
- الدوال الإضافية إن وجدت.

هيكل البرنامج :

يتم في البداية استدعاء المكتبات كما في الأمثلة التالية:

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
```

المكتبة الأولى io.h مسؤولة عن GPIO و التحكم بها و كذلك تسمية كل مخرج باسم خاص به مثل PORTA , PB0,PC1 ...إلخ .

المكتبة الثانية delay.h و هي المسؤولة عن التلاعب بالزمن و حساب الوقت الذي يمر على تشغيل المعالج و هي المكتبة التي تمكنا من إضافة تأخير زمني أو التحكم في وقت تشغيل أي مخرج .

ملاحظة: كلمتي **avr** و **util** الموجودة قبل أسماء المكتبات تعبر عن أسماء "المجلدات Folders" التي تتواجد بها هذه المكتبات، حيث قامت شركة ATmel بتوزيع المكتبات على مجلدات لتسهيل عملية تصنيفها.

الجزء الثاني من البرنامج هو الدالة الرئيسية و التي ستحتوي بداخلها على البرنامج الحقيقي الذي يتم تشغيله على المتحكم الدقيق . غالبا ما يتم تقسيم الدالة الرئيسية إلى جزئين أساسيين كالتالي:

```
int main(void) {  
    // هنا تكتب إعدادات المسجلات  
  
    while(1)  
    {  
        // هنا تكتب كافة الأكواد البرمجية  
        // التي سيتم تنفيذها بصورة مستمرة على المتحكم الدقيق  
    }  
    return 0;  
}
```

إعدادات الدخل و الخرج الرقمي :

تمتلك متحكمات AVR 3 مسجلات أساسية للتحكم في أي بورت و التي يتم ضبطها في الدالة الرئيسية .

و أشهر هذه المسجلات هي :

DDR x → Data Direction Register.
PORT x → Port Output Register.
PIN x → Port Input Register.

المسجل DDRx register :

DDRx هو مسجل 8 بت يتحكم في اتجاه البيانات و يعتبر المسؤول عن التحكم في أطراف أي بورت لتعمل إما كمدخل أو خرج input أو خرج output . الحرف x في نهاية اسم المسجل يعبر عن أحد الرموز A,B,C,D و هي أسماء البورتات . فمثلا DDRC هو مسجل اتجاه بيانات البورت C و المسجل DDRA هو الخاص بالبورت A كل بت من هذا المسجل يتحكم في أحد الأطراف الخاصة بالبورت حيث يعبر الرقم 1 عن أن الطرف يعمل مخرج أما الرقم 0 يعبر عن أن الطرف يعمل كمدخل.

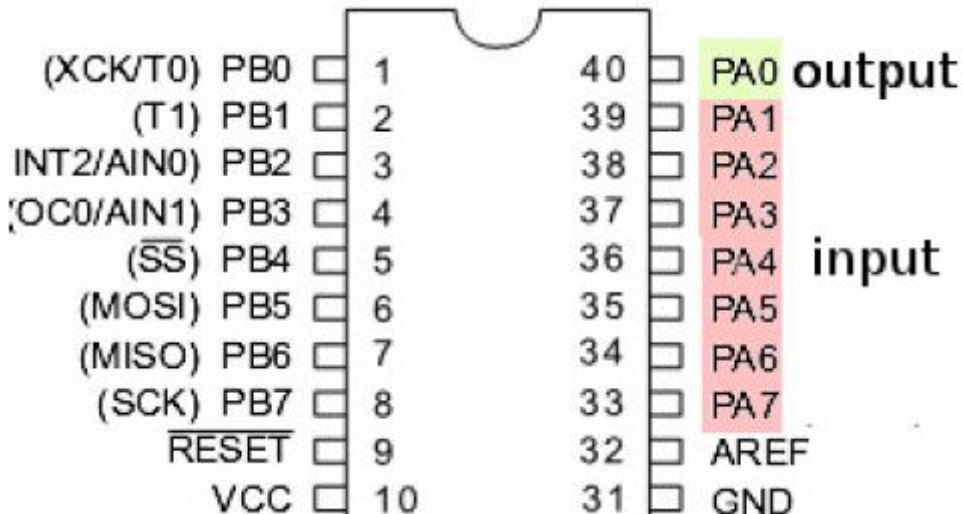
و كما نرى في الجدول التالي الخاص بالمسجل DDRA صفحة 66 من دليل بيانات ATmega16 نجد أنه يتكون من 8 بت بدءا من البت رقم 0 حتى 7 :

Port A Data Direction Register – DDRA								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	DDA7	DDA6	DDA5	DDA4	DDA3	DDA2	DDA1	DDA0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

يتم التحكم في هذه البتات عبر وضع القيمة المطلوبة بها مباشرة مثل أن نكتب الأمر :

DDRA = 0b00000001;

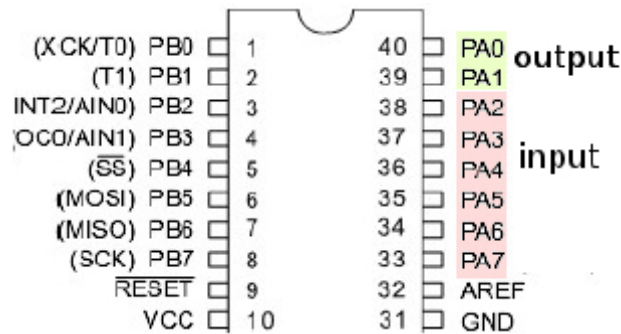
و هذا يعني أن نضع القيمة 00000001 داخل المسجل DDRA و التي تعني أن البت الأولى فقط واحد و الباقي أصفار مما يعني أن PA0 يعمل كخرج بينما يعمل الباقي كمدخل كما في الصورة الآتية:



و إذا قمنا بالتعديل التالي :

```
DDRA = 0b00000011;
```

يصبح لدينا:



ملاحظة: عندما نكتب رقم يبدأ ب 0b في لغة السي مثل **0b00011100** فهذا يعني أننا نكتب رقم بالصيغة الثنائية binary أما عندما نكتب رقم يبدأ ب 0x مثل 0xff فهذا يعني أن الرقم مكتوب بالصيغة hexadecimal.

و الحالة الابتدائية initial هي أن تعمل جميع البورتات كدخل .

المسجل PORTX register :

يتحكم المسجل PORTX في الخرج الرقمي لأي طرف . و الصورة التالية تمثل المسجل PORTA في دليل البيانات :

Port A Data Register –								
PORTA								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	PORTA7	PORTA6	PORTA5	PORTA4	PORTA3	PORTA2	PORTA1	PORTA0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

مثال:

```
while(1)
{
    PORTA = 0b00000001;
    _delay_ms(1000);

    PORTA = 0b00000000;
    _delay_ms(1000);
}
```

يقوم هذا البرنامج بإخراج 1 منطقي على الرجل PB0 لمدة ثانية واحدة ثم يقوم بإخراج 0 منطقي على نفس الرجل لمدة ثانية واحدة و ذلك ضمن حلقة لانهائية .

المسجل PINX register :

يقوم المتحكم الدقيق بقراءة محتويات جميع الأطراف بصورة تلقائية و يخزنها في المسجل PINX فمثلا المسجل PINB يقوم بتسجيل قيمة الجهد على جميع أطراف البورت B بصورة مستمرة و يتم تحديث هذا المسجل بنفس سرعة عمل المتحكم فمثلا إذا كان المتحكم الدقيق يعمل بسرعة 1 ميجا هرتز فهذا يعني أن المسجل PINB يتم تحديثه مليون مرة في الثانية و في كل مرة يقوم بقراءة جميع أطراف البورت B .

يحتوي المسجل PINX على 8 بتات و كل بت تمثل قراءة الجهد على أحد أطراف البورت فمثلا المسجل PINB نجد أنه يتكون من البتات التالية :

Port B Input Pins Address – PINB								
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	PINB7	PINB6	PINB5	PINB4	PINB3	PINB2	PINB1	PINB0
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R	R
Initial Value	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

البت رقم صفر يمثل قراءة الجهد على الطرف PB0 و البت رقم 1 يمثل قراءة الجهد على الطرف PB1 و هكذا....

المسجلات PINX من النوع read only مما يعني أنه يمكن أن نقرأ منها فقط و لا يمكن أن نقوم بتغيير محتواها و يتم تحديث محتوى المسجلات بشكل تلقائي.

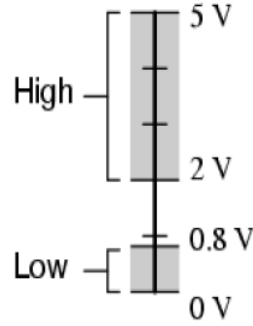
مقاومات الرفع و الخفض pull up and pull down resistors :

من أشهر الكلمات في عالم الإلكترونيات الرقمية كلمة المقاومة الرافعة أو الخافضة للجهد و هذه المقاومات التي تتراوح قيمتها بين 2.2 و 10 كيلو أوم تستخدم بصورة أساسية في دخل الأنظمة الرقمية digital inputs بداية من البوابات المنطقية البسيطة و انتهاءً بالمتحكمات الدقيقة ، استخداماتها هي :

1. إلغاء الدخل العائم :

حيث جميع الإلكترونيات الرقمية التي تتعامل بالصففر والواحد تعاني من مشكاة خطيرة جدا تسمى المنطقة العائمة floating area أو noise margin هذه المنطقة هي فارق الجهد بين الصففر و الواحد المنطقي و تستخدم مقاومات pull-up أو pull-down لحل هذه المشكلة.

Acceptable TTL gate
input signal levels



2. عكس الجهد الداخل :

في بعض الحالات يكون مطلوب عكس الجهد الداخل من المفتاح مثال :

في حال استخدام المقاومة pull-up :

Press Button = LOW

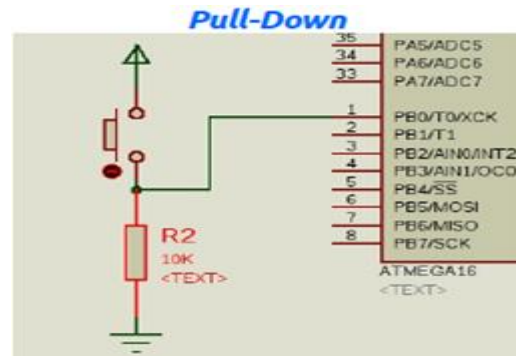
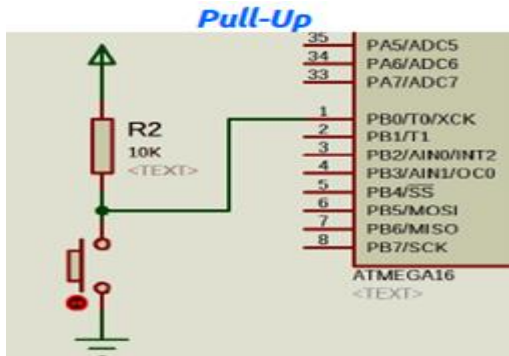
Releas Button = HIGH

وفي حال استخدام مقاومة pull-down :

Press Button = HIGH

Releas Button = LOW

كما هو موضح بالأشكال التالية :



3. محول جهد إلى تيار:

بعض الحساسات الشهيرة مثل الميكروفون أو المقاومة الضوئية LDR أو الحرارية NTC تقوم بتحويل الحرارة والضوء إلى تغير في التيار الكهربائي و ليس إلى جهد مما يمثل مشكلة في فهم هذه الحساسات .

حيث نجد أن جميع المتحكمات الدقيقة التي تحتوي على ADC يمكنها قراءة تغير الجهد ولا تستطيع التعرف على التيار الكهربائي المتغير لذلك يتم استخدام مقاومة pull-down or pull-up لتحويل التيار المتغير إلى جهد .

من الممكن استخدام خاصية ال internal pull-up من خلال جعل الرجل تعمل كمدخل و كتابة واحد منطقي في المسجل PORTX للرجل الموافقة.

العمليات الحسابية :

تمثل العمليات الحسابية في لغة C التقليدية:

Operator	Description	Example
+	Adds two operands.	$A + B = 30$
-	Subtracts second operand from the first.	$A - B = 10$
*	Multiplies both operands.	$A * B = 200$
/	Divides numerator by de-nominator.	$B / A = 2$
%	Modulus Operator and remainder of after an integer division.	$B \% A = 0$
++	Increment operator increases the integer value by one.	$A++ = 11$
--	Decrement operator decreases the integer value by one.	$A-- = 9$

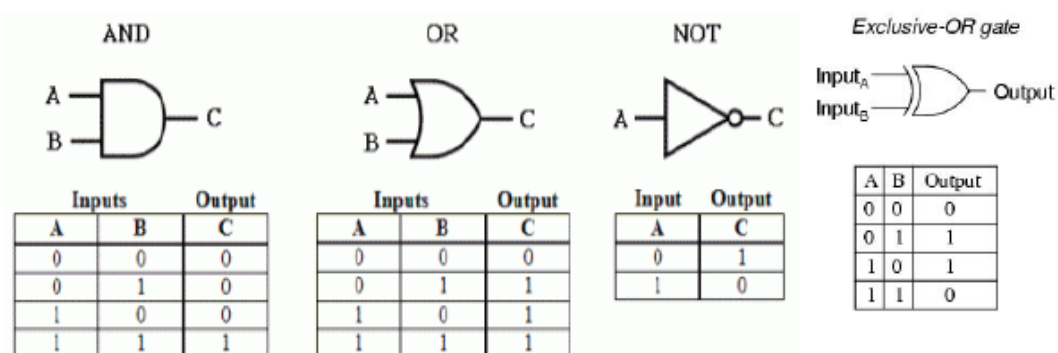
العمليات المنطقية :

هي مجموعة من الأوامر التي تساعدنا على القيام ببعض التحكم المتقدم سواء على المتغيرات أو إعدادات المتحكم أو أطراف المتحكم (الدخل و الخرج) .

جميع العمليات المنطقية تسمى أيضا الدوال المنطقية تمثل نفس البوابات المنطقية المستخدمة في الدوائر الإلكترونية لكن يتم تطبيقها بصورة برمجية .

الجدول التالي يوضح قائمة بهذه العمليات و الرموز المستخدمة في لغة ال C لتنفيذ كل واحدة منها

Logic Function name	Logic Function in "ANSI C"
OR	
AND	&
NOT	~
XOR	^
Shift Left	<<
Shift Right	>>



أمثلة على AND

$0 \& 0 = 0$
 $0 \& 1 = 0$
 $1 \& 0 = 0$
 $1 \& 1 = 1$

أمثلة على OR

$0 | 0 = 0$
 $0 | 1 = 1$
 $1 | 0 = 1$
 $1 | 1 = 1$

أمثلة على NOT

$\sim 0 = 1$
 $\sim 1 = 0$

أمثلة على XOR

$0 \wedge 0 = 0$
 $0 \wedge 1 = 1$
 $1 \wedge 0 = 1$
 $1 \wedge 1 = 0$

أمثلة :

استخدام NOT :

```
uint8_t Z = 0b00000000;
Z = ~Z; // invert all Z bits (Z = 0b11111111)
```

استخدام OR :

```
uint8_t xNumber = 0b00011000;
xNumber = xNumber | 0b00000001; // 0b000011000 OR 0b00000001
```

استخدام التعليمة AND :

`xNumber &= 0b00000001;` `// xNumber = xNumber & 0b00000001;`

ملاحظة : في المثال السابق تم استخدام الصيغة المختصرة للتعليمة حيث القيمة الابتدائية لـ xNumber هي: xNumber=0b01110011 .

عمليات الإزاحة :

تعرف عمليات الإزاحة بأنها عمليات تحريك البتات نحو اليمين أو نحو اليسار داخل متغير أو مسجل أو أي قيمة رقمية . تعد هذه العملية من أهم الأوامر التي تستخدم في برمجة المعالجات المصغرة و المتحكمات الدقيقة.

بفرض لدينا الرقم 0b00000001 و لنقم بتطبيق عمليات الإزاحة لجهة اليسار .

الرقم الأصلي	0b00000001
إزاحة بمقدار 1 بت جهة اليسار <<	0b00000010
إزاحة بمقدار 2 بت جهة اليسار <<	0b00000100
إزاحة بمقدار 3 بت جهة اليسار <<	0b00001000

و بفرض أن لدينا الرقم 0b00000101 و لنقم بتطبيق نفس العمليات عليه .

الرقم الأصلي	0b00000101
إزاحة بمقدار 1 بت جهة اليسار <<	0b00001010
إزاحة بمقدار 2 بت جهة اليسار <<	0b00010100
إزاحة بمقدار 3 بت جهة اليسار <<	0b00101000

ليكن لدينا العدد 0b01100000 و لنقم بتطبيق عملية الإزاحة نحو اليمين .

الرقم الأصلي	0b01100000
>> إزاحة بمقدار 1 بت جهة اليمين	0b00110000
>> إزاحة بمقدار 1 بت جهة اليمين	0b00011000
>> إزاحة بمقدار 1 بت جهة اليمين	0b00001100

تدعم لغة ال C الأوامر البرمجية لعمل إزاحة نحو اليمين أو نحو اليسار و تكتب على الشكل التالي :

الإزاحة لجهة اليسار:

(قيمة الإزاحة << الرقم)

الإزاحة لجهة اليمين:

(قيمة الإزاحة >> الرقم)

التحكم على مستوى البت single bit :

في بعض الحالات نحتاج إلى تعديل طرف واحد من أطراف المتحكم أو بت من بتات مسجل ما دون تعديل باقي البتات الخاصة بالبورث أو المسجل . يمكننا ذلك بسهولة عن طريق دمج مجموعة من العمليات المنطقية و عمليات الإزاحة حيث تتوفر صيغ برمجية معينة تمننا من وضع واحد أو صفر داخل بت محددة في أي متغير أو مسجل . كما يمكننا أن نعكس بت معينة أو نغزلها عن باقي البتات .

كتابة 1 داخل أي بت Set Bit :

تعرف الصيغة البرمجية set bit بأنها وضع 1 داخل قيمة أي بت . بفرض أننا نريد أن نضبط الطرف PA0 ليعمل كخرج بغض النظر عن باقي أطراف البورث A و يمكن ذلك عن طريق دمج الأمر or مع left shift و تكون الصيغة العامة:

Register |= (1 << bitName);

يتم استبدال الكلمة register بالمسجل المطلوب و يتم استبدال كلمة bitName باسم البت المطلوب تغيير قيمته .

مثال 1 : (تطبيق هذه الصيغة على المسجل DDRA والطرف PA0)

```
DDRA |= (1<< PA0); // set PA0 to work as output
```

مثال 2 : (وضع set البتين PA1,PA2 بأمر مختصر واحد)

```
DDRA |= (1<<PA1) | (1<<PA2);
```

كتابة صفر داخل أي بت Reset Bit :

عملية ال Reset Bit هي عكس عملية ال Set Bit وتعني وضع صفر داخل البت المطلوب وتتم عبر دمج 3 أوامر AND – Left Shift – Invert و الشكل العام لها :

```
Register &= ~(1 << bitName);
```

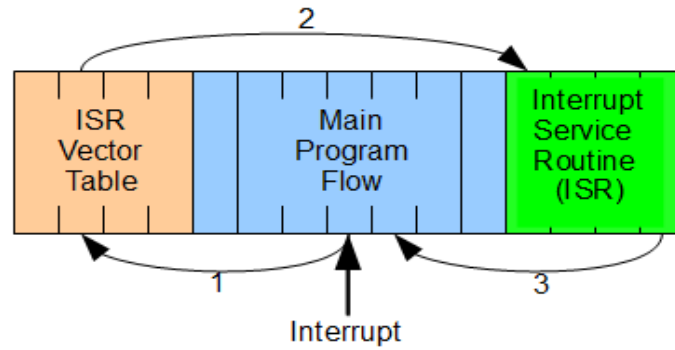
عكس بت محددة Toggle Bit :

تعد الصيغة البرمجية Toggle Bit من أفضل الصيغ المستخدمة في البرمجة و تعني أنه في حالة أن البت المطلوب = 1 قم بعكسها إلى 0 وإذا كانت تساوي 0 قم بعكسها إلى 1 وتكون الصيغة القياسية لها كالتالي :

```
Register ^= (1 << BitName);
```

تعد مجموعة الصيغ البرمجية السابقة من أهم الأوامر التي تستخدم في برمجة النظم المدمجة خاصةً أنها مكتوبة بلغة ال C المعيارية مما يجعلها طريقة " معيارية " لعمل set أو reset لأي بت مهما اختلف المتحكم الدقيق أو الشركة المنتجة (طالما أن المترجم الخاص بهذا المتحكم يدعم لغة ال C المعيارية .

المقاطعة Interrupt



مقدمة عن المقاطعة The interrupt :

في الكثير من الأنظمة المدمجة نجد بعض الوظائف التي تتطلب استجابة فائقة السرعة لحدث معين ، لذا تمت مراعاة هذا الأمر في معظم المعالجات والمتحكمات الدقيقة (حتى القديمة منها) حيث تم إضافة تقنية المقاطعة interrupt وهي عبارة عن طرف دخل input pin أو حدث برمجي يتسبب في جعل المعالج يتوقف عن ما يفعله الآن ويستجيب للحدث المسبب للمقاطعة ويعالجه بسرعة ثم يعود مرة أخرى لما كان يفعله. مثلاً نجد أن النظام المدمج داخل وحدة تحكم السيارة يعمل على إدارة الوقود وعرض سرعة الحركة ومع ذلك في حالة حدوث اصطدام بجسم ما نجد أن النظام يستجيب بسرعة عالية (بالرغم أنه كان مشغول بمعالجة الوقود والسرعة). تحدث هذه الاستجابة فائقة السرعة بسبب أن الحساسات المسؤولة عن الاصطدام يتم توصيلها على أطراف دخل المقاطعة وتسمى هذه الأطراف External interrupts .

الحقيقة أنه هناك أنواع كثيرة للمقاطعة (بعضها داخلي وبعضها خارجي) سنتحدث في هذا الفصل عن النوع الخارجي فقط External interrupt وسيتم شرح بعض الأنواع الأخرى على مدار الفصول التالية مثل مقاطعة الـ ADC (في الفصل التالي) ومقاطعة المؤقتات Timer interrupt.

كيف تعمل المقاطعة الخارجية :

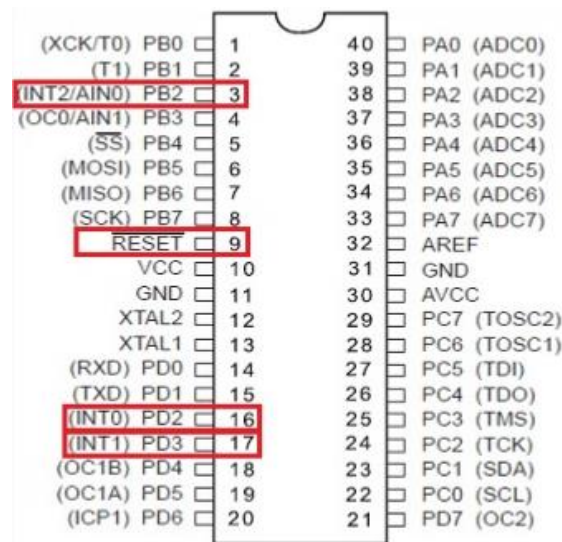
في جميع المعالجات والمتحكمات الدقيقة يتم تصميم الكود المسؤول عن معالجة المقاطعات بصورة مستقلة تماماً عن البرنامج الرئيسي main program . فنجد دائماً أن برنامج المقاطعة ويسمى Interrupt service routing (يختصر بكلمة ISR) يكتب في جزء بعيد عن دالة main()

فمثلاً يمكنك أن تكتب برنامج main ليقوم بعمل محدد إلى الأبد ثم تكتب برنامج الـ ISR ليقوم بوظيفة محددة وسريعة عند تشغيل حساس أو زر معين. يمتلك المتحكم الدقيق من فئة ATmega16/ATmega32 عدد 3 أطراف للمقاطعة الخارجية يمكن توصيلها بأي حساس أو مفتاح رقمي وهذه الأطراف هي :

INT0 (pin 2 on port D)

INT1 (pin 3 on port D)

INT2 (pin 2 on port B)



أيضاً يمكن اعتبار الطرف RESET أحد أطراف الـ External interrupt .

ملاحظة: الـ RESET في عالم المتحكمات الدقيقة يختلف قليلاً عن الحاسب الآلي . فمثلاً نجد في الحاسب الآلي (أو الهاتف الجوال) الزر RESET أو Restart والذي يعني إيقاف تشغيل الطاقة عن الحاسب ثم إعادة تشغيله. أما في المتحكمات الدقيقة الزر RESET هو مقاطعة خارجية تأمر المعالج أن يترك ما يفعله الآن وينتقل إلى أول أمر في البرنامج المخزن بداخله مع تصفير جميع المسجلات ووحدات الذاكرة (وهذا يحاكي إعادة تشغيل المتحكم الدقيق) ومع ذلك تظل الكهرباء متصلة بالمتحكم ولا يتم فصلها. والسر وراء تصميم الـ RESET بهذه الطريقة هو أن إعادة فصل وتوصيل الكهرباء بالمتحكم قد يستغرق 60 مللي ثانية وهذا رقم كبير نسبياً في التطبيقات التي تحتاج استجابة سريعة بينما المقاطعة يتم تشغيلها في أقل من 1 ميكرو ثانية

(يعني أسرع بنحو 60,000 ضعف من فصل الكهرباء وإعادة توصيلها) ، عند إدخال إشارة رقمية على هذه الأطراف تحدث المقاطعة . وعندها يترك المتحكم الدقيق البرنامج الرئيسي الذي ينفذه وينتقل إلى برنامج الـ ISR ليقوم بمعالجة المقاطعة الكود التالي يمثل التركيب البسيط للـ ISR مع الـ main program

```
int main()
{
.....
}
ISR(interrupt_type)
{
.....
}
```

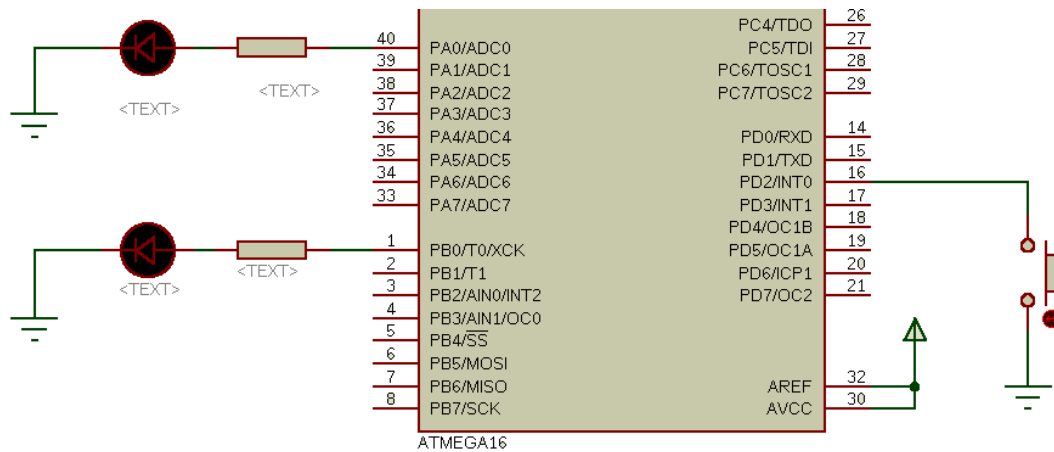
خطوات تفعيل المقاطعة الخارجية :

يتم تفعيل المقاطعة الخارجية بمجموعة من الإعدادات كالتالي :

1. ضبط الأطراف التي ستستخدم للمقاطعة مثل INT0 أو INT1 لتعمل كدخول input .
2. ضبط نوع الإشارة الكهربائية التي ستسبب المقاطعة على حسب نوع الحساس أو المفتاح الذي سيولد إشارة المقاطعة (انظر للشرح بالأسفل) .
3. يتم تفعيل قبول استقبال المقاطعة على الطرف المطلوب مثل INT0 .
4. تفعيل قبول استقبال المقاطعة بشكل عام .
5. كتابة البرنامج الخاص بالمقاطعة ISR .

مثال : تشغيل المقاطعة INT0

الدائرة التالية عبارة عن 2 دايود ضوئي + مفتاح الدايود المتصل بالطرف PA0 سنقوم بتشغيله بصورة طبيعية ليقوم بعمل Blink كل مئة مللي ثانية . أما الدايود المتصل بالطرف PC0 سيتم تشغيله أو إطفائه فقط عند حدوث مقاطعة على الطرف INT0.



الكود :

```
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
```

```
int main(void)
{
```

// ضبط أطراف التوصيل بالدايودات الضوئية

```
DDRA |= (1 << PA0);
```

```
DDRB |= (1 << PB0);
```

// ضبط الطرف الخاص بالمقاطعة وتشغيل مقاومة الرفع

```
DDRD &= ~(1 << PD2);
```

```
PORTD |= (1 << PD2);
```

// INTO ضبط نوع إشارة المقاطعة وتفعيل

```
MCUCR |= (1 << ISC01);
```

```
GICR |= (1 << INT0);
```

// تفعيل قبول المقاطعة العامة

```
sei();
```

البرنامج الرئيسي

```
while(1)
```

```
{
```

```
PORTA ^= (1 << PA0);
```

```
_delay_ms(100);
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

```
ISR(INT0_vect)
{
    PORTB ^= (1 << PB0);
}
```

برنامج المقاطعة

شرح الكود :

في بداية الكود قمنا باستيراد المكتبة المسؤولة عن المقاطع وذلك عن طريق الأمر :

```
#include <avr/interrupt.h>
```

هذه المكتبة تحتوي على بعض الأوامر الهامة والتي سنستخدمها في الكود ، بعد ذلك بدئنا في الدالة main الرئيسية بضبط الأطراف التي سيتصل بها الدايودات الضوئية وهي الطرفين PA0 و PB0 وذلك عن طريق الأمرين :

```
DDRA |= (1 << PA0);
DDRB |= (1 << PB0);
```

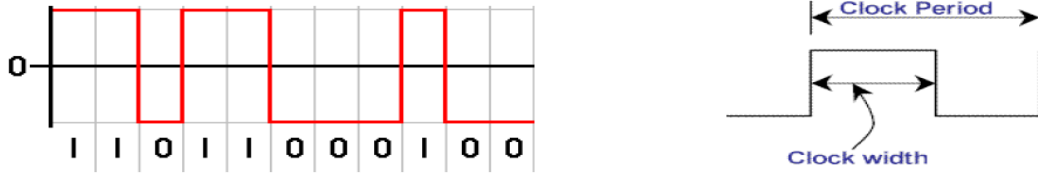
الخطوة التالية كانت ضبط الطرف PD2 ليعمل كدخل وذلك حتى يتمكن من استقبال إشارة المقاطعة من المفتاح المتصل به . كما قمنا بتشغيل مقاومة الرفع الداخلية internal pull up وذلك حتى نستخدم المفتاح دون الحاجة لتوصيل أي مقاومة إضافية وتم ذلك عن طريق الأمرين

```
DDRD &= ~(1 << PD2);
PORTD |= (1 << PD2);
```

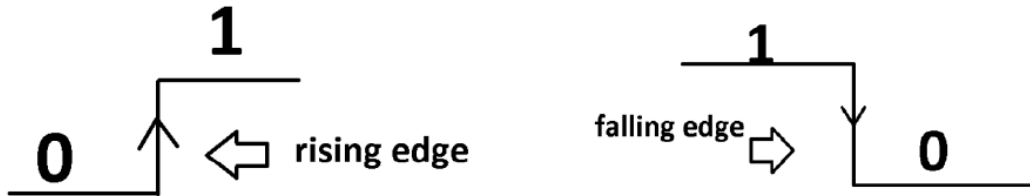
ثم تلى ذلك ضبط نوع المقاطعة الخارجية ونوع الإشارة الكهربائية التي تسبب المقاطعة وقبل أن نبدأ في شرح الأوامر الخاصة بهذا الأمر علينا أن نتعرف على بعض الأشياء المتعلقة بالإشارات الكهربائية الرقمية .

❖ الإشارات الرقمية :

تتقسم الإشارات الكهربائية الرقمية إلى نوعين وهما Logic Level و Falling or Rising Edge النوع الأول وهو المعروف لدى الجميع ويسمى HIGH أو LOW أو يعبر عن القيم الرقمية التقليدية 0 & 1 وتكون كل إشارة سواء 0 أو 1 لها زمن محدد يقاس على حسب clock المستخدمة لتشغيل المتحكم الدقيق ، فمثلاً لو كان المتحكم يعمل بـ $\text{clock} = 1 \text{ MHz}$ (مليون هرتز) بأن زمن النبضة الواحد = 1 ميكرو ثانية ويكون هذا الزمن هو نفس الزمن المطلوب لعمل إشارة كهربائية بقيمة 1 أو صفر ، الصور التالية توضح شكل إشارة رقمية مقسمة إلى وحدات و أصفار (حيث يمثل كل مربع رمادي اللون زمن إشارة واحدة) .

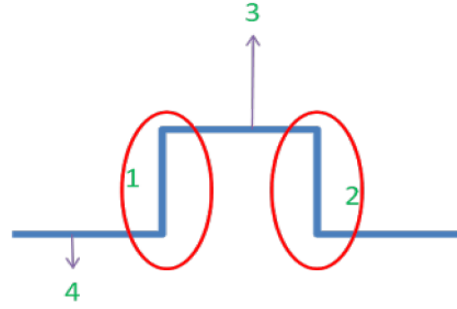


النوع الثاني من الإشارات الرقمية يسمى " الحواف Edges " والتي تنقسم إلى نوعين وهما الحافة الصاعدة Rising Edge والحافة الهابطة Falling Edge . هذا النوع من الإشارات الكهربائية يتميز بأنه فائق السرعة ولا يلتزم بزمن محدد وغالباً ما يحدث في زمن يقاس بالنانو ثانية (جزء من مليار من الثانية) . وتعتبر الحواف الصاعدة هي تحول الإشارة الكهربائية من LOW level إلى HIGH level في زمن صغير جداً بينما الحواف الهابطة هي تحول الإشارة الكهربائية من HIGH level إلى LOW level .



إن أي إشارة رقمية تحتوي على حواف عددها يساوي ضعف عدد الأصفار و الواحدات والصورة التالية توضح الحافة الهابطة الصاعدة مع إشارة LOW ثم HIGH :

1: Rising
2: Falling
3: High
4: Low



الأطراف التقليدية التي تعمل كدخل للتحكم الدقيق لا تستطيع أن تستشعر هذه الحواف سواء كانت الصاعدة أو الهابطة وذلك لأنها تتم في زمن صغير جداً. وهنا تظهر مشكلة خطيرة حيث نجد أن بعض الحساسات يكون الخرج الكهربائي الخاص بها سريع جداً لدرجة أن الإشارات الكهربائية الناتجة منه تكون في زمن يقاس بالنانو ثانية (مثل الحواف الصاعدة والهابطة) وتسمى هذه الإشارات السريعة بالـ Electric Impulse أو Electric Edges. لحل هذه المشكلة قام مصممو المتحكمات الدقيقة بصناعة دائرة إلكترونية خاصة تتصل بأطراف المقاطعات وتسمى بالـ Edge Detector (مكتشف الحواف). وتكون هذه الدوائر مسؤولة عن الإحساس بالإشارات الكهربائية فائقة السرعة وإبلاغ المتحكم بأنه هناك مقاطعة مطلوبة فوراً، تمتلك متحكمات AVR هذه الدوائر الخاصة على جميع أطراف المقاطعات وبذلك يمكننا أن نجعل المقاطعة تعمل على جميع المفاتيح أو الحساسات فائقة السرعة، حيث يمكن ضبط المقاطعة أن تعمل إما بإشارة تقليدية 0 & 1 أو عن طريق إشارة سريعة Edge. يتحكم في هذا الأمر المسجل MCUCR والذي يحتوي على مجموعة من البتات مسؤولة عن تحديد نوع إشارة المقاطعة وتسمى ISCxx (يتم استبدال xx برقمي 0 و 1 كما سنرى في الشرح التالي).

MCU Control Register – MCUCR		The MCU Control Register contains control bits for interrupt sense control and general MCU functions.							
Bit		7	6	5	4	3	2	1	0
		SM2	SE	SM1	SM0	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00
Read/Write		R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value		0	0	0	0	0	0	0	0

- تتحكم البت ISC00 و ISC01 في إعدادات الإشارة الخاصة بطرف المقاطعة INT0
 - تتحكم البت ISC10 و ISC11 في إعدادات الإشارة الخاصة بطرف المقاطعة INT1
- عند تغيير قيم هذه البتات يمكننا تحديد نوع إشارة المقاطعة المطلوبة وذلك تبعاً للجدول التالي :

Table . Interrupt 0 Sense Control

ISC01	ISC00	Description
0	0	The low level of INT0 generates an interrupt request.
0	1	Any logical change on INT0 generates an interrupt request.
1	0	The falling edge of INT0 generates an interrupt request.
1	1	The rising edge of INT0 generates an interrupt request.

الخيار الأول : هو ترك قيمة ISC00 و ISC01 بصفر وهذا سيجعل المقاطعة تعمل عند إدخال إشارة من نوع LOW على الطرف INT0 (معنى ذلك أنه طالما الطرف INT0 يدخل إليه إشارة HIGH فلن تعمل المقاطعة) .

الخيار الثاني : جعل قيمة ISC00 تساوي 1 بينما قيمة ISC01 تساوي صفر وهذا سيجعل المقاطعة تعمل عند حدوث أي تغيير منطقي logic change على الطرف INT0 ومعنى ذلك أنه إذا أدخلت إشارة HIGH شرط أن تكون الإشارة السابقة LOW أو العكس ستعمل المقاطعة .

الخيار الثالث : جعل قيمة ISC00 تساوي 0 بينما قيمة ISC01 تساوي 1 وهذا سيجعل دائرة الـ edge detector تعمل على التقاط أي إشارة كهربائية هابطة وتشغيل المقاطعة الخيار الرابع : جعل قيمة ISC00 وذلك ISC01 تساوي 1 وهذا سيجعل دائرة الـ edge detector تعمل على التقاط أي إشارة كهربائية صاعدة وتشغيل المقاطعة .

والآن نعود إلى الكود مرة أخرى سنجد الأمر :

MCUCR |= (1 << ISC01);

والذي وضع رقم 1 داخل البت ISC01 وبما أن البت ISC00 تساوي صفر بصورة افتراضية فإن هذا الأمر سيجعل المقاطعة تعمل عند الحافة الهابطة . ولقد اخترت هذا النوع من الإشارات لأن المفتاح المتصل بالطرف INT0 يعمل مع المقاومة الداخلية لهذا الطرف مما يعني أنه عند الضغط على المفتاح سيتحول الطرف INT0 من الحالة HIGH إلى الحالة LOW وهو ما يوازي الحافة الهابطة . أيضاً كان يمكن أن نترك كلا ISC00 و ISC01 بقيمة صفر وهذا سيجعل المقاطعة تعمل عند الضغط على المفتاح لفترة زمنية قصيرة (1 ميكرو ثانية على الأقل) ، بعد الانتهاء من ضبط نوع إشارة المقاطعة علينا أن نخبر المتحكم الدقيق بأننا نريد تفعيل استقبال

إشارات المقاطعة على الطرف INT0 ويتم ذلك عن طريق التلاعب بالبتات الخاصة بالمسجل GICR .

General Interrupt Control Register – GICR							
Bit	7	6	5	4	3	2	1 0
	INT1	INT0	INT2	–	–	–	IVSEL IVCE
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R	R	R	R/W R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0

يملك هذا المسجل 3 بتات هامة جداً وهي INT0 و INT1 و INT2 كل بت من الثلاثة تتحكم في تفعيل استقبال المقاطعة على أحد الأطراف مثلاً فعندما نضع القيمة 1 داخل البت INT0 فهذا يعني أن المتحكم سيبدأ استقبال إشارات المقاطعة على الطرف INT0 وهكذا .. لذا استخدمنا الأمر التالي لأخبار المتحكم أن يبدأ تفعيل المقاطعة INT0 :

GICR |= (1 << INT0);

والآن يأتي الأمر :

sei();

هذا الأمر مسؤول عن تفعيل استقبال طلبات المقاطعة بشكل عام للمتحكم الدقيق وبدون كتابته فلن تعمل أي مقاطعة مهما كانت وذلك حتى وإن كنت قد كتبت جميع أوامر ضبط المقاطعة . ويعتبر استخدام هذا الأمر مع الأمر cli أحد الوسائل في التحكم في سير البرامج الهامة التي لا يمكن مقاطعتها .

وأخيراً نأتي لنهاية الدالة الرئيسية main حيث سنقوم بجعل المتحكم يشغل ويطفئ الدايمود الضوئي المتصل على الطرف PA0 كل 100 مللي ثانية إلى الأبد .

```
while(1)
{
    PORTA ^= (1 << PA0);
    _delay_ms(100);
}
```

بعد الانتهاء من الدالة الرئيسية يأتي دور دالة معالجة المقاطعة ISR حيث نجد أن هذه الدالة مكتوبة بالأسلوب التالي :

```
ISR(INT0_vect)
{
    PORTB ^= (1 << PB0);
}
```

جميع دوال المقاطعة المختلفة يتم كتابتها عن طريق التعريف ISR(interrupt_vector) ويتم استبدال كلمة interrupt_vector بنوع المقاطعة المطلوبة وبالنسبة لـ External interrupts هناك 3 أنواع وهي :

INT0_vect

INT1_vect

INT2_vect

فإذا أردنا أن نكتب البرنامج الخاص بالمقاطعة INT0 فإننا نكتب :

```
ISR(INT0_vect)
{
```

فإذا أردنا أن نكتب البرنامج الخاص بالمقاطعة INT1 فإننا نكتب :

```
ISR(INT1_vect)
{
```

مع وضع الأوامر المطلوبة من المقاطعة داخل القوسين { }. في المثال السابق استخدام أمر يقوم بعكس حالة الطرف PB0 وهذا ما سيجعل الدايود الضوئي يضيئ أو ينطفئ عند كل مرة يتم فيها تفعيل المقاطعة INT0 .

```
PORTB ^= (1 << PB0);
```

المبدل التشابهي - الرقمي ADC



مقدمة عن المبدل التشابهي - الرقمي ADC :

الإشارات الكهربائية في العالم الخارجي ليست مقتصرة فقط على الإشارات الرقمية Digital بل على العكس فإن العديد من الأجهزة و الحساسات الإلكترونية تصدر إشارات تماثلية Analog فمثلاً نجد أن معظم الحساسات المتوفرة في الأسواق يمكنها تحويل كمية فيزيائية معينة مثل (درجة الحرارة - رطوبة - ضغط - تركيز مادة كيميائية ... الخ) على فرق جهد كهربائي يتغير بتغير هذه القيمة الفيزيائية . بصورة طبيعية لا تستطيع الحواسيب أو المتحكمات الدقيقة أن تفهم الإشارات التماثلية فكل ما تفهمه هذه الحواسيب هي الإشارات الرقمية مثل 1 و 0 أو HIGH و LOW لذا قام مصممو الإلكترونيات بصناعة شريحة خاصة تسمى بالمبدل التشابهي الرقمي Analog to Digital Converter و تُختصر بكلمة ADC هذه الشريحة يُمكن شراؤها بصورة مستقلة و توصيلها مع المتحكم الدقيق . إن مصممي متحكمات AVR قاموا بدمج هذه الشريحة بصورة جاهزة للعمل على معظم متحكمات عائلة mega AVR وبعض متحكمات عائلة ATTiny و سيناقدش هذا الفصل طريقة تشغيل الـ ADC المدمج بعائلات AVR .

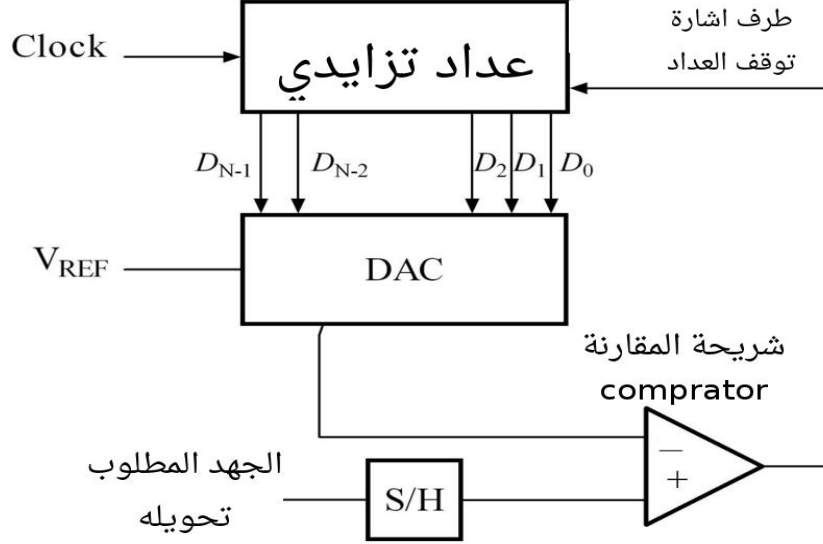
كيف يعمل المبدل التشابهي الرقمي :

تحتوي معظم المتحكمات الدقيقة (من مختلف الشركات) و منها AVR على ADC من نوع Successive Approximation ADC هذا المبدل يعمل بطريقة مشابهة "للميزان القديم"



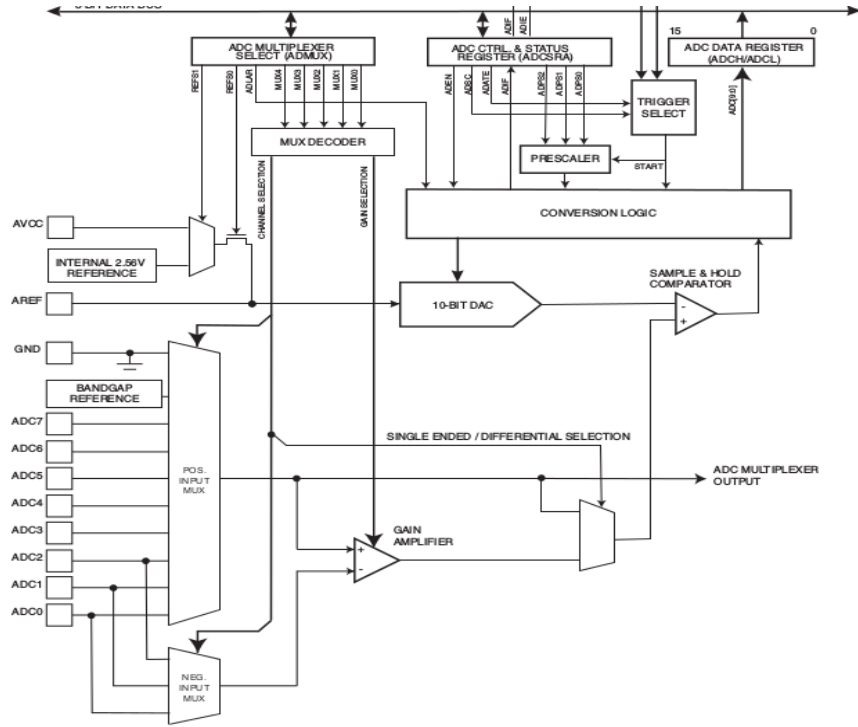
طريقة عمل الـ ADC :

نجد أن الـ ADC يحتوي على مجموعة مكونات تعمل مثل الميزان .



المكون الأول يُسمى دائرة التقطيع (أخذ العينة) و تُسمى Sample & Hold (S/H) Circuit هذه الدائرة تأخذ عينة من فرق الجهد المطلوب تحويله للصورة الرقمية و تُدخله للجزء التالي من الـ ADC . والمكون الثاني يُسمى بـ Analog Comparator و هو شريحة إلكترونية تُماثل الميزان بالضبط و تمتلك طرفان للمقارنة حيث تقوم بالمقارنة بين فرق جهد مُطبَّق على طرفها الأول (و الذي يتم الحصول عليه من دائرة الـ Sampling) و فرق جهد مطبق على طرفها الثاني . أما المكون الثالث فهو عداد رقمي تنازلي + مبدل رقمي تشابهي DAC ، هذان المكونان يعملان مثل الوزن حيث نجد أن كلا المكونين يقومان بتوليد جهد صغير و إرساله إلى الطرف الثاني لشريحة الـ Comparator و إذا لم يتساوى كلا الجهدين يقوم العداد و الـ DAC بزيادة الجهد مرة أخرى و هكذا ... وتظل هذه العملية على أن تقوم شريحة الـ Comparator بالتبليغ أن الجهد المُطبق من العداد و الـ DAC قد تساوى أو تفوق على الجهد المطبق من عينة القياس . عندما يحدث التبليغ يتوقف العداد و الـ DAC عن العمل و يتم تسجيل الرقم الذي توقف عنده . و يتم حفظ هذا الرقم في مسجلات خاصة تُسمى ADCH و ADCL و من خلال هذا الرقم يمكننا معرفة قيمة الجهد الذ تم إدخاله للـ ADC .

تركيب الـ ADC داخل المتحكم ATmega16 :



الصورة السابقة تمثل تركيب الـ ADC للمتحكم ATmega16 حيث يتميز الـ ADC الموجود داخل ATmega16 بعدة إمكانيات مفيدة :

أولاً : يُمكن تشغيل هذا الـ ADC في وضعين و هما 8 bit و 10 bit الاختلاف الأساسي بين الوضعين هو " حساسية القياس " للجهد التناظري و أقل قيمة جهد يُمكن قياسها . سيتم تناول الدقة 8 bit في هذا الفصل .

ثانياً : يتصل دخل الـ ADC بشريحة Analog Multiplexer و التي تتصل أطرافها بجميع أطراف الـ port A هذه الشريحة تعمل كبوابة توصيل حيث يُمكن ضبطها لتوصيل أي طرف في الـ port A كدخل للـ ADC و هذا يجعل المتحكم ATmega16 يمتلك 7 أطراف كاملة يُمكن استعمالها كدخل تماثلي و يُسمى كل طرف " قناة دخل " Input Channel مع مراعاة أنه يُمكن تشغيل طرف واحد فقط في نفس الوقت . أيضاً يحتوي الـ ADC على شريحة op-amp تعمل كمكبر جهد (يُمكن تشغيله بصورة اختيارية) و دائرة مقارنة Comparator تعمل على الأطراف الثلاثة الأولى PA0,PA1,PA2 .

المسجلات :

يحتوي الـ ADC على مجموعة من المسجلات سنستخدم 3 منهم لتشغيل وضع الـ 8 بت .

ADMUX : هذا المسجل مسؤول عن اختيار الطرف الذي سيتم توصيله بالـ ADC لقياس الجهد كما يحتوي على مجموعة من البتات الهامة لضبط الـ Analog Refrence .

ADCSRA : هذا المسجل مسؤول عن تشغيل و إيقاف الـ ADC و كذلك التحكم في سرعة تشغيله .

ADCL & ADCH : هذه المسجلات مُستخدمة في حفظ قيم القياس .

خطوات تشغيل الـ ADC :

لقراءة الجهد التناظري يجب أن نقوم بمجموعة من الخطوات لتفعيل الـ ADC و ضبطه بصورة صحيحة ، هذه الخطوات هي كالتالي :

1. تفعيل الـ ADC (الوضع الافتراضي للـ ADC أنه غير فعّال لذا سنقوم بتفعيله من المسجل ADCSRA) .

2. ضبط الـ Clock و التي تتحكم في سرعة تشغيل العداد الداخلي للـ ADC و الذي بدوره يتحكم في سرعة قراءة الجهد .

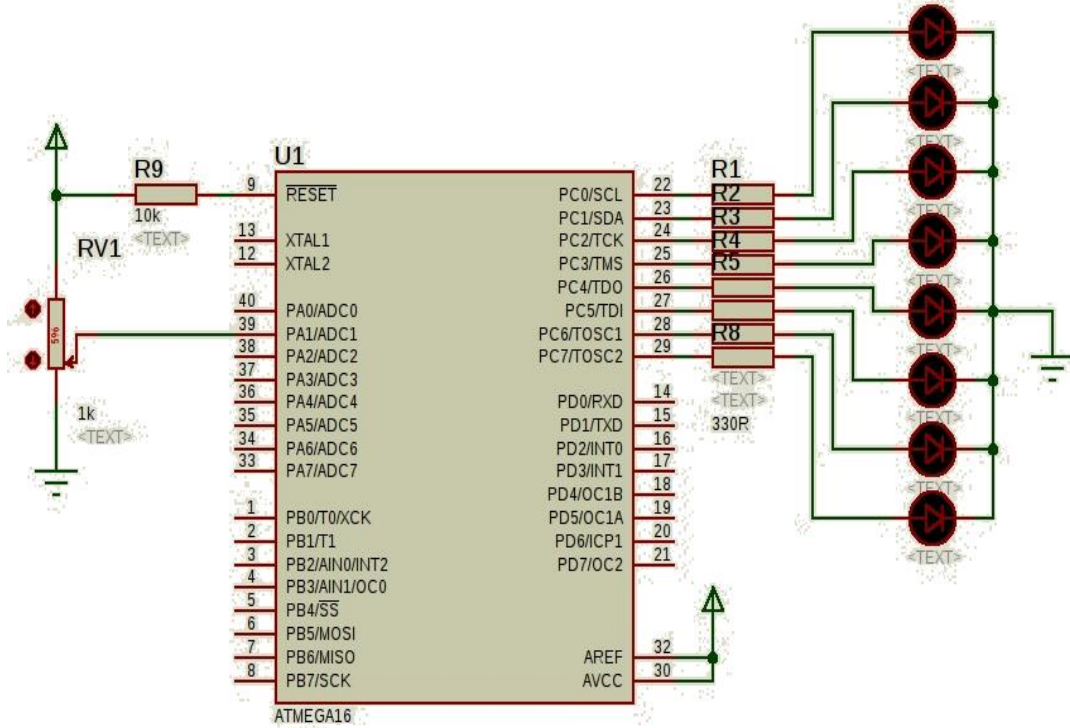
3. اختيار الـ Channel المطلوبة (طرف القياس) و ذلك من خلال ضبط الـ Analog Multiplier .

4. بدء عملية القياس و التحويل ثم قراءة قيمة الجهد .

مثال : قراءة جهد مُتغير باستخدام مقاومة متغيرة

في هذا المثال سنستخدم المقاومة المتغيرة Potentiometer كمصدر متغير للجهد . تتواجد هذه المقاومة في برنامج Proteus باسم POT-HG أو Active Potentiometer ويتم توصيل الطرف العلوي لها بالـ Vcc و الطرف السفلي بالـ GND أما الطرف الأوسط فسيكون مصدر الجهد المتغير .

في هذا المثال سنقوم بتوصيل طرف الجهد المتغير بالطرف PA1 كما سنستخدم 8 دايودات ضوئية لعرض قراءة الـ ADC على الـ PORT C كما هو موضح في الصورة التالية:



الكود :

```
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
//adc لحفظ قيمة ال
volatile uint8_t adcValue;

int main(void)
{
    // ضبط إعدادات البورتات
    DDRA = 0x00;
    DDRC = 0xff;
    // adc تشغيل
    ADCSRA |= (1 << ADEN);

    // اختيار معامل القسمة لل clock
    ADCSRA |= (1 << ADPS0) | (1 << ADPS1);

    // تفعيل وضع ال 8 بت
    ADMUX |= (1 << ADLAR);

    // اختيار القناة (الطرف) الذي سيتم قراءة الجهد المتغير منه
    ADMUX |= (1 << MUX0);

    while(1)
    {
        // ابدء عملية التحويل
        ADCSRA |= (1 << ADSC);

        // انتظر حتى يتم الانتهاء من تحويل الجهد
        while(ADCSRA & (1<<ADSC));

        // ضع قيمة التحويل داخل المتغير adcValue
        adcValue = ADCH;

        // قم بعرض القيمة على البورت C
        PORTC = adcValue;
    }

    return 0;
}
```

شرح الكود :

في بداية البرامج قمنا بعمل متغير 8 بت من نوع `uint8_t` باسم `adcValue` سيستخدم هذا المتغير في حفظ القيمة الرقمية الناتجة من تحويل الجهد في الـ ADC لكن هناك كلمة غريبة ظهرت لأول مرة بجانب المتغير و هي **volatile** فما هي ؟

قبل أن نتعرف على هذه الكلمة علينا أن نتعرف على أحد الخواص الهامة للمترجمات و تُدعى **Code Optimization** و كما نعلم أن جميع المترجمات مهمتها هي تحويل اللغات عالية المستوى (مثل الـ C) إلى لغة التجميع **Assembly** و الحقيقة أن الأمر الواحد من لغة الـ C قد يتحول إلى 1 أو 3 أو حتى 10 أوامر من لغة التجميع .

المترجمات الذكية تستطيع اختصار عدد أوامر لغة التجميع و ذلك لزيادة سرعة الـ Code (أوامر أقل = سرعة أكبر) هنا يأتي دور الـ **Code Optimization** و هي خاصية مدمجة في معظم المترجمات سواء المجانية مثل **gcc** أو المدفوعة مثل **IAR Workbench** وتهدف إلى اختصار أكبر قدر ممكن من أوامر الـ **Assembly** ، و الآن نعود إلى البرنامج السابق سنجد أن المتغير `adcValue` يُستخدم لنسخ قيمة المُسجل **ADCH** (و هو المُسجل الذي يُحفظ فيه القيمة الرقمية لعملية التحويل) ثم نجد أن المتغير سيُستخدم في نقل هذه القيمة إلى الـ **PORT C** في مجموعة الأوامر التالية :

```
// ضع قيمة التحويل داخل المتغير adcValue
adcValue = ADCH;
// قم بعرض القيمة على البورت C
PORTC = adcValue;
```

في الحالة الطبيعية إذا لم نكتب كلمة **volatile** سنجد أن المترجم قرر حذف المتغير `adcValue` لأنه بلا فائدة و ذلك لأنه من الممكن أن نستبدل كلا الأمرين السابقين بأمر واحد فقط و هو وضع قيمة **ADCH** مباشرة داخل الـ **PORT C** دون الحاجة لنسخها لمتغير `adcValue` .

```
PORTC = ADCH;
```

بالتأكيد بعد اختصار عدد الأوامر أمر مفيد جداً و سيجعل الـ Code يعمل أسرع لكن في هذه الحالة قد يكون كارثي لأننا قد نحتاج هذا المتغير في إجراء عمليات حسابية أخرى (كما سنرى

في المثال القادم) و إذا قام المُترجم بحذفه سيتسبب ذلك الأمر في أخطاء غير معروفة و هنا يأتي دور كلمة volatile و التي تُخبر المُترجم أن يترك المتغير adcValue و لا يقوم بحذفه . بعد الانتهاء من تعريف المُتغير نأتي للدالة الرئيسية main بحيث بدأنا بضبط البورتات ليعمل الـ PORT A كدخول و يعمل الـ PORT C كخروج (لتوصيل الدايودات الضوئية الثمانية) .

```
DDRA = 0x00;
DDRC = 0xff;
```

ثم تبدأ مرحلة ضبط الـ ADC عبر سلسلة من الأوامر . في البداية يجب أن نُشغل الـ ADC لأن الوصف الافتراضي للـ ADC داخل جميع متحكمات AVR أنه غير مُفعّل لتوفير الطاقة و يتم ذلك عبر تغيير قيمة البت ADEN و هي اختصار ADC enable ، تتواجد هذا البت داخل الـ ADCSRA .

ADCSRA |= (1 << ADEN);

ADC Control and Status Register A – ADCSRA		Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
			ADEN	ADSC	ADATE	ADIF	ADIE	ADPS2	ADPS1	ADPS0	ADCSRA
Read/Write			R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value			0	0	0	0	0	0	0	0	

المرحلة الثانية هي ضبط الـ Clock الخاصة بالـ ADC و كما علمنا في بداية الفصل أن الـ ADC يحتوي على عداد تزايدي يُستخدم لزيادة جهد المقارنة و يحتاج هذا العداد الرقمي لـ Clock لتشغيله . المشكلة الوحيدة لهذا العداد هو أنه يجب أن يعمل ببطء مقارنة بسرعة المتحكم فمثلاً لا يمكن أن نُدخل الـ Clock الرئيسية للتحكم مباشرة إلى العداد (لأنها تكون 1 ميغا أو أعلى) لذا نستخدم شريحة تُسمى بالـ Prescaler Register و هي شريحة تقوم بقسمة الـ Clock الرئيسي على رقم محدد (من مضاعفات الرقم 2) مثل 2 – 4 – 8 – 16 – 32 – 64 – 128 و يُسمى هذا الرقم بمعامل القسمة Division Factor و يتم تحديد هذا الرقم من البت ADPS0 و ADPS1 و ADPS2 الموجودة داخل المُسجل ADCSRA من خلال الجدول التالي :

Table 85. ADC Prescaler Selections

ADPS2	ADPS1	ADPS0	Division Factor
0	0	0	2
0	0	1	2
0	1	0	4
0	1	1	8
1	0	0	16
1	0	1	32
1	1	0	64
1	1	1	128

بالتأكيد سيظهر سؤال هام على أي أساس نختار معامل القسمة و ما هو تأثيره ؟

في البداية هناك قاعدة عامة لجميع الـ ADC الموجودة داخل عائلة ATmega و هي أن الـ Clock الخاصة بالـ ADC يجب أن لا تزيد عن 128 كيلو هرتز (و يمكن أن تكون أقل من ذلك) فمثلاً إذا كانت الـ Clock الرئيسية = 1 ميغا هرتز إذاً يجب أن نختار معامل القسمة = 8 أو أكثر وذلك لأن حاصل قسمة مليون / 8 = 125 ألف هرتز وهو رقم أقل من 128 كيلو .

لنأخذ مثال آخر :

لنفترض أن سرعة الـ Clock الرئيسية كانت 4 ميغا هرتز فما هو معامل القسمة المناسب ؟

سنجد أن المعامل المناسب هو 32 (أو أكثر) و ذلك لأن حاصل قسمة 4 مليون / 32 = 125 ألف هرتز أو يُمكن استخدام معامل قسمة 64 أو 128 فكلهما سيجعل الـ ADC Clock أقل بكثير من 128 كيلو هرتز .

أذاً ما الاختلاف بين أن نختار 32 أو 64 أو 128 إذا كانت كل هذه المعاملات مناسبة ؟

الاختلاف الرئيسي هو سرعة تحويل الجهد إلى قيمة رقمية فكلما زادت سرعة الـ ADC Clock كلما استطاع أن يُحول الجهد إلى قيمة رقمية في زمن أقل .

لنعد مرة أخرى إلى المثال السابق حيث كانت سرعة المتحكم الرئيسية 1 ميغا لذا استخدمنا معامل قسمة = 8 وذلك عبر وضع قيمة 1 داخل كل من البت ADPS0 و ADPS1

ADCSRA |= (1 << ADPS0) | (1 << ADPS1);

الخطوة التالية هي اختيار وضع تشغيل الـ ADC (8 أو 10 بت) في حالة الـ 8 بت يتم وضع الرقم 1 داخل البت ADLAR الموجود في المُسجل ADMUX . الوضع الافتراضي لهذا البت = 0 (أي أن الـ ADC يعمل في وضع 10 بت) .

// تفعيل وضع الـ 8 بت //

ADMUX |= (1 << ADLAR);

ADC Multiplexer Selection Register – ADMUX		Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
			REFS1	REFS0	ADLAR	MUX4	MUX3	MUX2	MUX1	MUX0	ADMUX
Read/Write			R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value			0	0	0	0	0	0	0	0	

عندما يعمل الـ ADC في وضع الـ 8 بت فإن قيمة تحويل الجهد يتم تسجيلها في المُسجل ADCH و عندما يعمل في وضع الـ 10 بت فإن قيمة التحويل يتم تسجيلها في مُسجلين (لأنها 10 بت و لا يكفي مُسجل واحد لحفظ قيمتها) و هما ADCL و ADCH و يُسمى هذا الوضع بالـ Left Adjusted حيث تُوضع أول 8 بتات من النتيجة في الـ ADCL ويوضع آخر 2 بت في الـ ADCH ، و أخيراً نقوم بضبط الطرف الذي سيكون Input Channel (الطرف الذي سنقيس من خلاله الجهد الكهربائي المتغير) .

في المثال السابق استخدمنا الطرف PA1 لذا يجب أن يتم وضع 1 داخل البت MUX0

// اختيار القناة (الطرف) الذي سيتم قراءة الجهد المتغير منه //

ADMUX |= (1 << MUX0);

حيث تتحكم هذه البت مع البتات MUX(1,2,3,4) في اختيار قناة الدخل كما هو موضح في الجدول التالي :

MUX4..0	Single Ended Input	Positive Differential Input	Negative Differential Input
00000	ADC0		
00001	ADC1		
00010	ADC2		
00011	ADC3	N/A	
00100	ADC4		
00101	ADC5		
00110	ADC6		

ملاحظة : الطرف ADC0 يتصل بالطرف PA0 و الطرف ADC1 يتصل بالطرف PA1 وهكذا.. إلى نهاية الـ PORT A .

بعد الانتهاء من ضبط الـ ADC يمكننا الآن أن نبدأ عملية التحويل و قراءة الجهد و سيتم ذلك عبر إعطاء الـ ADC الأمر ببدء عملية التحويل و ذلك عبر وضع 1 داخل البت ADSC وهي اختصار لكلمة ADC Start Conversion .

// بدء عملية التحويل //

ADCSRA |= (1 << ADSC);

هنا سيبدأ الـ ADC بقراءة الجهد و تحويله إلى قيمة رقمية و لكن كما نعرف مسبقاً أن الـ ADC يُعتبر بطيء جداً مقارنةً بالمتحكم الدقيق لذا لا يمكننا أن نحصل على النتيجة فوراً و يجب أن ننتظر حتى ينتهي الـ ADC من عملة التحويل و يتم ذلك عبر الأمر :

// انتظر حتى يتم الانتهاء من تحويل الجهد //

while(ADCSRA & (1<<ADSC));

عند بدء عملية التحويل تظل البت ADSC قيمتها = 1 و لا تتحول إلى صفر إلا عند انتهاء عملية التحويل بنجاح لذا استخدمنا الأمر السابق و الذي يعني انتظر حتى تصبح البت ADSC قيمتها 0 و بذلك تتوقف الـ While . و أخيراً يمكننا قراءة القيمة الرقمية من المُسجل ADCH حيث نستطيع إما أن نستخدمها مباشرةً أو ننسخها إلى أحد المتغيرات (في المثال السابق استخدمنا الـ PORT C ليعرض هذه القيمة و كذلك المتغير adcValue لنسخ هذه القيمة) .

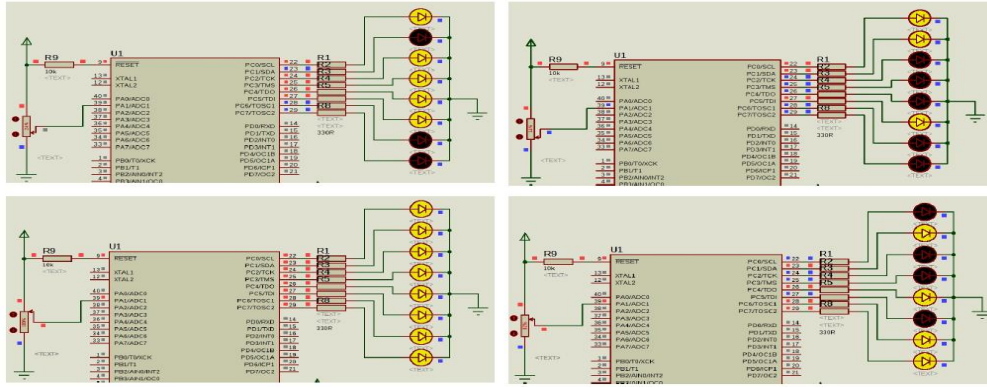
// ضع قيمة التحويل داخل المتغير adcValue

adcValue = ADCH;

// قم بعرض القيمة على البورت C

PORTC = adcValue;

قم بترجمة الكود السابق ثم ابدأ محاكاة المشروع على برنامج Proteus . يمكنك أن تحرك المقاومة المتغيرة لأعلى و لأسفل لتشاهد أن الدايتات الثمانية تعرض أرقام من 00000000 إلى 11111111 كما هو موضح في الصورة التالية :



حسابات الـ ADC :

في المثال السابق استطعنا أن نحول الجهد التناظري المتغير إلى أرقام بين 00000000 إلى 11111111 (ما بين 0 – 255 بالصيغة العشرية) لكن هذه الأرقام لا تمثل قيمة فرق الجهد بصورة مباشرة لذا سنتعرف في هذا الجزء على بعض المعادلات البسيطة التي ستساعدنا في حساب فرق الجهد و كذلك حساب قيم الحساسات التماثلية .

تحويل القيمة الرقمية إلى فرق جهد :

المعادلة التالية تقوم بتحويل القيمة الرقمية إلى فرق جهد :

$$Voltage = \frac{DigitalValue * Vref}{2^n}$$

Digital Value : القيمة الرقمية الموجودة في ADCH (بالصيغة العشرية) .

Vref : الجهد المرجعي لـ ADC .

n : وضع دقة التشغيل (8 بت أو 10 بت) .

الـ Vref هو الجهد المرجعي الذي يعتمد عليه الـ ADC لحساب الجهد المتغير ، هذا القسم يساهم في تحديد حساسية قياس الـ ADC ويتم تحديده من خلال البتات REFS0 و REFS1 في المثال السابق تركنا هذه البتات على الوضع الافتراضي (صفر) والذي يعني أن الجهد المرجعي Vref = Vcc = 5 volt ، والصورة التالية توضح طريقة تغير الـ Vref بالتغير في قيمة

REFS0,REFS1 في المسجل ADMUX

REFS1	REFS0	Voltage Reference Selection
0	0	AREF, Internal Vref turned off
0	1	AVCC with external capacitor at AREF pin
1	0	Reserved
1	1	Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin

لنفترض أن القيمة الرقمية التي حصلنا عليها = 128 وكان الـ ADC يعمل على الوضع 8 بت
إذاً بالتعويض في المعادلة السابقة نجد أن قيمة الجهد الذي تم قياسه يساوي :

$$\frac{128*5}{2^8} = \frac{128*5}{256} = 2.5 \text{ volts}$$

مثال آخر : لنفترض أن القيمة الرقمية التي حصلنا عليها = 56 إذاً بالتعويض في المعادلة السابقة
نجد أن قيمة فرق الجهد هي :

$$\frac{56*5}{2^8} = \frac{56*5}{256} = 1.09 \text{ volts}$$

حساسية القياس :

تعرف حساسية القياس بأنها أقل جهد يمكن للـ ADC أن يقيسه ويتعرف عليه بصورة صحيحة
وتعتمد حساسية القياس للـ ADC على عاملين وهما وضع التشغيل (8 أو 10 بت) والجهد
المرجعي Vref ، كلا العاملين يؤثران بشكل كبير جداً في دقة القياس والمعادلة التالية تمثل
حساسية القياس :

$$sensitivity = \frac{Vref}{2^n}$$

مجدداً تمثل n وضع القياس (8 أو 10 بت) . فمثلاً لو أن Vref = Vcc = 5 volt ويعمل
الـ ADC بدقة 8 بت فهذا يعني أن حساسية القياس تساوي :

$$\frac{5}{2^8} = \frac{5}{256} = 0.019 \text{ volt}$$

مما يعني أن أقل جهد يمكن قياسه هو 0.019 فولت (نحو 20 مللي فولت) .

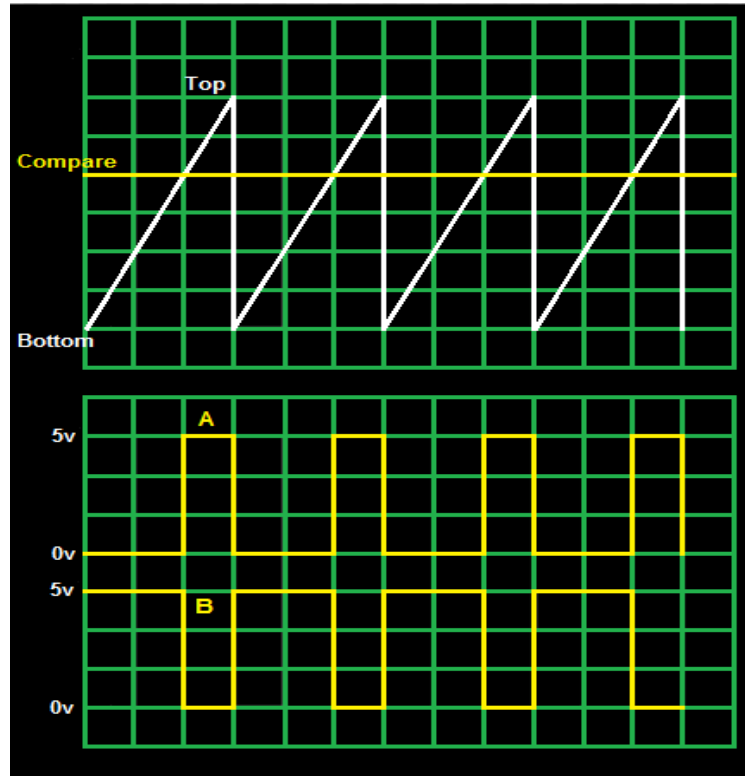
تعديل عرض النبضة PWM (Pulse Width Modulation) :

إن تقنية تعديل عرض النبضة هي تقنية تعديل يتم فيها تغيير عرض نبضة الحامل بما يتناسب مع إشارة المعلومات (الإشارة التشابهيّة) .

يمكن استخدام تقنية PWM للتحكم بالطاقة المغذاة إلى جهاز كهربائي مثل المحرك الكهربائي (محرك تيار مستمر) , مكبر الصوت speaker

توليد PWM (PWM Generation):

الطريقة الأبسط لتوليد إشارة PWM هي بواسطة مقارنة إشارة معروفة مسبقاً مع قيمة جهد مرجعية ثابتة كما هو مبين في الشكل .



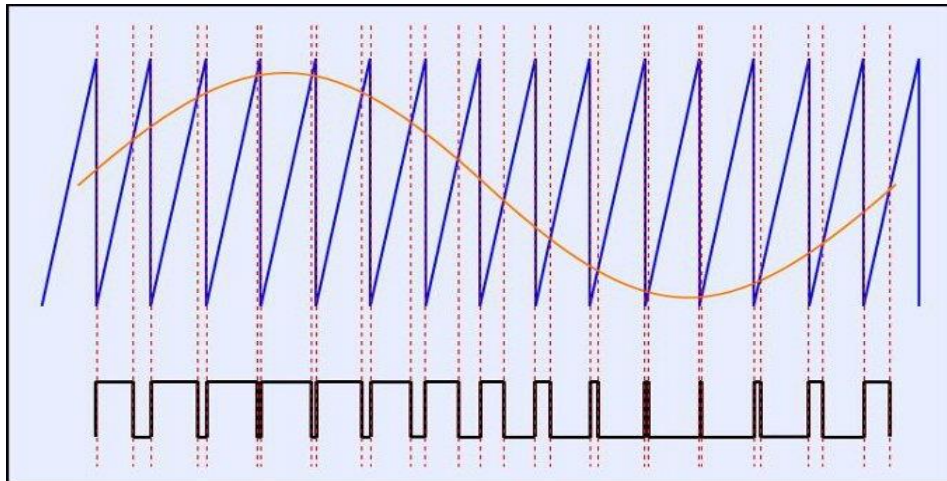
في الشكل السابق الإشارة المعروفة (المحددة) مسبقاً هي إشارة سن المنشار ونقوم بمقارنة هذه الإشارة مع قيمة مرجعية محددة مسبقاً ويوجد لدينا ثلاثة أنماط عمل لمقارنة الخرج وهي :

1- **النمط المعكوس Inverted** : في هذا النمط إذا كانت قيمة الإشارة المحددة مسبقاً أكبر من القيمة التي نقارنها معها عندها يكون الخرج له قيمة مرتفعة high وخلاف ذلك يكون الخرج له قيمة منخفضة كما في الشكل B بالأعلى .

2- **النمط غير المعكوس None-Inverted** : يبقى الخرج في الحالة المرتفعة طالما أن القيمة التي نقارن الإشارة المحددة مسبقاً معها أكبر من هذه الإشارة ويكون الخرج منخفضاً خلاف ذلك .

3- **نمط التبديل Toggle** : في هذا النمط الخرج يتبدل وذلك عند حدوث تطابق في المقارنة أي أن إذا كان الخرج مرتفع يصبح منخفض والعكس بالعكس .

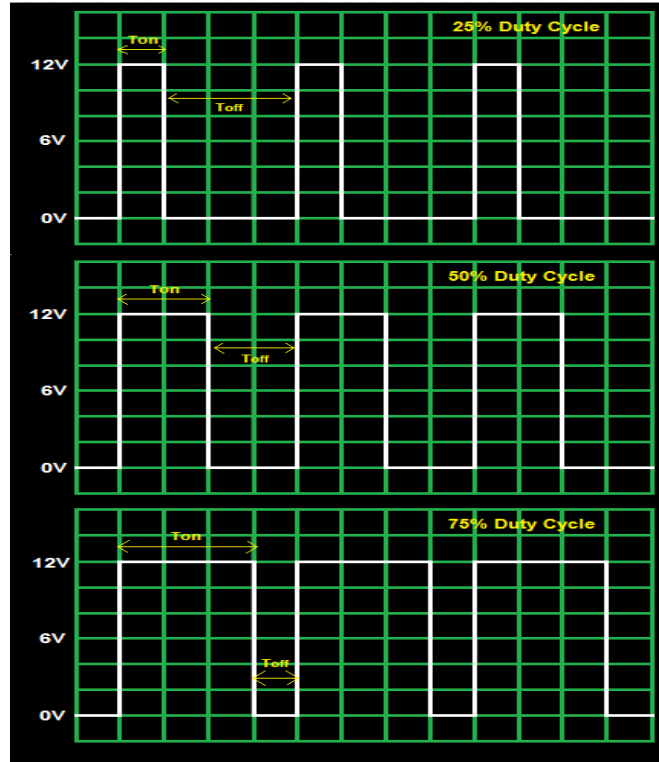
ويمكن ألا تكون القيمة التي نقارن معها قيمة ثابتة حيث يمكن أن تكون هذه القيمة متغيرة بشكل جيبي أو بأي شكل آخر كما هو مبين بالشكل .



ثابت الملى Duty Cycle :

يعطى ثابت الملى بالعلاقة التالية :

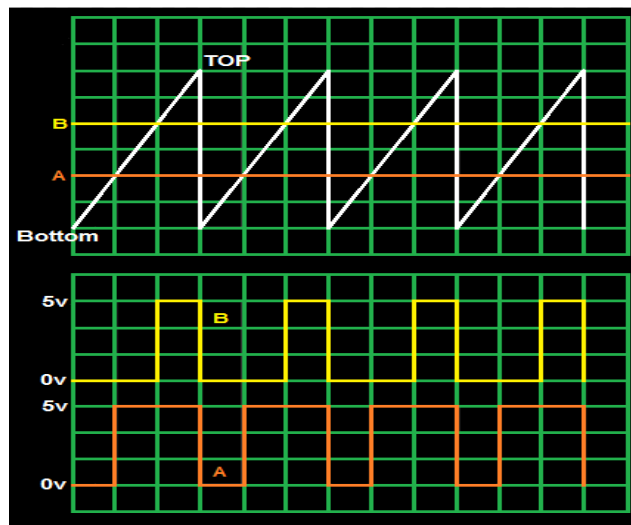
$$Duty\ Cycle = \frac{T_{on}}{T_{on}+T_{off}} \times 100\ %$$



أنماط عمل PWM باستخدام المؤقتات في متحكمات ATmega :

بشكل عام يوجد 3 أنماط عمل لمؤقتات PWM في متحكمات ATmega وهي :

- PWM السريع (Fast PWM) .
- نمط تصحيح الطور (Phase Correct PWM) .
- نمط تصحيح التردد والطور (Frequency and Phase Correct PWM) .
- نمط PWM السريع :



يكون لدينا إشارة محددة مسبقاً (مرجعية) هي إشارة سن المنشار وتكون لدينا قيمة جهد ولتكن A يكون لدينا الخرج كما هو مبين في الشكل (A) لنقم بزيادة قيمة المقارنة إلى القيمة B عندها سينقص عرض النبضة كما هو مبين بالشكل (B) وبالتالي ينقص ثابت الملى.

يمكن استخدام أي مؤقت في تعديل عرض النبضة حيث يعتمد اختيار المؤقت على نوع التطبيق فمثلاً TIMER2, TIMER0 يملكان دقة 8 bit بينما في TIMER1 تكون الدقة 16 bit .

فمثلاً للتحكم بسرعة محرك DC يمكن اختيار TIMER0 الذي يملك دقة 8 bit .

أما في محركات servo فتحتاج لدقة أعلى فنستخدم TIMER1 .

اختيار نمط العمل :

يمكن اختيار أي من الأنماط الثلاثة المعكوس وغير المعكوس ونمط التبديل ولكن المستخدم بكثرة هو النمط غير المعكوس None-Inverted .

توليد إشارة PWM باستخدام TIMER0 :

سنقوم الآن بإعداد TIMER0 ليعمل بنمط تعديل عرض نبضة سريع fast PWM وذلك لتوليد إشارات PWM بثابت ملى متغير ويمكن بذلك تغيير نصوع الثنائي الباعث للضوء LED .

إن تشغيل المؤقت TIMER0 في وضع fast PWM يحتاج للتعامل مع مسجل واحد يدعى TCCR0 أي Timer Counter Control Register for Timer0 .

كما هو مبين بالشكل التالي :

Bit No	7	6	5	4	3	2	1	1
Name	FOCO	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00
Initial Val	0	0	1	0	0	0	0	0

: WGM – Wave Form Generation Mode

الشكل التالي يبين الأنماط المختلفة المدعومة من قبل TIMER0 ويهمنها منها نمط fast PWM ومن الجدول يجب WGM00=1 ,WGM01=1 .

Mode	WGM00	WGM01	Mode Of Operation
0	0	0	Normal
1	0	1	PWM Phase Correct
2	1	0	CTC
3	1	1	Fast PWM

: COM – Compare Output Mode

يبين الجدول أنماط الخرج المستخدمة في TIMER0 ونختار منها نمط fast PWM بوضع GOM00=1 , GOM01=0 .

COM01	COM00	Output Mode
0	0	Normal Port Operation (OCO disconnected)
1	0	RESERVED
0	1	Non Inverted PWM
1	1	Inverted PWM

يعطى تردد خرج مخرج PWM الخاص بالمتحكم في حالة العمل بنمط fast PWM بالعلاقة :

$$f_{ocn}(PWM) = \frac{f_{CLK-I/O}}{N \times 256}$$

$f_{CLK} - I/O$: هي سرعة التردد الأساسي للنظام (تردد الكريستالة) أو تردد مصدر الساعة الرئيسي .

N : هو رقم الـ prescaler أي المقسم الأولي .

الجدول 14-6 من الـ data sheet للمتحكم Atmega16 يبين قيمة الـ prescaler

Table 14-6. Clock Select Bit Description

CS02	CS01	CS00	Description
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped).
0	0	1	$clk_{I/O}/(No \text{ prescaling})$
0	1	0	$clk_{I/O}/8$ (From prescaler)
0	1	1	$clk_{I/O}/64$ (From prescaler)
1	0	0	$clk_{I/O}/256$ (From prescaler)
1	0	1	$clk_{I/O}/1024$ (From prescaler)
1	1	0	External clock source on T0 pin. Clock on falling edge.
1	1	1	External clock source on T0 pin. Clock on rising edge.

المسجل OCR0 (Output Compare Register) :

يمكن تغيير قيمة ثابت الملئ عن طريق تغيير القيمة الموضوعة في المسجل OCR0 .

ملاحظة :

يجب تعيين البت الثالث (خرج PWM) في الـ Port B في متحكم Atmega16 كخرج لكي نحصل منه على خرج PWM .

مثال :

التابع التالي يقوم بعمل تهيئة للمؤقت Timer0 ليعمل بتردد المعالج no prescalaling والنمط هو Fast PWM وخرج PWM غير معكوس .

ويقوم بجعل الـ OCO Pin تعمل كخرج .

```
Void InitPWM( )
```

```
{
```

```
TCCR0I=(1<<WGM00)|1<<WGM01)|1<<COM01)|1<<CS00);
```

```
//Set OCO PIN as output. It is PB on ATmega16 ATmega32
```

```
DDRB1=(1<<PB3);
```

```
}
```

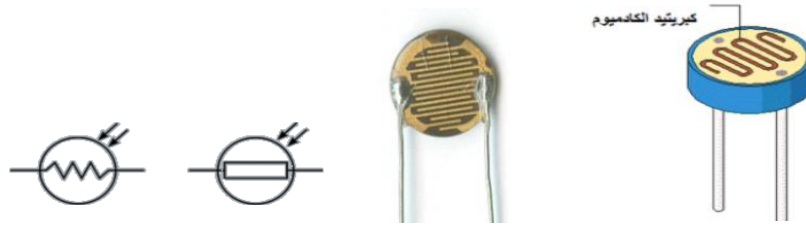
مقاطعة المؤقتات :

في المسجل TIMSK يمكن اختيار المقاطعة عند حدوث طفحان في المؤقت أو المقاطعة عند حدوث تطابق في عملية المقارنة و يمكن الرجوع إلى داتاشيت المتحكم لمزيد من التفاصيل .

الحساسات

❖ المقاومة الضوئية (LDR (Light Dependent Resistor) :

هي مقاومة كهربائية تتغير قيمتها تبعاً لشدة الضوء المسلط عليها , فعندما توضع هذه المقاومة في الظلام فإن قيمتها تكون كبيرة جداً تصل إلى عدة ميغاهم من الأوم وعند نقلها إلى مكان مضيء فإن قيمة مقاومتها تنقص بشكل ملحوظ قد تصل إلى عدة مئات من الأوم وهذا الهبوط في قيمة المقاومة يعتمد على شدة الضوء المسلط عليها .



تركيبها :

تغطي مادة عازلة مثل السيراميك بطبقة رقيقة من مادة شبه موصلة حساسة للضوء . تتكون توصيلاتها الكهربائية من طرفين معدنيين في هيئة مشطين متقابلين مثبتان عليها .

تتكون المقاومة الضوئية من طبقة من كبريتيد الكاديوم CdS أو سيلينيد الكاديوم CdSe وتتميز هاتين المادتين بحساسيتهما للضوء في نفس نطاق الطيف لرؤية العين البشرية .

وتبلغ أعلى حساسية لكبريتيد الكاديوم عند طول موجة 520nm , وبالنسبة إلى سيلينيد الكاديوم فتبلغ أعلى حساسية للضوء عند 730nm .

بعد إبعاد الضوء تبقى بعض حاملات الشحن بالمقفل حرة مما يسبب مرور تيار ضعيف يسمى تيار الظلام ويمكن خفضه عن طريق خفض درجة حرارة المقفل .

وتتميز بالخصائص التالية :

- تبلغ المقاومة في حالة الظلام 1 مليون أوم إلى 100 مليون أوم وتصل إليها بعد عدة ثوان في الظلام .
- تبلغ المقاومة في وجود الضوء عند 1000 lux من 100Ω حتى 3000Ω .
- يبلغ وقت الاستجابة للضوء (الوقت الذي يبلغ عنده التيار 65% من القيمة الاسمية بعد سقوط 1000 lux على المقاومة) من 1ms إلى 3ms .
- يعتمد نطاق الطيف على نوع المقفل .

أما بالنسبة للتطبيقات التي تدخل فيها فهي غالباً تستخدم في :

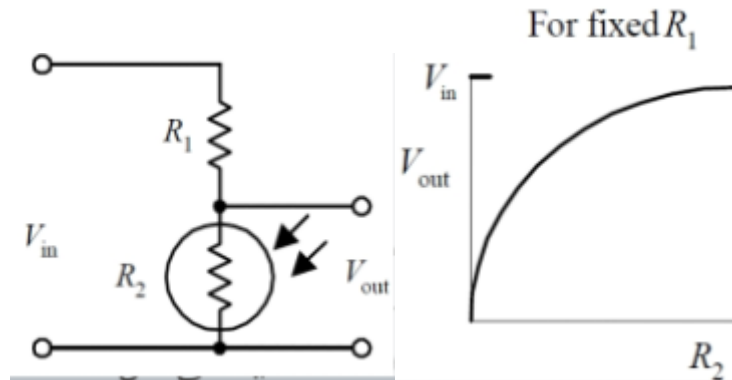
- دوائر الإحساس بالضوء (قياس شدة ضوء) .
- مفاتيح ضوئية فعند وجود الضوء تكون مفتاح مغلق وعند عدم وجود الضوء تكون مفتاح مفتوح .

استخدام المقاومة الضوئية في تطبيقات عملية :

1- تطبيق نظرية تقسيم الجهد عملياً :

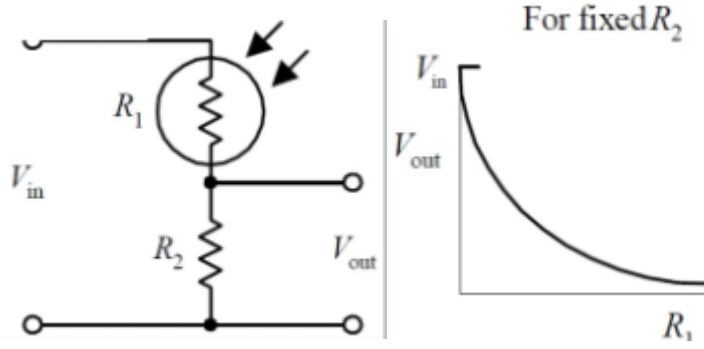
المقاومة R_1 ثابتة , مع زيادة شدة الضوء تنخفض المقاومة الضوئية R_2 وبالتالي تنخفض قيمة

$$V_{out} = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{جهد الخرج}$$



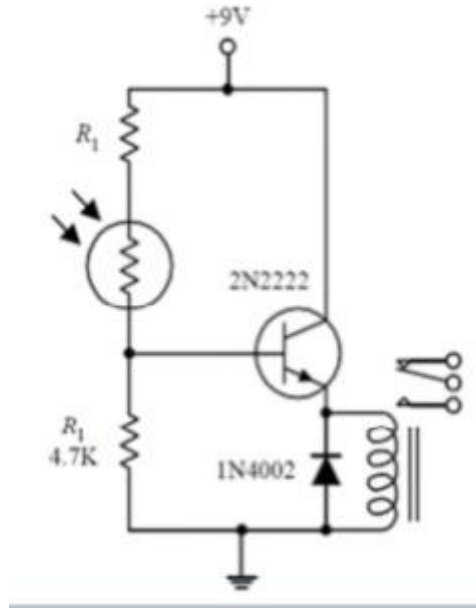
والعكس صحيح في الدارة التالية حيث المقاومة R_2 ثابتة فكلما زادت شدة الضوء تناقصت

$$V_{out} = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{وبالتالي تزداد قيمة جهد الخرج}$$



2- ريليه يعمل مع الضوء :

الدائرة التي في الشكل تستخدم نظرية تقسيم الجهد في تشغيل ريليه ففي حالة الظلام تكون قيمة المقاومة الضوئية كبيرة جداً وتكون قيمة الجهد على قاعدة الترانزستور معدومة تقريباً و بزيادة شدة الضوء تنخفض قيمة المقاومة ويزداد التيار واجهد على القاعدة وعند قيمة معينة للتيار والجهد سيمر تيار من المجمع إلى الباعث ويمر عبر ملف الريليه الذي يقوم بتغيير وضعه . هذه الخاصية يمكن استخدامها في التحكم بإضاءة أعمدة الإنارة .



❖ حساس الأشعة تحت الحمراء السلبي (Passive Infrared Sensor) PIR :

الأشعة تحت الحمراء هي أشعة كهرومغناطيسية لها كل خواص الضوء الأساسية (الانتشار , الانعكاس , الانكسار , التداخل , الانعراج و الاستقطاب) اكتشفها في عام 1800 الألماني فريدريك ويليام هيرشل عندما تمكن من تحليل الضوء إلى ألوانه الأساسية من خلال موشور زجاجي فقام بدرجة حرارة مكونات الطيف الملون باستخدام مقياس الحرارة ولاحظ ازدياداً في درجة الحرارة عند نقل مقياس الحرارة من مجال اللون البنفسجي إلى مجال اللون الأحمر حيث تبلغ درجة الحرارة القيمة العظمى في الجزء المظلم الواقع وراء الضوء الأحمر واستنتج من ذلك وجود إشعاعات غير مرئية لها خواص الإشعاعات المرئية وتقع بعد الطيف الأحمر .

يصل جزء كبير من طاقة الشمس إلى الأرض على شكل أشعة تحت الحمراء تقع في مجال الطيف اللامرئي بين الضوء المرئي والموجات الميكروية وأطوال موجاتها أكبر من أطوال موجات الأشعة الحمراء .

إذاً الأشعة تحت الحمراء هي الإشعاع الكهرومغناطيسي غير المرئي ويتراوح الطول الموجي له بين $0.7\mu\text{m}$ و $300\mu\text{m}$ وهو ما يعادل تقريباً نطاق الترددات بين $(1 - 400)\text{THz}$ ويعني هذا أن الطول الموجي له قصير وتردده عالي .

يعتبر كل شيء بالطبيعة تقريباً له انبعاثات لأشعة تحت الحمراء ويكون لكل جسم يصدر هذه الأشعة البصمة الحرارية الخاصة به بمعنى أنه يمتلك نطاق معين من الترددات الخاصة بالنطاق الترددي للأشعة تحت الحمراء .

الإنسان مثلاً يمتلك نطاق للأشعة الحمراء المنبعثة من حرارة جسمه يتراوح الطول الموجي له من $4\mu\text{m}$ إلى $11\mu\text{m}$.

حساس الأشعة تحت الحمراء السلبي (Passive Infrared Sensor) PIR :



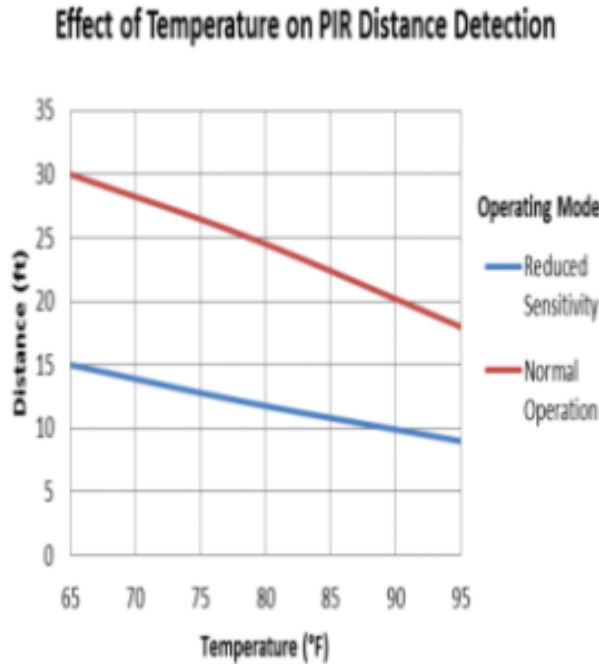
قطعة كهروحرارية يكشف عن وجود الحركة من خلال استشعار التغيرات في مستويات الأشعة تحت الحمراء المنبعثة عن الأجسام المحيطة به ويحولها لإشارة كهربائية .

يتكون الحساس من مصفوفة كهروحرارية دقيقة صغيرة الحجم تستقطب الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من الأجسام حيث أن التغير في مستوى الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من الأجسام المرصودة تعمل على تغيير المقاومة للمصفوفة مما يؤدي إلى هبوط الجهد الذي ينتج عنه تيار يتناسب مع شدة التغير في الأشعة تحت الحمراء .

إذاً هو لا يحوي على مرسل للأشعة الحمراء بل يستقبل هذه الأشعة من الأجسام المحيطة به ومن هنا أتت كلمة Passive .

يمكنه استشعار وجود حركة بالقرب منه لمسافة من 3m إلى 7m بزمّن تأخير على الأقل 5 ثواني أضيفت له قبة بلاستيكية لزيادة انتشار الأمواج ويستشعر وجود الحركة بزاوية 110 درجة.

المخطط التالي يبين مستوى الاستجابة للحساس PIR عند اختلاف درجة الحرارة :



موديل حساس الأشعة تحت الحمراء السلبي PIR Module :

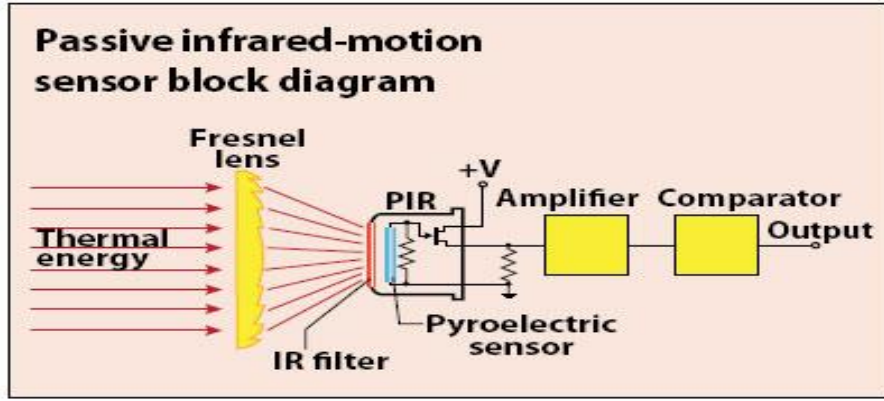
يتكون هذا الموديل :

- 1- حساس للأشعة تحت الحمراء .
- 2- غلاف بلاستيكي يعمل على استقطاب الأشعة بزاوية من 0 إلى 110 درجة .
- 3- دائرة متكاملة BISS0001 في داخلها ثلاثة مراحل :

المرحلة الأولى : مرحلة تكبير الإشارة ويمكن التحكم بكسب الخرج عن طريق مقاومة متغيرة مما يزيد مدى استقطاب الحساس للأشعة تحت الحمراء من مسافة أبعد .

المرحلة الثانية : مقارن يقوم بمقارنة جهد إشارة الحساس بجهد مرجعي بحيث إذا تبين فارق في مستوى الإشارتين ينتج عنها إشارة خرج تمرر إلى المبدل ADC .

المرحلة الثالثة : المبدل التماثلي الرقمي ADC يقوم بأخذ عينات للإشارة التماثلية وتحويلها لنبضات موجبة High حيث يتم التحكم بزمّن أخذ العينات عن طريق مقاومة متغيرة .



تمت إضافة Fresnel lens من أجل تجميع الطاقة في نقطة واحدة هي Pyroelectric Sensor .

ويكون لـ PID Module ثلاثة أطراف :

- طرف للتغذية الموجبة Vcc .
- طرف لإشارة الخرج Output .
- طرف للأرضي GND .

❖ Reed Switch :

هو عبارة عن مفتاح يعمل كحساس يغير حالته عند اقتراب مجال مغناطيسي منه , فإذا كان المفتاح مغلق عند تقريب المغناطيس منه يصبح مفتوح و بالعكس.

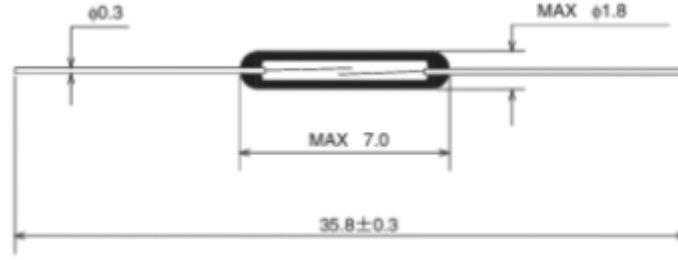
يتكون من أنبوب زجاجي أو بلاستيكي وبداخله ريشتين من الحديد متباعدتين عن بعضهما البعض وعند تقريب مجال مغناطيسي منها يقوم المغناطيس بجذب الريشتين مما يؤدي إلى وصلهما ويمر تيار كهربائي , أما عند إبعاد المغناطيس تعود الريشتين إلى وضعهما الأصلي . يوجد منه نوع مثل الريليه أي له نقطة مفتوحة ونقطة مغلقة أو أكثر .

مزايا Reed Switch :

- 1- المكونات محفوظة ضمن أنبوب من الزجاج أو البلاستيك يحوي غاز خامل بالتالي لا تتأثر بالعوامل الخارجية .
- 2- استجابة سريعة .

- 3- مدمجة , صغيرة الحجم , خفيفة الوزن ويمكن استخدامها مع بعض الأحمال مباشرة .
- 4- مقاومة المكونات العالية للصداً تضمن عملية تبديل مستقرة وحياة طويلة للحساس .
- 5- عند تعريضها لحقل مغناطيسي مستمر تتحول إلى proximity switches .

الأبعاد الخارجية لـ Reed Switch :



التطبيقات التي تستخدم Reed Switch :

- في المصعد .
- يحل محل الحساسات التي لا يمكن استخدامها مع الاتربة والماء مثل المفاتيح الضوئية.
- يستخدم في أجهزة الإنذار لمعرفة فيما إذا كانت الأبواب مفتوحة أو مغلقة .
- يستخدم في أحزمة الأمان للسيارات والطائرات للتأكد من إحكام إغلاقها .
- يستخدم في الرافعات لمعرفة نهاية مشوار الرفع .
- تنبيه السائق في حال نسيانه مفاتيح السيارة داخلها .

الخصائص الكهربائية :

Parameter	Rated value	Unit
Pull-in Value (PI)	10~40	AT
Drop-out Value (DO)	5min	AT
Contact resistance (CR)	200max	mΩ
Breakdown voltage	150min	VDC
Insulation resistance	10 ⁹ min	Ω
Electrostatic capacitance	0.4max	pF
Contact rating	1.0	VA
Maximum switching voltage	24 ($\frac{DC}{AC}$)	V
Maximum switching current	0.1	A
Maximum carry current	0.3	A

🔗 تقنيات الاتصال الممكن استخدامها لتحقيق الربط بين الأعمدة :

▪ تقنية الـ ZigBee :

من التقنيات الممكن استخدامها للربط بين العقد والتي تمثل الأعمدة هي تقنية الـ ZigBee حيث ستسمح في حال تزويد المشروع بها بإنشاء تطبيقات مستقبلية مفيدة حيث ستشكل هذه التقنية رغم كلفتها العالية حجر أساس للعديد من المشاريع و التطبيقات الأخرى. وهي عبارة عن مجموعة من المواصفات المبنية على بروتوكول 802.15.4 التي تهدف إلى خفض التكلفة واستهلاك الطاقة مما يسمح إلى نشرها على نطاق واسع في مجال مراقبة التطبيقات اللاسلكية و زمن أطول في الاستخدام مع بطاريات أصغر حجماً . حيث تحدد Zigbee البروتوكولات العاملة على طبقات التطبيقات والشبكات . صمم المعيار Zigbee من قبل اتحاد مجموعة من أكبر مصنعي أنصاف النواقل Zigbee Alliance بهدف إنتاج تجهيزات مدمجة سهلة الاستخدام لتوفير عملية تبادل المعطيات لاسلكياً تتميز بانخفاض الاستطاعة المستهلكة , وتدعم العديد من بنى الشبكات وتؤمن الحماية اللازمة لعملية نقل المعطيات في الشبكة . يستغل المعيار Zigbee جميع إمكانيات المعيار IEEE 802.15.4 مضافاً إليها مجموعة من الوظائف التي تدعم العمل ضمن شبكة من التجهيزات ويبين الجدول التالي عدداً من خصائص ومواصفات المعيار Zigbee :

Low duty cycle – provides long battery life
Low latency
Support for multiple network topologies: static, dynamic, star and mesh
Direct sequence spread spectrum (DSSS)
Up to 65000 nodes on a network
128-bit AES encryption – provides secure connection between devices
Collision avoidance
Link quality indication
Clear channel assessment
Retries and acknowledgement

Support for guaranteed time slots and packet freshness

هذا وقد اكتسب المعيار Zigbee أهمية كبيرة ضمن تطبيقات الأتمتة المنزلية والمراقبة وجمع البيانات ضمن المنشآت المختلفة وقد تميز عن باقي معايير الاتصالات اللاسلكية في العديد من النواحي ويبين الجدول التالي مقارنة بين المعيار (Zigbee) 802.15.4 والمعيار 802.11b (Wifi) , حيث يظهر أن الـ Wifi غير مناسب للتطبيقات التي تعتمد على توفير الطاقة والتي تتسم بفترات عمل طويلة , كما إنه يعاني من محدودية القدرة وضعف في الأداء وفضلاً عن كونه عرضة للضجيج والتشويه .

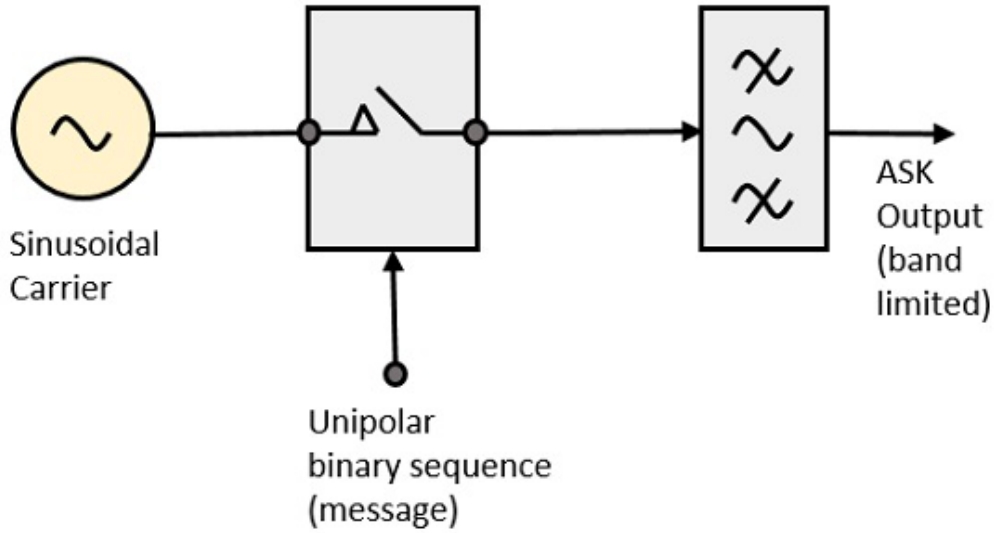
Wifi 802.11b	ZigBee 802.15.4	
2.4 GHz	2.4 GHz	المجال الترددي
(75-90)m	Indoors: up to 30m Outdoors: up to 100m	المدى
نمط الإرسال (400mA) نمط standby (20mA)	نمط الإرسال (25-35)mA نمط standby (3μA)	استهلاك التيار
11Mbps	250Kbps	معدل نقل البيانات
1MB	32KB	حجم المكس
FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)	DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum)	الطريقة المستخدمة لتجنب التداخل
22MHz	3MHz	أقل عرض حزمة تتطلبه
32 Per access point	64 K	عدد العقد الأعظمي
13	16	عدد القنوات

■ تقنية تعديل ASK :

تقنية التعديل الرقمي المستخدمة في المشروع هي تقنية ASK و هي تقنية تمتاز بالبساطة و الكلفة المنخفضة و هي ملائمة لمثل هذا النوع من المشاريع التي تنقل إشارات بسيطة و لمسافات قصيرة و بشكل اقتصادي و هي المستخدمة لهذا المشروع.

يبين الشكل التالي المخطط الصندوقي لهذه التقنية:

ASK Generation method



- و يمكن استخدام تقنيات تعديل أخرى متوفرة بموديولات جاهزة أو تصميم دارات الإرسال و الاستقبال هذه بشكل كامل دون استخدام هذه الموديولات .

قسم الطاقة الشمسية

❖ إنتاجية نظام شمسي 1 كيلو وات :

حساب إنتاجية نظام شمسي 1 كيلو وات في مدينة حمص :



بيانات الموقع وحجم النظام		
العنصر	القيمة	وحدة القياس
الإشعاع الشمسي السنوي	2635	كيلو وات / م ²
خط العرض	34.72	شمال
خط الطول	36.72	شرق
قدرة الألواح الشمسية	1	كيلو وات

إنتاج الألواح الشمسية (نظام تثبيت ثابت - نسبة فاقد 25 % - زاوية التركيب 30)	
الشهر	إنتاج شهري بالكيلو وات
1. كانون الثاني	82
2. شباط	93
3. آذار	119
4. نيسان	127
5. أيار	140
6. حزيران	152
7. تموز	158
8. آب	146
9. أيلول	139
10. تشرين الأول	112
11. تشرين الثاني	85
12. كانون الأول	75
إجمالي الكيلو وات في العام	1428

النتائج السابقة تم إعدادها باستخدام قاعدة بيانات وكالة ناسا الفضائية :



❖ حجم النظام الشمسي لإضاءة الشوارع والممرات :

حساب حجم النظام الشمسي لإضاءة الشوارع والممرات :

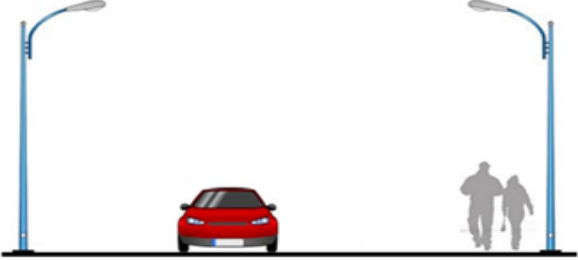
عدد ساعات استخدام الكشافات في اليوم	8 ساعات
عرض الشارع	30 متر
شدة الإضاءة المطلوبة	إضاءة شديدة : طريق سريع أو شريان رئيسي 10 Lumens
قدرة تخزين البطارية	يومية أي يمكن الاستغناء عن الإضاءة بعد يومية من غياب الشمس

عدد ساعات الليل من الغروب حتى الشروق والسطوع على لوح شمسي مائل		
الشهر	سطوع الشمس على لوح مائل بزاوية 50	عدد ساعات الليل
1. كانون الثاني	3.71	13.92
2. شباط	4.46	13.05
3. آذار	4.98	12.03
4. نيسان	5.19	10.95
5. أيار	5.28	10.02
6. حزيران	5.71	9.53
7. تموز	5.79	9.75

10.53	5.84	8. آب
11.57	5.73	9. أيلول
12.65	4.87	10. تشرين الأول
13.63	3.91	11. تشرين الثاني
14.13	3.40	12. كانون الأول

العنصر	القيمة
خط العرض	34.72 شمال
خط الطول	36.72 شرق
أقل سطوع شمسي	3.4 ساعة في شهر كانون الأول
الاستخدام الليلي لوحدات الإضاءة	8 ساعات

بيانات الطريق وتنسيق الأعمدة	
العنصر	القيمة
نوع وحدات الإنارة	إضاءة شمسية تقليدية ، البطارية والكشاف واللوحة الشمسية والكونترولر عناصر منفصلة

	
30 متر	اجمالي عرض الطريق
10.5 متر	ارتفاع الأعمدة
يتم وضع الأعمدة على جانبي الشارع  أو يتم وضع عمود مزدوج في المنتصف 	تنسيق الأعمدة

المسافة بين الأعمدة	21 متر
عرض الطريق	30 متر
عدد الكشافات في عرض الطريق	2 وحدة
المسافة العرضية التي يضيئها الكشاف الواحد	15 متر
شدة الإضاءة المطلوبة لكل عمود	8333 لومنيكس
قدرة الكشاف الليد	80 وات
تصميم الألواح الشمسية والبطاريات ومنظم الشحن	
العنصر	القيمة
أفضل زاوية ميل للألواح	50
قدرة اللوح الشمسي الواحد	150 وات
موديل و مواصفات اللوح	CNBM 
عدد الألواح الشمسية	1

MPPT charge Controller Led Drive – Dimmer function 	نوع منظم الشحن
Tracer2606EPLI	موديل ومواصفات المنظم
10 أمبير	أمبير منظم الشحن
دورة عميقة جيل أو رصاص مغمور 	نوع البطارية
120 أمبير	حجم (سعة) البطارية
1	عدد البطاريات
12 فولت	جهد البطارية
2 يوم	قدرة تخزين البطارية
50 %	نسبة تفريغ البطارية

موديل ومواصفات اللوح الشمسي



CNBM Solar Polycrystalline 156mm Series (245W-260W)

Characteristics

Max Power Voltage Vmp(V)	30.18	30.36	30.62	30.87
Max Power Current Imp(A)	8.18	8.24	8.33	8.43
Open Circuit Voltage Voc (V)	37.58	37.68	37.88	38.10
Short Circuit Current Isc(A)	8.56	8.68	8.81	8.91
Max Power Pm(W)	245	250	255	260

Temperature Coefficient of Cells

NOCT	45°C ±2°C
Temperature Coefficients of Isc (%/°C)	0.06
Temperature Coefficients of Voc (%/°C)	-0.33
Temperature Coefficients of Pmp (%/°C)	-0.45

Mechanical Data

Dimension	1640 x 992 x 40 mm
Weight	18.8kg
No. of Cells and Connections	60 (6 x 10)
Tolerance	0 ~ +5W
Cell	Polycrystalline Cell 156 x 156 mm
Packing	728 Pcs/40ft Container

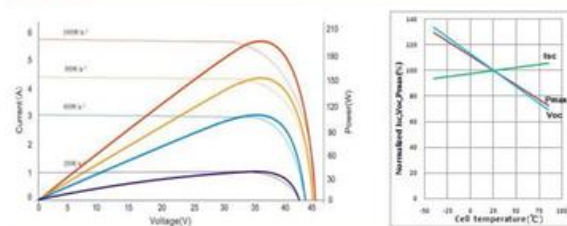
Limits

Operating Temperature	-45 °C to +80°C
Storage Temperature	-45 °C to +80°C
Max System Voltage	1000V

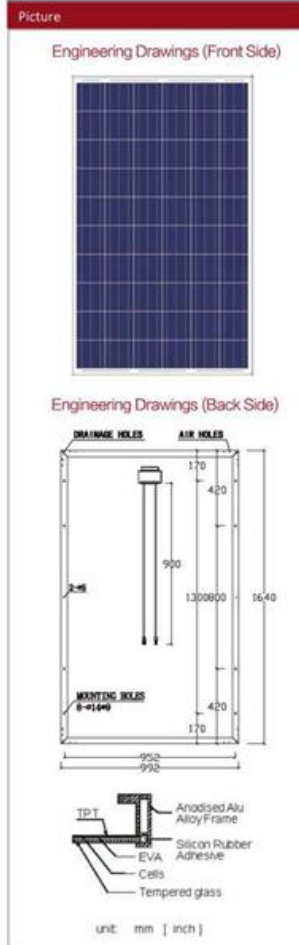
Guarantees

Products Guarantee	10 yrs free from defects in materials and workmanship
Performance Guarantee	No less than 90% within 10yrs and no less than 80% within 25yrs
Certificates	TUV(IEC61215&IEC61730), UL, CE

IV Curve



* The data does not refer to a single module and it is not part of the offer.
It is only for comparison only to different module types.



موديل ومواصفات منظم الشحن

Thank you for selecting the Tracer EPLI series MPPT solar charge controller with built-in LED driver. Please read this manual carefully before using the product and pay attention to the safety information.

MPPT Solar Charge Controller

---with built in LED Driver

Thank you for selecting the EPSolar Tracer EPLI series MPPT solar charge controller. It combines solar charge controller and LED constant current driver into one unit which is ideal for solar LED Lighting, especially when dimmer function is needed. The control parameter can be programmed via IR communication, such as Mobile APP, RC-01 and SPP-02.

1. Safety Information

- Read all of the instructions in the manual before installation.
- DO NOT disassemble or attempt to repair the controller.
- Install external fuse or breaker as required.
- Do disconnect the solar module and fuse/ breakers near to battery before installing or moving the controller.
- Power connections must remain tight to avoid excessive heating from a loose connection.
- Only charge batteries that comply with the parameters of controller.
- Battery connection may be wired to one battery or a bank of batteries.
- Risk of electric shock, the PV and load can produce high voltages when the controller is working.

2. Overview

The advanced Maximum Power Point Tracking charging methods enables the system charging and discharging management to obtain the most radical optimization. Increase the system flexibility, yet lower down the system cost. The features are listed below:

- High quality components, perfecting system performance, with maximum conversion efficiency of 98%.
- Advanced Maximum Power Point Tracking (MPPT) technology, with tracking efficiency no less than 99.5%.
- Ultra-fast tracking speed and guaranteed tracking efficiency
- Accurately recognizing and tracking of multiple power points
- 12/24VDC automatically identifying system voltage or user-defined working voltage
- Digital precision constant current control and the control accuracy are less than $\pm 2\%$
- Maximum output efficiency of 96%
- PV and Load power limitation function
- The output current can be adjusted among the rated power and current range
- Without any button, parameter setting via Mobile APP, Remoter Meter and SPP with IR function
- Aluminum housing for better cooling
- Real-time energy statistics function
- Battery temperature compensation function
- IP68 waterproof degree

3. Product Features



Figure 1 Tracer1305/26**/39**EPLI

Figure 2 Tracer52**EPLI

① Charging Status LED indicator	⑤ Temperature Sensor
② Battery Status LED indicator	⑥ PV Positive and Negative Wires
③ Infrared Receiver Module	⑦ Battery Positive and Negative Wires
④ Infrared LED	⑧ Load Positive and Negative Wires



Optional Accessory:

Name: Fixed Plate
Quantity: Four
Overall dimension: 20mm*18mm*6mm
Mounting hole size: $\Phi 3.5\text{mm}$

4. Wiring

- 1) Connect components to the charge controller in the sequence as shown above and pay much attention to the "+" and "-". Please don't insert the fuse or turn on the breaker during the installation. When disconnecting the system, the order will be reserved.
- 2) After power on the controller, check the battery LED indicator on the controller, it will be green. If it's not green, please refer to chapter 8.
- 3) Connecting a fuse in series through battery positive (+) in the circuit and the battery circuit fuse must be 1.25 to 2 times to the rated current. The installed distance is within 150mm.
- 4) The process of charging and discharging can't operate simultaneously, and the discharging process is prior to charging.



Figure 3 Wiring

5. LED Indicators

Indicator	Color	Status	Instruction
	Green	On Solid	PV connection normal but low voltage(irradiance) from PV, no charging
	Green	OFF	No PV voltage(night time) or PV connection problem
	Green	Slowly Flashing(1Hz)	In charging
	Green	Fast Flashing(4Hz)	PV Over voltage
	Green	On Solid	Normal
	Green	Slowly Flashing(1Hz)	Full
	Green	Fast Flashing(4Hz)	Over voltage
	Orange	On Solid	Under voltage
	Red	On Solid	Over discharged
	Red	Fast Flashing(4Hz)	Battery Overheating
Charging (green) and battery indicator (orange) flashing simultaneously			System voltage error

6. Setting Operation



Figure 4 Setting Ways

There are three methods that it can real controller load modes and parameters through function:

- 1) IR Remote Control—RC-01.
- 2) Super Parameter Programmer—SPP-02.

This method can realize one-key setting operation which is suitable for bulk quantity products setting or applied in the projects.

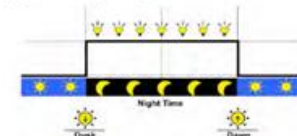
- 3) Mobile APP, IAM(Ir-Android-Micro).

APP software can be downloaded from the website of <http://www.epsolarpv.com>

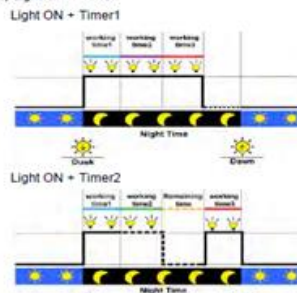
Note: Please refer to the user manual of handheld device.

7. Load Working Mode

- 1) Manual Mode
- 2) Light ON/OFF(Default)



- 3) Light ON + Timer



4) Real-time Control

Control the load ON/OFF time through setting real-time clock.



NOTE: In the mode of Light ON/OFF and Light ON/Timer, the Load is turned on after 10Min. delay.

8. Protection

• PV Reverse Polarity

Fully protection against PV reverse polarity, correct the wire connection to resume normal operation.



WARNING: Controller will be damaged when the PV array straight polarity and the actual operation power of the PV array is 1.5 times greater than the rated charge power!

• Battery Reverse Polarity

Fully protection against battery reverse polarity, correct the wire connection to resume normal operation.

• Battery Over Voltage

When the battery voltage reaches to the set point of Over Voltage Disconnect Voltage, the controller will stop charging the battery to protect the battery from being over charged to break down.

• Battery Over Discharge

When the battery voltage reaches to the set point of Low Voltage Disconnect Voltage, the controller will stop discharging the battery to protect the battery from being over discharged to break down.

• Battery Overheating

The controller detect the environment temperature through the external temperature sensor. If the environment temperature exceeds 65 °C, the controller will automatically start the overheating protection to stop working, and recover below 55 °C.

• Load Short Circuit

Load will be switched off when load short circuit (≥ 4 times rated current) happens. Controller will automatically attempt to reconnect load for 5 times. If short circuit protection still exist after controller's 5 times attempts, user have to clear short circuit, then restart the controller or wait for one night-day cycle (night time > 3 hours).

• Temperature sensor break down

If the temperature sensor short-circuited or damaged, the controller will be charging or discharging at the default temperature 25 °C to prevent the battery damaged from overcharging or over discharged.

• High Voltage Transients

The controller is protected against small high voltage transients. In lightning prone areas, additional external suppression is recommended.

9. Troubleshooting

Faults	Possible reasons	Troubleshooting
LED Charging indicator turn off during daytime when sunshine falls on PV modules properly	PV array disconnection	Confirm that PV and battery wire connections are correct and tight
No LED indicator	Battery voltage maybe less than 9V	Measure battery voltage with the multi-meter. Min.9V can start up the controller
Battery LED indicator green fast Flashing	Battery over voltage	Check if battery voltage is higher than OVD, and disconnect the PV
Battery LED indicator red	Battery over discharged	When the battery voltage is restored to or above LVR point (low voltage reconnect voltage), the load will recover
Battery LED indicator red flashing	Battery Overheating	The controller will automatically turn the system off. But while the temperature decline to be below 50 °C, the controller will resume.
Charging(green) and battery indicator (orange)flashing simultaneously	System voltage error	Check whether the battery voltage match with the controller's working voltage, if not please change to a suitable battery or reset the working voltage
Powering on normally, the load is off	①The connecting wires are error or virtually connected ②Load mode is not appropriate. ③This controller does not match with the LED light. ④Output short circuit.	① Check the connecting cable. ② Check the load's mode and parameters. ③The voltage of LED light is not within the output voltage range of controller. ④Check the connecting cables and LED light.
The dimming function is invalid	The controller does not match with the LED light source. This product is a step-up voltage control, if input voltage is lower than the rated voltage, it is not working.	①Replace the LED light ② Reduce system rated voltage grade and replace the product model For example 24V system change to 12V system, and replace the corresponding controller
Parameter settings fail	Infrared communication error	Refer to handheld the user device manual

10. Technical Specifications

Item	Models	Tracer1305EPLI	Tracer2606EPLI	Tracer3906EPLI	Tracer5206EPLI	Tracer2610EPLI	Tracer3910EPLI	Tracer5210EPLI
Nominal system voltage		12VDC	12/24VDC Auto					
Battery input voltage range		9~16VDC	9~32VDC					
Rated charge current		10A/12V	10A	15A	20A	10A	15A	20A
Rated charge power		130W/12V	130W/12V 260W/24V	195W/12V 390W/24V	260W/12V 520W/24V	130W/12V 260W/24V	195W/12V 390W/24V	260W/12V 520W/24V
Max. PV open circuit voltage ^①	50V (Min. Temp.) 45V(25℃)	60V at minimum operating environment temperature 46V at 25℃ environment temperature			100V at minimum operating environment temperature 92V at 25℃ environment temperature			
MPP Voltage range		(Battery voltage+2V)~36V				(Battery voltage+2V)~72V		
Max. output current	3.3A	3.3A	4.5A	6.6A	3.3A	4.5A	6.6A	
Max. output power	100W	100W	130W	200W	100W	130W	200W	
Output voltage range	(Max. battery voltage+2V)~46V	(Max. battery voltage+2V)~58V				(Max. battery voltage+2V)~80V		
Load open circuit voltage	46V	58V				80V		
Maximum output efficiency		96%						
Output current control accuracy		≤2%						
Battery Type		Sealed(Default) / Gel / Flooded /User						
Equalize Charging Voltage ^②		Sealed:14.6V / Gel:— / Flooded:14.8V / User:9~17V						
Boost Charging Voltage ^③		Sealed:14.4V / Gel:14.2V / Flooded:14.6V / User:9~17V						
Float Charging Voltage ^④		Sealed / Gel / Flooded:13.8V / User:9~17V						
Low Voltage Reconnect Voltage ^⑤		Sealed / Gel / Flooded:12.6V / User:9~17V						
Low Voltage Disconnect Voltage ^⑥		Sealed / Gel / Flooded:11.1V / User:9~17V						
Self-consumption		≤15mA/12V; ≤22mA/24V						
Temperature compensation coefficient		-3mV/℃/2V						
Communication		IR communication						
Working environment temperature		-40℃~+60℃						
Enclosure		IP68(1.5m,72h)						
Overall dimension		124×89×30mm	150×93.5×32.7mm	153×105×52.1mm	124×89×30mm	150×93.5×32.7mm	153×105×52.1mm	
Mounting hole size		Φ3.5mm						
Mounting dimension		88×76mm	120×83mm	120×94mm	88×76mm	120×83mm	120×94mm	
Power cable		PV/BAT:14AWG(2.5mm ²) LOAD:18AWG(1.0mm ²)		PV/BAT:12AWG(4mm ²) LOAD:16AWG(1.5mm ²)	PV/BAT:14AWG(2.5mm ²) LOAD:18AWG(1.0mm ²)		PV/BAT:12AWG(4mm ²) LOAD:16AWG(1.5mm ²)	
Net weight		0.51kg	0.52kg	0.75kg	1.19kg	0.52kg	0.75kg	1.18kg
※ Above parameters are in 12V system at 25℃, please double the values in 24V system.								

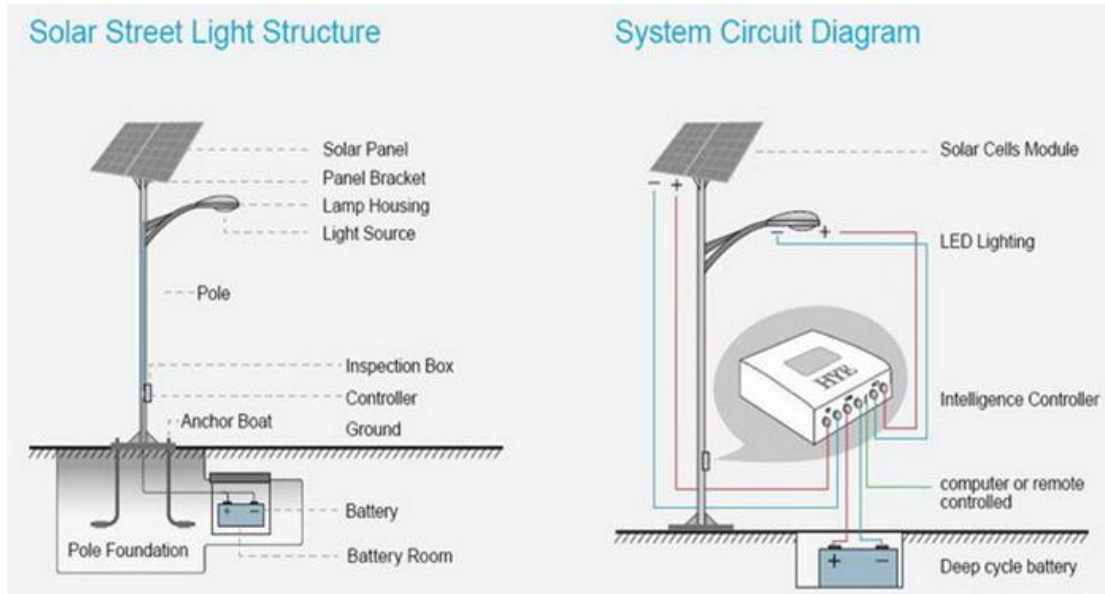
② Above parameters are in 12V system at 25 °C, please double the values in 24V system.

Any changes without prior notice! Version number: V3.0

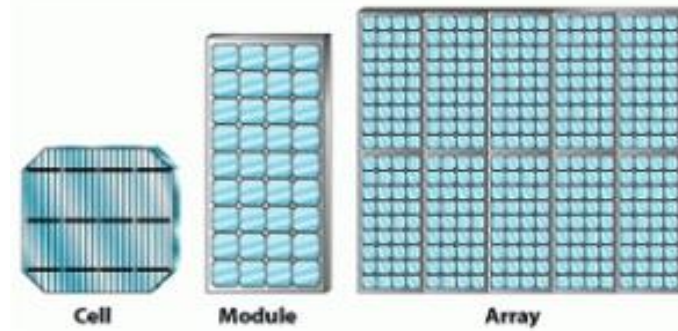
التصميم باستخدام أعمدة الإنارة الشمسية المدمجة	
العنصر	القيمة
نوع وحدات الإنارة	وحدات إضاءة مدمجة ، البطارية والكشاف واللوح الشمسي والكونترولر عنصر واحد 
عدد الكشافات في عرض الطريق	2 وحدة
المسافة العرضية التي يضيئها الكشاف الواحد	15 متر
شدة الإضاءة المطلوبة لكل عمود	2500 لومنيكس
قدرة الكشاف الليد	25 وات
قدرة اللوح الشمسي	60 وات
نوع البطارية	ليثيوم 
حجم (سعة) البطارية	39 أمبير
عدد البطاريات	1

جهد البطارية	12.8 فولت
قدرة تخزين البطارية	2 يوم
نسبة تفريغ البطارية	80 %

❖ مكونات أعمدة الإنارة الشمسية :



1 . اللوح الشمسي Solar Panel :



من خلال هذا النظام يتم تركيب الألواح الضوئية على هيكل العמוד ، حيث تعتبر المكون الرئيسي في أنظمة الطاقة الشمسية وتقوم بتوليد الكهرباء التي يتم تخزينها في بطاريات الطاقة الشمسية بعد مرور التيار على منظم الشحن .

وهي عبارة عن مجموعة من الخلايا الشمسية PV cells المتصلة مع بعضها في إطار واحد وموصلة بينها وبين بعضها توصيل متوالي أو متوازي ، أما إذا تم تجميع مجموعة من الألواح الشمسية في إطار أكبر ففي هذه الحالة نسميها مصفوفة ألواح شمسية أو Solar Array كما هو موضح بالصورة ، واختصار PV هو اختصار كلمة Photo Voltaic أي الكهروضوئية وهذا المصطلح يعبر عن طريقة عمل الخلايا الموجودة داخل الألواح الشمسية حيث أنها تقوم بتحويل الضوء الساقط عليها إلى فرق جهد يؤدي لمرور تيار كهربائي في الأسلاك وهناك نوعين من الألواح الشمسية التي يمكن استخدامها في النظام

• Monocrystalline Silicon :

الألواح الأحادية يمكن تمييزها بمظهرها المتناسق الذي يدل على نقاء كريستالات السليكون والخلايا المكونة للألواح الشمسية الأحادية عبارة عن سبائك سليكون تم تقطيعها إلى شرائح هذه الألواح هي أغلى الأنواع حيث أنها مصنوعة من كريستالات السليكون النقية كما أنها تعطي أعلى كفاءة والتي تصل إلى 21 % ، هذه الكفاءة العالية تقلل المساحة المطلوبة لتنفيذ المشروع حوالي 15% ، عمرها الافتراضي كبير وتأتي بضمان 20 سنة أو أكثر .

Monocrystalline



Solar panel



Solar cell

• Polycrystalline Silicon :

الألواح الشمسية متعددة الكريستالات والفرق بينها وبين الأحادية واضح جداً من حيث الشكل حيث تكون فيها الخلايا الشمسية عبارة عن مربعات متراسة تتميز بانخفاض ثمنها مقارنة بالألواح الشمسية الأحادية كفاءتها تتراوح ما بين 15-17% ، عمرها الافتراضي كبير أيضاً وتأتي بضمان 20 سنة أو أكثر ، انخفاض الكفاءة عن نظيرتها الأحادية يجعلك تحتاج إلى مساحة أكبر للحصول على نفس كمية الكهرباء .

Polycrystalline



Solar panel



Solar cell

معدل تحويل الطاقة في الألواح الأحادية أعلى وبالتالي تحتاج مساحة أقل ، ففي نظم أعمدة الإنارة يتم دائماً استخدام ألواح أحادية Mono للتوفير في مساحة اللوح على هيكل العמוד وتقليل أحمال الرياح .

2 . مشعات الليد LED Lighting :



هي متوفرة بأنواع وأحجام مختلفة من 4 وات إلى 120 وات لتلبية المتطلبات المختلفة تبدأ بكلفة إضاءة 80 لومنيكس في الواط وتنتهي بأعلى نوعية وهي 140 لومنيكس للواط ، متوسط الكفاءة

السائد حالياً في الأسواق يعطي 100 لومنيكس إضاءة لكل وات بالمقارنة مع كفاءة لمبات الهالوجين التقليدية التي لا تزيد عن 17 لومنيكس في الوات أي أن الوات من مشعات الليد يعطي إضاءة 7 أضعاف الوات من اللامبات التقليدية ، وأيضاً تتميز بعمر أكثر من 50000 ساعة عمل ومتوفرة بألوان إضاءة متعددة على حسب التصميمات المطلوبة .

3 . وحدة التحكم Contoller (منظم الشحن) :



هو جهاز إلكتروني يعمل على تنظيم الجهد الكهربائي الوارد من الخلايا الشمسية قبل مروره إلى بطاريات الطاقة الشمسية والصادر من البطارية إلى الحمل الكهربائي وذلك للمحافظة على البطاريات المستخدمة والتأكد من شحنها واستخدامها بصورة أمثل. وبالتالي تقوم وحدة التحكم بشحن البطاريات الشمسية ، وهي سهلة البرمجة وتتميز بكفاءة عالية للشحن والتفريغ ، حيث لا بد أن تكون وحدة التحكم بسعة مناسبة للتحكم بالفتح والفتح ضوئياً عند الشروق والغروب أو حسب برمجة المستخدم بالوقت ، وكذلك التحكم في شدة الإضاءة لعدة مراحل بعد الغلق ضوئياً.

4 . البطارية Battery :



هي أعلى عنصر من مكونات عامود الإنارة ، يتم تصميم حجم البطارية على أساس سعة تخزينية للطاقة الكهربائية تكفي 10 ساعات على الأقل ، وظيفتها تخزين الطاقة الكهربائية التي ولدتها الألواح الشمسية أثناء سطوع الشمس في ساعات النهار لاستخدام هذه الطاقة الكهربائية المخزنة في البطاريات أثناء فترة غياب الشمس بالمساء ، بالنسبة لأعمدة الإنارة فغالباً ما يتم الاكتفاء ببطارية واحدة ، في النظم التقليدية يتم استخدام بطاريات طاقة شمسية Deep Cycle Battery أما النظم الحديثة فتعتمد على بطاريات Lithium يتم تركيبها داخل وحدة الإضاءة نفسها .
و هناك نوعين رئيسيين من بطاريات الطاقة الشمسية وهما :

- بطاريات الرصاص المغمورة FLA – Flooded Lead Acid :

كما هو واضح من اسمها فألواح الرصاص بها تكون مغمورة تماماً بسائل قابل للتأين الكهربائي سميت بهذا الاسم لأن فيها سائل يجب تغييره كل فترة معينة وهذا النوع من البطاريات هو الأقدم والأكثر استعمالاً ، تتراوح قدرة البطاريات المفتوحة الخاصة بالطاقة الشمسية بين 100 و 500 AH ، وعمرها قد يصل إلى 10 سنوات .

- البطاريات الغير مغمورة VRLA – Valve Regulated Lead Acid :

هذا النوع من بطاريات الطاقة الشمسية شبيه بالنوع الأول إلا أنه لا يجب تغيير السائل بداخلها فهي تقريباً لا تحتاج إلى صيانة كما أنها تطلق كمية مهمة من غاز الهيدروجين مما يجعلها أسهل في النقل وفي التركيب ولا يعتبر التعامل معها فيه شيء من الخطورة .

وهذا النوع يوجد منه ثلاثة أنواع رئيسية وهي :

1- **Wet** – تستطيع أن تقوم بعمل ما يقرب من 500 عملية تفريغ عميقة لما يقرب من 50% من شحنته وهو يعتبر حل اقتصادي .

2- **AGM** – اختصار Absorbed Glass Mat وهو يعني السائل القابل للتأين الكهربائي تم امتصاصه في حصىرة إسفنجية .

3- **Gel** – الرصاص مغمور في سائل تم تحويله إلى ما يشبه الجيلي أي أنه أصبح أقل ميوعة وأكثر تماسك .

فكلا النوعين سواء AGM أو Gel هما جيدان جداً ويمكن أن يعملوا في أي ظرف ، ولكن بالطبع الـ Gel هو أفضل وأكثر كفاءة وعمره الافتراضي أكبر كما أنه يستطيع أن يقوم بعمل دورة تفريغ عميقة قد يصل فيها إلى تفريغ 60% من الشحنة الموجودة بالبطارية .

❖ أعمدة الإنارة الشمسية المدمجة Integrated Solar Street Light :

1. الوحدات المدمجة هي الشائعة في الأسواق العالمية فالتصميم هنا متكامل بدون أي كابلات .
2. يتم دمج جميع العناصر السابقة في وحدة واحدة تأتي جاهزة من المصنع .
3. تضم الوحدة بطارية ليثيوم يصل عمرها الافتراضي إلى 5 سنوات بدلاً من سنتين فقط عمر افتراضي للبطارية الشمسية التقليدية .
4. سهولة التركيب خلال دقائق دون الحاجة إلى أي عمال مدربة أو عمل تصميمات للنظام وتجميع المكونات من مصادر متنوعة .
5. يمكن تركيب الوحدة على أي عامود أو قطب مثل الحديد والخشب والخيزران والبلاستيك.
6. كما أن أسعار هذا النظام أقل تكلفة وأكثر كفاءة نتيجة تقليل فاقد الأسلاك والتوصيلات.
7. تغيير البطاريات سهل خلال دقائق .
8. البطاريات لا تحتاج صيانة على عكس البطاريات الشمسية التقليدية التي تحتاج إلى صيانة دورية للتوصيلات من الصدأ والأملاح .
9. نظام وحدات الإنارة المدمجة عملي بالنسبة للتطبيقات الصغيرة والمتوسطة أما التطبيقات الكبيرة فتحتاج للبطاريات التقليدية التي لها ساعات تخزين أكبر من الساعات العملية المتوفرة في بطاريات الليثيوم .
10. متوفرة بمقاسات ابتداءً من 4 وات لإضاءة الحدائق الصغيرة وحتى 40 وات لإضاءة الطرق متوسطة الحجم .



مميزات أعمدة الإنارة الشمسية :

- 1 . التكلفة للعمود بالطاقة الشمسية مساوية لتكلفة العمود العادي .
- 2 . هذا النظام يعمل باستقلالية تامة عن شبكة الكهرباء وبالتالي هو مثالي للتطبيق على الطرق في المناطق البعيدة عن العمران .
- 3 . لا يؤثر انقطاع التيار الكهربائي على إضاءة الشوارع .
- 4 . توفير في تكلفة البنية التحتية للأعمدة من كابلات و حفر و ردم .
- 5 . عمر مشعات الليد المستخدمة أضعاف عمر وحدات الإضاءة العادية .
- 6 . صديقة للبيئة وسهلة التركيب .
- 7 . لا تحتاج إلى الحفر وتكسير الإسفلت لتوصيل الكابلات الكهربائية في حالة استخدامها لإضاءة طرق قائمة .
- 8 . مشعات الليد LED لا تنتج الأشعة تحت الحمراء وبالتالي لا تجذب الحشرات وذلك على عكس اللامبات التقليدية حيث نجد الحشرات تحتشد حول الضوء .

عيوب أعمدة الإنارة الشمسية :

- 1 . تعدد عمليات سرقة البطاريات الشمسية نتيجة ارتفاع ثمنها وسهولة نقلها وفكها .
- 2 . للحفاظ على الكفاءة التشغيلية يجب غسيل الألواح الشمسية أسبوعياً لإزالة الأتربة .
- 3 . صعوبة غسيل الألواح الشمسية في الأعمدة ذات الارتفاع العالي باستخدام سيارة الونش المتحركة (سيارة ونش مجهزة بعامل وسائق يمكنها تنظيف حوال 40 عمود في اليوم الواحد وذلك بمعدل 10 دقائق لكل عمود تستغرقها السيارة في رفع الونش وخفضه والتنظيف نفسه ثم الانتقال للعمود التالي) .
- 4 . تحتاج إلى دراسة الظلال للتأكد من كفاية أشعة الشمس لكل عامود وبالتالي قد لا يكون مناسباً تركيبها بين أبنية مرتفعة في شوارع المدن .
- 5 . العمر الافتراضي للبطاريات قليل بالنسبة إلى سعرها المرتفع مما يزيد من مصاريف الصيانة على المدى الطويل .

❖ وعند اختيارنا للطريق التالي الموضح على الخريطة من دوار تدمر إلى دوار السيد الرئيس



نلاحظ أن :

المسافة هي (2.1 كم) أي (2100 متر)

ومن النتائج التي حصلنا عليها سابقاً عند تصميم أعمدة الإنارة وجدنا أن :

المسافة بين الأعمدة هي (21 متر) أي ضعف ارتفاع العمود (10.5 متر)

وبإجراء عملية قسمة بسيطة بين المسافة الكلية للطريق والمسافة بين الأعمدة

($100 = 2100 / 21$) أي نحتاج لتركيب (100 عمود إنارة) لإضاءة كامل الطريق .

1- حساب ارتفاع العمود :

ارتفاع وتوزيع أعمدة الإنارة			
نوع الشارع	عرض الشارع بالمتر	ارتفاع العمود بالمتر	توزيع الإنارة
ممرات مشاة	أقل من 6 متر	3	على جانب واحد فقط
شوارع ضيقة	6 - 12	6.5	على جانب واحد فقط
شوارع محلية صغيرة	12 - 24	9	على جانبي الطريق
شوارع متوسطة	24 - 48	10.5	إضاءة على جانبي الطريق أو في المنصف
شوارع كبيرة	48 - 80	12	إضاءة على جانبي الطريق وفي المنصف
شرايين كبرى ومحاور مركزية	أكبر من 80 متر	15	إضاءة على جانبي الطريق وفي المنصف

2- حساب المسافة بين الأعمدة :

التباعد بين الأعمدة يكون ضعف ارتفاع العمود فمثلاً لو كان ارتفاع العمود 9 متر بالتالي يتم وضع الأعمدة على مسافات 18 متر ، في الحالة المدروسة للطريق السابق كان ارتفاع العمود 10.5 متر بالتالي تكون المسافة بين الأعمدة هي 21 متر ، وتقل هذه المسافات في حالة الرغبة في الحصول على إضاءة قوية .

3- عرض الطريق الذي يقع تحت مجال إضاءة الكشاف :

لحساب قدرة الكشاف المطلوبة يجب معرفة عرض الطريق الذي سوف يقع في دائرة الإضاءة الخاصة بالكشاف فمثلاً لو كان عرض الطريق 30 متر ويوجد به أعمدة على جانبي الطريق بالتالي يكون هنا عرض الطريق الذي يقع تحت مجال إضاءة الكشاف 15 متر فقط وليس 30 متر ، وهذه القيمة يرمز لها " W " سوف يتم استخدامها لحساب قدرة الكشاف

4- تحديد شدة الإضاءة المطلوبة LUX :

يتم حساب أدنى إضاءة مسموح بها طبقاً لنوع الطريق وتسمى هذه القيمة LUX الطرق الشريانية التي قد تصل فيها سرعات السيارات إلى أكثر من 50 كم/ساعة : LUX=10 أما الطرق الجامعة التي لا تزيد فيها سرعة السيارات عن 50 كم/ساعة : LUX=6 بينما الطرق المحلية وممرات المشاة التي لا تزيد فيها سرعة السيارات عن 30 كم/ساعة : LUX=4 .

5- تحديد أقصى قدرة للكشاف الليد :

قدرات كشافات الليد المتاحة في الأسواق تصل إلى 100 وات ولكن في الأماكن البعيدة عن خط الاستواء حيث السطوع الشمسي ضعيف ليس من المنطقي أو العملي استخدام هذه الكشافات الكبيرة ، فمثلاً لو تم استخدام كشافات بقدرة 100 وات في مدينة لندن سوف نجد أن قدرة الألواح الشمسية المطلوبة لكل عامود قد تصل إلى 2000 وات وهو أمر غير منطقي وغير عملي ، لذلك كلما ابتعدنا عن خط الاستواء يتم استخدام وحدات إضاءة أقل حجماً مع وضعها على مسافات متقاربة لتحقيق شدة الإنارة المطلوبة في الطريق ويتم ذلك طبقاً للمعادلات الآتية :

1 . بالنسبة للمناطق الواقعة بين خط الاستواء وخط عرض 25 :

أقصى قدرة للكشافات = 100 وات

2 . المناطق الواقعة بين خط عرض 25 و 50 :

$$\text{أقصى قدرة للكشاف} = 175 - (\text{خط العرض} * 3)$$

مثال مدينة حمص تقع على خط عرض 34.72

أقصى قدرة للكشاف = $175 - (3 * 34.72) = 71$ وات (ولأغراض مطابقة الحسابات من الأحجام المتوفرة في الأسواق يتم استخدام كشافات 80 وات).

3 . أما بالنسبة للمناطق الواقعة فوق خط عرض 50 :

$$\text{أقصى قدرة للكشاف} = 35 - (\text{خط العرض} * 0.2)$$

6- تحديد قدرة وحدة الإضاءة باللومينكس Lumens :

يتم حساب قدرة وحدة الإضاءة المطلوبة باللومينكس Lumens طبقاً للمعادلة الآتية :

$$\text{Lumens} = W * L * D / 0.84 * 0.9$$

$$\text{Coefficient of Utilization Factor (Cu)} = 0.9$$

$$\text{Maintenance Factor (mf)} = 0.84$$

حيث أن :

W هو عرض الطريق ، L هي قيمة LUX للمتر المربع .

D هي المسافة بين الأعمدة ، Cu و mf قيم ثابتة .

فمثلاً لو كان عرض الطريق 30 متر وارتفاع العمود 10.5 متر وأقصر مسافة بين الأعمدة 21 متر و LUX يساوي 10 بالتالي تكون شدة الإضاءة المطلوبة لكل وحدة تساوي

$$30 * 10 * 21 / 0.84 * 0.9 = 8333 \text{ Lumens}$$

7- تحديد قدرة المشعات الليد بالـ وات Wattage :

يتم حساب قدرة لمبات الليد بالوات ، وكما سبق شرحه فإن لمبات الليد المنتشرة في الأسواق تعطي شدة إضاءة 100 لومينكس لكل وات .

وفي المثال السابق تكون قدرة الكشافات المطلوبة = $8333 / 100 = 83$ وات (ولأغراض مطابقة الحسابات من الأحجام المتوفرة في الأسواق يتم استخدام كشافات 80 وات) .

8- حساب قدرة اللوح الشمسي :

1 . يتم حساب عدد ساعات التشغيل في الشتاء وللتبسيط في الدول العربية يمكن اعتبار عدد ساعات التشغيل 12 ساعة في اليوم، وكلما ابتعدنا عن خط الاستواء تكون ساعات الليل أطول في الشتاء وبالتالي يجب زيادة هذا الرقم ويصل مثلاً في الدول الاسكندنافية إلى 20 ساعة .

2 . اجمالي القدرة الكهربائية المطلوبة في اليوم بالوات تساوي :

$$\text{عدد ساعات التشغيل} * \text{قدرة وحدة الإضاءة} = 12 * 83 = 996 \text{ وات}$$

3 . فاقد الطاقة في أعمدة الإنارة الشمسية لا تقل عن 25 % وهذه النسبة مرتفعة نتيجة زيادة فاقد الأتربة لصعوبة نظافة الأعمدة بصورة منتظمة على فترات زمنية قصيرة بالإضافة إلى فاقد الأسلاك ومنظم الشحن والبطاريات . أي أن كفاءة النظام الشمسي = 0.75 فقط ويفضل أن تكون 0.60 في الأماكن المعرضة للأتربة الكثيفة.

4 . قدرة اللوح الشمسي تساوي إلى اجمالي القدرة الكهربائية / (عدد ساعات الذروة * كفاءة النظام الشمسي) وللتبسيط في الدول العربية عدد ساعات الذروة للشمس في يوم من أيام الشتاء = 4 ساعات، في المثال السابق قدرة اللوح الشمسي = $996 / (4 * 0.75) = 332$ وات

5 . الكونترولر الخاص بأعمدة الطاقة الشمسية يمكن برمجته لتخفيض شدة الإضاءة أثناء الفترة بين منتصف الليل والشروق ، وعادةً هذه الفترة لا يوجد فيها حركة كبيرة في الشارع ولا تحتاج إلى شدة إضاءة قوية ، النتيجة النهائية هي إمكانية توفير حوالي 25 % من الطاقة وهي نفس نسبة

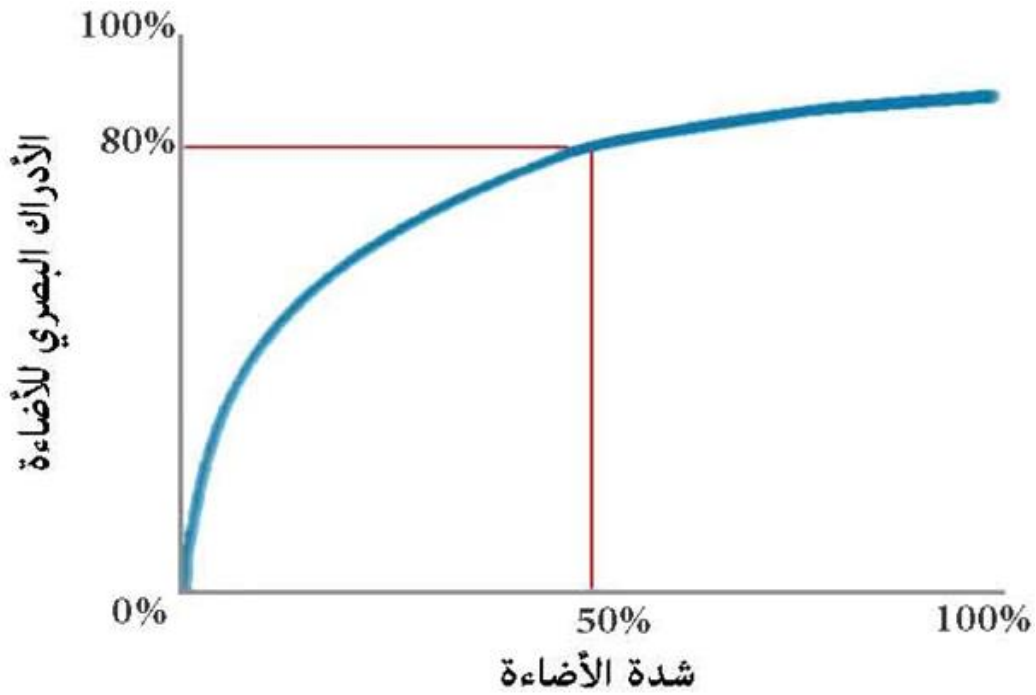
فاقد النظام الشمسي السابق شرحه وبالتالي تصبح قدرة اللوح الشمسي المطلوب = اجمالي القدرة الكهربائية / عدد ساعات السطوع الشمسي

وكما ذكرنا أن عدد ساعات الذروة في يوم من أيام الشتاء = 4 ساعات

في المثال السابق قدرة اللوح الشمسي = $996 / 4 = 249$ وات (ولأغراض مطابقة الحسابات من الأحجام المتوفرة في الأسواق يتم استخدام لوحين شمسيين بقدرة 150 وات لكل منهما) .

6 . يمكن في منطقتنا العربية اعتبار أن قدرة اللوح المطلوب يجب أن لا تقل عن ثلاث أضعاف قدرة وحدة الإضاءة وتزيد هذه النسبة بشدة كلما ابتعدنا عن خط الاستواء .

9- الإدراك البصري للإضاءة وتأثير ذلك على التصميم :



المنحني السابق يوضح حقيقة علمية في إدراك العين البشرية لشدة الإضاءة ، نلاحظ أن العلاقة بين شدة الإضاءة وإدراك العين ليست علاقة خطية فمثلاً نتصور غرفة مظلمة تماماً ثم يتم إضاءة لمبة بقدرة 50 وات بالغرفة ، هذه الـ 50 وات الأولية تجعل الغرفة مضيئة بنسبة 80 % مثلاً ، أما لو نفس الغرفة بها إضاءة قدرتها 200 وات ثم يتم إضافة لمبة أخرى بقدرة 50 وات مثلاً فإن

إدراك العين لهذه الـ 50 وات الإضافية إدراك بسيط قد يكون معدوم ! ولذلك في أعمدة الإنارة الشمسية عند حساب قدرة الكشافات المطلوبة طبقاً لما سبق شرحه ، لا مانع من تقريب الأرقام التي نحصل عليها لأسفل بنسبة قد تصل إلى 20 % دون أن يؤدي ذلك إلى فقدان محسوس في الإضاءة النهائية. فمثلاً لو أن الحسابات أنتجت قدرة كشاف 57 وات والمتوفر في الأسواق كشافات 50 وات و 75 وات في هذه الحالة يتم استخدام الكشافات بقدرة 50 وات دون أي مشاكل محسوسة في الإضاءة المطلوبة ، ولا معنى إطلاقاً في استخدام الكشافات الأكبر ذات القدرة 75 وات والتي سوف تعطي تكلفة نهائية تزيد بنسبة 50 % بينما الإضافة الملموسة في شدة الإضاءة التي سوف تدركها العين البشرية لن تزيد عن 10 % فقط . وهذا المنطق مختلف تماماً عن مبدأ التصميم المتبع في أي تطبيقات هندسية أخرى حيث يقوم دائماً المهندس بحساب قدرة أو حجم شيء ثم يضيف عامل أمان في النتيجة النهائية للتصميم أي التقريب يكون دائماً للأعلى .

❖ زوايا ميل الألواح الشمسية :

إحداثيات الموقع وأفضل زوايا ميل الألواح الشمسية		
العنصر	القيمة	وحدة القياس
الإشعاع الشمسي السنوي	2635	كيلو وات / م ²
خط العرض	34.72	شمال
خط الطول	36.72	شرق
أفضل زاوية ميل في الشتاء	50	درجة
أفضل زاوية ميل على مدار العام	30	درجة
أفضل زاوية ميل في الصيف	12	درجة



Winter



Year-Round



Summer

- حساب أفضل زوايا ميل الألواح الشمسية على مدار العام :

في حال النظام المتصل بالشبكة يتم حساب أفضل زاوية لتركيب الألواح للحصول على أفضل إنتاجية على مدار العام طبقاً للمعادلات الآتية :

1 . إذا كان الموقع يقع بين خط الاستواء وخط عرض أقل من 25 يتم استخدام المعادلة التالية:
أفضل درجة لتوجيه الألواح = (خط العرض * 0.84) + 1

2 . أما إذا كان الموقع يقع بين خط عرض 25 و 50 يتم استخدام المعادلة التالية :

أفضل درجة لتوجيه الألواح = (خط العرض * 0.76) + 3

مثلاً تقع مدينة حمص على خط عرض 34.72 بالتالي تكون أفضل درجة ميل للألواح على مدار العام في مدينة حمص = (34.72 * 0.76) + 3 = 30 درجة .

3 . أما إذا كان الموقع يقع على خط عرض أكبر من 50 فيتم استخدام المعادلة التالية :

أفضل درجة لتوجيه الألواح = (خط العرض * 0.66) + 30

• حساب أفضل زوايا ميل الألواح الشمسية في الشتاء :

في حال النظام المستقل عن الشبكة يتم حساب أفضل زاوية لتركيب الألواح للحصول على أفضل إنتاجية في الشتاء طبقاً للمعادلات الآتية :

1 . إذا كان الموقع يقع بين خط الاستواء وخط عرض أقل من 25 يتم استخدام المعادلة التالية:
أفضل درجة لتوجيه الألواح = خط العرض + 16

2 . أما إذا كان الموقع يقع بين خط عرض 25 و 50 يتم استخدام المعادلة التالية :

أفضل درجة لتوجيه الألواح = (خط العرض * 0.88) + 19

مثلاً تقع مدينة حمص على خط عرض 34.72 بالتالي تكون أفضل درجة ميل للألواح في الشتاء لمدينة حمص = (34.72 * 0.88) + 19 = 50 درجة .

3 . أما إذا كان الموقع يقع على خط عرض أكبر من 50 فيتم استخدام المعادلة التالية :

أفضل درجة لتوجيه الألواح = خط العرض * 0.82

• حساب أفضل زوايا ميل الألواح الشمسية في الصيف :

في حال النظام المستقل عن الشبكة يتم حساب أفضل زاوية لتركيب الألواح للحصول على أفضل إنتاجية في الصيف طبقاً للمعادلات الآتية :

1 . إذا كان الموقع يقع بين خط الاستواء وخط عرض أقل من 25 يتم استخدام المعادلة التالية:

$$\text{أفضل درجة لتوجيه الألواح} = (\text{خط العرض} * 0.05) + 1$$

2 . أما إذا كان الموقع يقع بين خط عرض 25 و 50 يتم استخدام المعادلة التالية :

$$\text{أفضل درجة لتوجيه الألواح} = (\text{خط العرض} * 0.93) - 21$$

مثلاً تقع مدينة حمص على خط عرض 34.72 بالتالي تكون أفضل درجة ميل للألواح في

$$\text{الصيف لمدينة حمص} = (\text{خط العرض} * 0.93) - 21 = 12 \text{ درجة} .$$

3 . أما إذا كان الموقع يقع على خط عرض أكبر من 50 فيتم استخدام المعادلة التالية :

$$\text{أفضل درجة لتوجيه الألواح} = \text{خط العرض} - 24.5$$

❖ توجيه الألواح الشمسية :

في النصف الشمالي من الكرة الأرضية (وهذا هو الحال في كل البلاد العربية) يتم توجيه الألواح الشمسية الثابتة بصورة دقيقة نحو الجنوب الجغرافي للحصول على أفضل انتاجية ممكنة للألواح الشمسية .

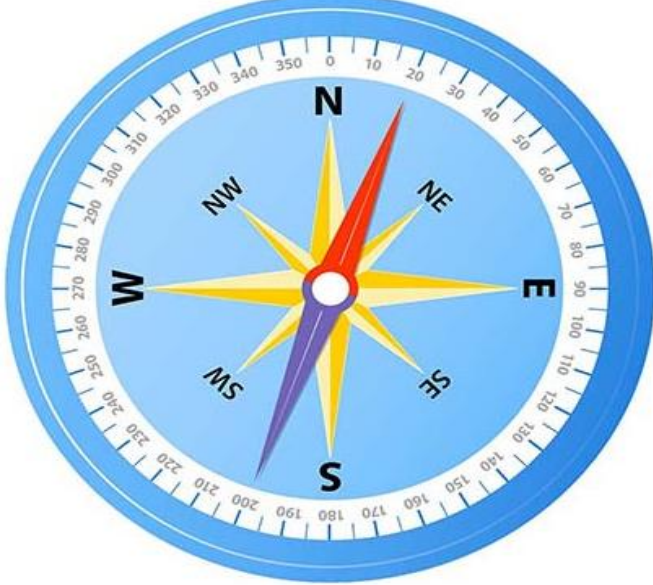
توجيه الألواح نحو الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي يقلل من انتاجية الألواح بنسبة 10 % أما توجيه نحو الغرب أو الشرق فيقلل من الانتاجية بنسبة تصل إلى 20 % في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية يتم توجيه الألواح نحو الشمال الجغرافي .

• حساب توقيت الظهر و انحراف الشمال المغناطيسي :

1. تحديد التصحيح المطلوب في الشمال المغناطيسي في حال استخدام البوصلة لتوجيه الألواح الشمسية كما سوف يتم شرحه .

2 . تحديد توقيت الظهر في حال استخدام طريقة الظل وقت الظهر لتوجيه الألواح .

التوقيت المحلي للشروق والغروب		
العنصر	القيمة	وحدة القياس
التاريخ	03/05/2017	-
خط العرض	34.72	شمال
خط الطول	36.72	شرق
الشروق	4:39	صباحاً
الغروب	6:19	مساءً
الظهر	11:29	صباحاً

انحراف الشمال المغناطيسي		
العنصر	القيمة	وحدة القياس
انحراف الشمال المغناطيسي	5 درجة شرق	
التغيير السنوي في انحراف الشمال المغناطيسي	0.08 درجة شرق	

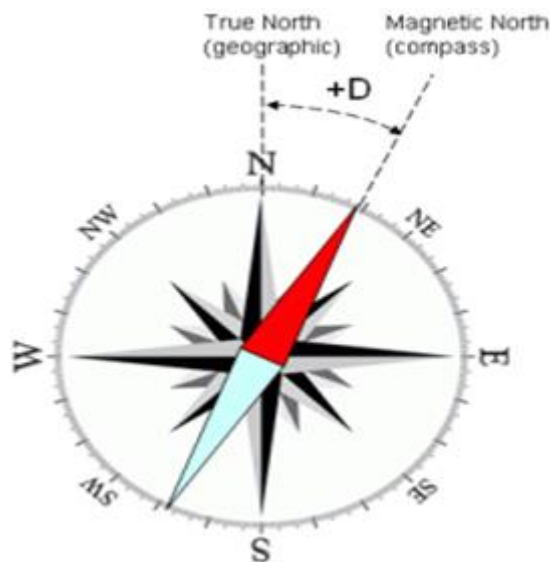
قيم الانحراف طبقاً لقاعدة بيانات المعهد القومي لبحوث البيئة الأمريكي.

• طرق لتوجيه الألواح الشمسية نحو الجنوب الجغرافي في موقع المشروع :

1 . استخدام البوصلة في توجيه الألواح الشمسية :

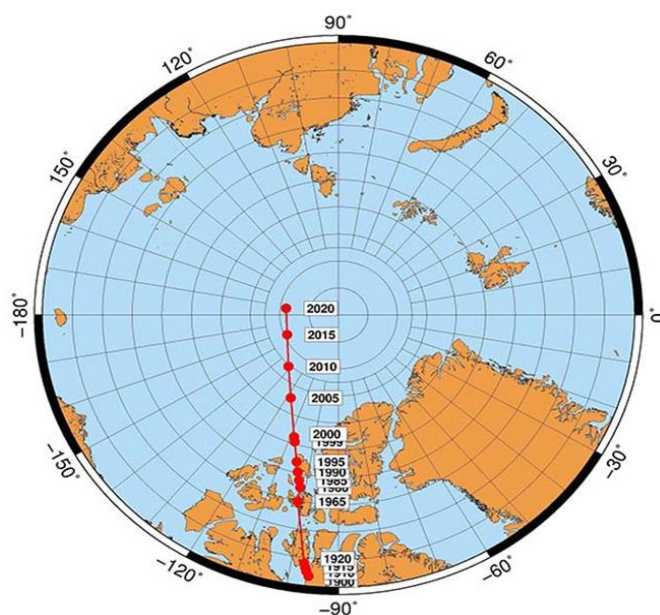
1- بصفة عامة يتم استخدام البوصلة في تحديد اتجاه الشمال لتوجيه الألواح الشمسية في المشاريع الصغيرة فقط حيث أن طول إبرة البوصلة صغير وبالتالي أي انحراف صغير 1 مم في تحديد الاتجاه ينتج عنه انحراف كبير في توجيه مصفوفة شمسية كبيرة , فليس من العملي أو المنطقي مثلاً توجيه مصفوفة شمسية طولها 50 متر باستخدام بوصلة طول الإبرة 2 سم فقط .

2- الشمال المغناطيسي Magnetic Meridian هو الاتجاه الذي تحدده إبرة البوصلة نحو القطب الشمالي المغناطيسي ، و موقع هذا القطب و يقع حالياً قبالة ساحل غرينلاند على بعد 700 كيلومترات غرب القطب الجغرافي الحقيقي .



3- هذا الانحراف في القطب المغناطيسي يسبب انحراف في إبرة البوصلة عن الشمال الحقيقي تصل إلى 20° في بعض الأماكن .

4- موقع القطب الشمالي المغناطيسي يتغير كل عام بنسبة بسيطة و الانحراف في إبرة البوصلة أيضاً متغير و بالتالي لا يمكن حفظ رقم ثابت للانحراف في موقع أو مدينة معينة و استخدام هذا الرقم الثابت في جميع الأوقات !

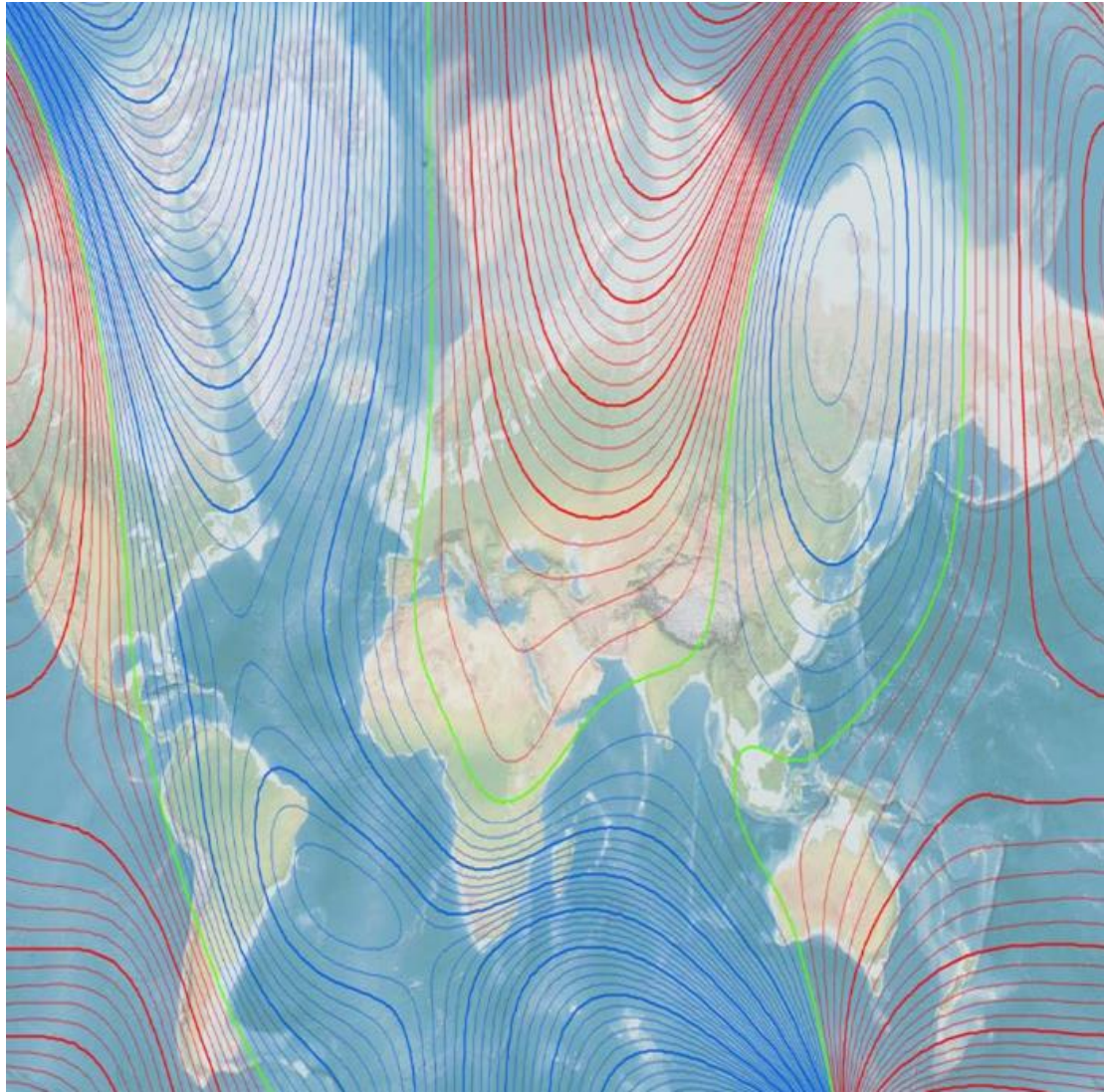


5- يجب توجيه الألواح الشمسية نحو الجنوب الجغرافي الحقيقي و ليس الجنوب المغناطيسي الذي نحصل عليه باستخدام البوصلة و هذه الحقيقة لا يعرفها الغالبية العظمى من العاملين في مجال الطاقة الشمسية .

6- عادةً ما يكتفي المهندسين بتوجيه الألواح الشمسية نحو الجنوب المغناطيسي الذي يتم الحصول عليه باستخدام البوصلة دون عمل التصحيح المطلوب للتوجيه نحو الشمال الحقيقي مع العلم أن الفاقد في إنتاجية الألواح الشمسية نتيجة خطأ 4° درجات في التوجيه قد يصل إلى 1% سنوياً .

7- قيمة الانحراف في إبرة البوصلة يختلف بناء على الموقع الجغرافي .

✚ الخريطة الآتية توضح الانحراف المغناطيسي لكل المواقع في الكرة الأرضية :



المناطق ذات اللون الأحمر يكون فيها الانحراف نحو الشرق و يلاحظ أن معظم أنحاء الوطن العربي تقع في هذا المجال و المناطق ذات اللون الأزرق يكون فيها انحراف البوصلة نحو الغرب و في الوطن العربي لا يوجد أي مكان يقع في هذا المجال غير المغرب و موريتانيا أما المناطق التي تقع بالقرب من الخط الأخضر فيكون فيها الانحراف صغير أو معدوم و يمكن في هذه الحالة توجيه الألواح الشمسية بناء على قراءة إبرة البوصلة دون عمل تصحيح و كلما ابتعدنا من هذا الخط الأخضر يزيد فيها انحراف البوصلة طبقاً لخطوط الكونتور الموضحة في الخريطة .

8- في المناطق التي يكون فيها انحراف القطب المغناطيسي نحو الشرق يتم عمل التصحيح اللازم نحو الغرب للحصول على الشمال الجغرافي الحقيقي و العكس صحيح في المناطق التي يكون فيها الانحراف نحو الغرب يكون التصحيح نحو الشرق .

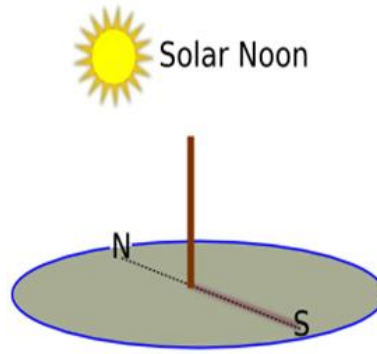
2 . استخدام الموبايل في توجيه الألواح الشمسية :

يقوم البعض باستخدام تطبيقات الـ GPS في الهواتف المحمولة المتطورة مثل الأيفون حيث تقوم هذه التطبيقات بحساب القطب الشمالي الحقيقي و عمل التصحيح اللازم طبقاً لـ GPS في موقع المشروع ، و لكن الحقيقة أن هذه البوصلات الرقمية ليست دقيقة بما فيه الكفاية لخدمة التدابير العلمية في مجال الطاقة الشمسية خاصة في المشاريع الكبيرة.

3 . تحديد اتجاه الظل في الظهر Solar Noon لتوجيه الألواح الشمسية :

هذه الطريقة تعتمد على حقيقة أن الشمس دائماً تكون في الجنوب تماماً في توقيت الظهر والظل الناتج من عامود رأسي عند الظهر يكون دائماً في اتجاه جنوب - شمال

1- أولاً يتم تحديد توقيت الظهر Solar Noon لموقع المشروع في التاريخ الذي سوف يتم فيه توجيه الألواح الشمسية حيث أن توقيت الظهر يقع في منتصف الوقت بين الشروق والغروب ، وعند الظهر تكون الشمس في منتصف السماء تماماً بين الشرق والغرب .

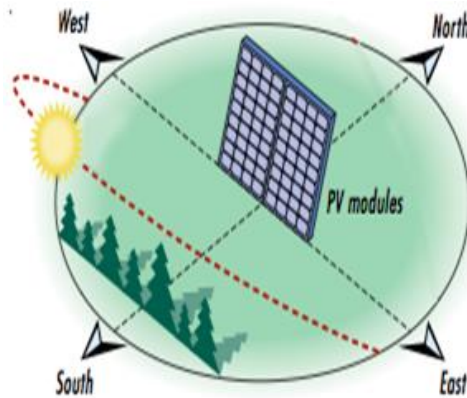


2- يتم وضع ماسورة أو لوح خشبي رأسي طوله لا يقل عن 3 متر باستخدام ميزان الماء أو ميزان الخيط في المكان الذي نريد أن نتتبع الظل فيه يجب ضمان أن العصا رأسية تماماً وأنها لا يوجد بها ميل على أي جانب.

3- للتأكد من أنه قد تم تحديد اتجاه الظل في الوقت المناسب يتم قياس طول الظل بضع دقائق قبل وبعد الوقت الذي تم تحديده للظهر و مقارنة هذه الأطوال بطول الظل وقت الظهر حيث أن الظلال في الظهر تكون دائماً أقصر الظلال خلال اليوم .

4- ظل الماسورة الرأسية وقت الظهر يكون موازي تماماً لمحور الشمال جنوب ويتم شد خيط على هذا المحور .

5- يتم توجيه الألواح الشمسية بحيث تكون محاور تنفيذ هياكل التثبيت المعدنية موازية للمحور الشمال جنوب الذي تم تحديده سابقاً بواسطة الخيط .



6- هذه الطريقة لتوجيه الألواح الشمسية أكثر دقة من استخدام البوصلة المغناطيسية أو الرقمية ، و لكن يجب التأكد من توقيت الظهر و رأسية الماسورة المستخدمة في تحديد الظل للحصول على النتائج الدقيقة .

❖ حساب مساحة اللوح الشمسي :

المساحة المطلوبة للوات والكيلو وات قدرة واللوح الشمسي المستخدم	
العنصر	القيمة
عدد الألواح العرضية في الصف الواحد	2 لوح
قدرة اللوح الواحد	150 وات
اجمالي قدرة الألواح في شريحة من الصف بطول لوحة واحدة	0.15 كيلو وات
طول اللوحة الواحدة	1.65 متر
المسافة الاجمالية بين صفوف الألواح	2.41 متر
المساحة المطلوبة لكل وات قدرة	0.02653 متر مسطح
المساحة المطلوبة لكل كيلو وات قدرة	26.53 متر مسطح
المساحة المطلوبة للوح شمسي بقدرة 150 وات	3.98 متر مسطح

❖ تأثير الحرارة على الألواح الشمسية :

على عكس توقعات أغلب الناس فإن تأثير الحرارة على الألواح الشمسية سلبي و يقلل من إنتاجية الألواح .

• قواعد إنتاجية الألواح الشمسية :

1- بصفة عامة إنتاجية الألواح الشمسية تزيد كلما اتجهنا جنوباً نحو خط الاستواء نتيجة زيادة زاوية سطوع الشمس و بالتالي كثافة أعلى للشعاع الشمسي...

2- إنتاجية الخلايا الشمسية تقل مع زيادة درجة الحرارة حيث أن درجات الحرارة المرتفعة تؤثر سلباً على إنتاجية الألواح التي تعتمد على ضوء الشمس و ليس درجة الحرارة فعلى سبيل المثال جميع الأقمار الصناعية تعمل بكفاءة عالية بالطاقة الشمسية رغم أن درجة الحرارة في الفضاء - 200 درجة مئوية بالسالب !

3- إنتاج الألواح الشمسية يقل مع العوامل الجوية مثل السحب و الأمطار .

• معامل درجة الحرارة للألواح الشمسية pMax :

هي قيمة تعطى على شكل نسبة مئوية سلبية وتكشف عن تأثير الحرارة على الألواح الشمسية ، الألواح الشمسية يتم اختبارها في درجة حرارة 25 مئوية ، معامل درجة الحرارة هو التغيير في الكفاءة للأسفل أو للأعلى عند التغيير في درجة مئوية واحدة في حرارة الخلية الشمسية ، على سبيل المثال إذا كان معامل درجة الحرارة هو - 0.5% و درجة حرارة الخلية 35 هذا يعني أن اللوحة الشمسية تقل كفاءتها بنسبة 5 % عندما يكون درجة حرارتها 35 و يلاحظ هنا أن معامل درجة الحرارة يعتمد على درجة حرارة الخلية و ليس على درجة حرارة الجو فدائماً ما نجد أن درجة حرارة الخلية تكون أعلى من درجة حرارة الجو نتيجة تعرض الخلية لسطوع أشعة الشمس المباشرة ، كل نوع من الخلايا الشمسية لديها معامل درجة الحرارة مختلف كالاتي :

الخلايا الأحادية Mono و المتعددة الكريستالات Poly لديها معامل درجة الحرارة pMax من - 0.45 % إلى - 0.50 % أما الألواح الرقيقة Thin Film لديها تصنيف من - 0.20 % إلى - 0.25 % بينما الخلايا الشمسية الهجينة Hybrid الموجودة حالياً في الأسواق لديها معامل درجة الحرارة pMax حوالي - 0.32 % .

❖ مقارنة بين إنتاجية هياكل تثبيت الألواح الشمسية :

الجدول الآتي يوضح الفروق بين إنتاجية أنواع الهياكل التثبيت على أساس أن النظام المتحرك على محورين يعطي إنتاجية تساوي 100% من الإنتاج الممكن .

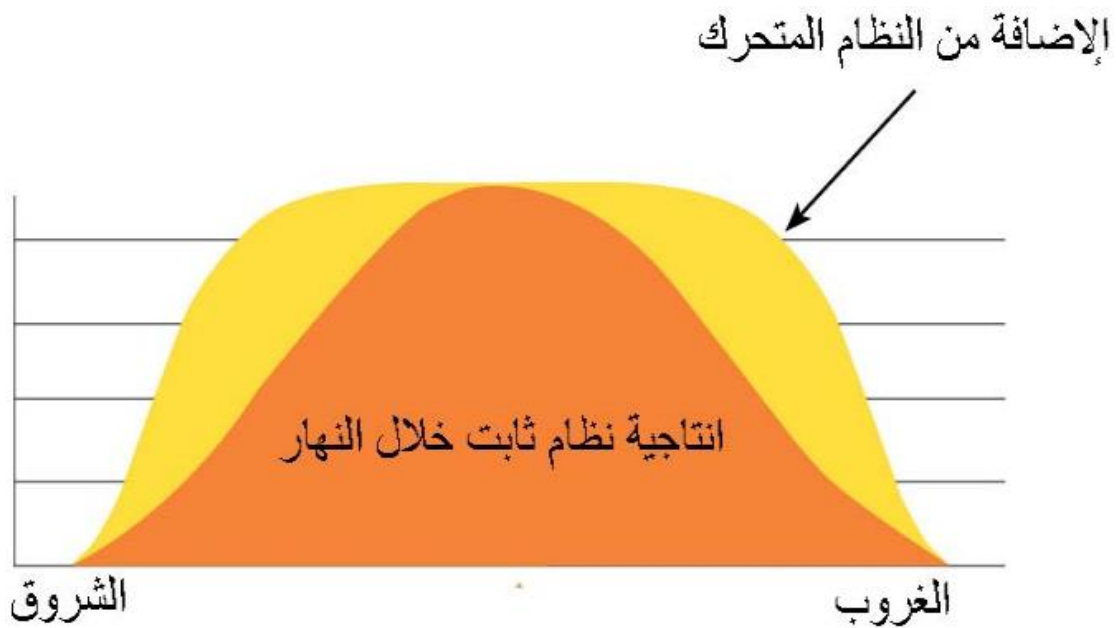
نوع نظام التثبيت	إنتاجية الألواح للكهرباء
نظام ثابت	71.1 %
تعديل الزاوية مرتين في العام	75.2 %
تعديل الزاوية أربع مرات في العام	75.7 %
نظام تثبيت متحرك على محورين	100 %

هل يفضل استخدام نظام ثابت أم متحرك ؟

من الجدول السابق نتضح الحقائق الآتية :

1- الفرق في مردود النظام الثابت و النظام الذي يعتمد على تعديل زوايا الميل مرتين أو أربع مرات في العام ضعيف جداً ولا يتعدى 5% في أفضل الأحوال وهذا الفرق يقابله زيادة في تكاليف التركيب و تكاليف الصيانة لأنه يحتاج متابعة موسمية لتعديل زوايا الميل ويتصور البعض من الوهلة الأولى أن استخدام هذا النظام سوف يعطي مردود أعلى بكثير و لكن هذا التصور الخاطئ لا يعتمد على أي بيانات أو أرقام علمية محققة .

2- مردود النظام المتحرك على محورين بموتور يزيد عن النظام الثابت بحوالي 50% وهي نسبة جيدة لا بأس بها ، في الماضي القريب كان استخدام هذا النظام يحقق مردود أعلى من استخدام النظام الثابت نتيجة ارتفاع ثمن الخلايا الشمسية ولكن حالياً مع انخفاض أسعار الخلايا الشمسية وارتفاع أسعار المواتير و هياكل التثبيت أصبح استخدام النظام المتحرك “tracker” غير مجدي اقتصادياً. لأنه قد يمثل حالياً 60% من تكلفة النظام الشمسي فسعر الموتور وهيكل التثبيت يعادل \$0.5 للوات و هو رقم عالي جداً يجعل من الأفضل شراء خلايا أخرى بدل صرف الأموال في موتور لتحريكها كما أن هذا النظام العقيم يحتاج دائماً إلى صيانة ومتابعة نتيجة وجود أجزاء متحركة .



بالنظر إلى الرسة السابقة يتضح أن المردود الإضافي للنظام المتحرك ينحصر بصورة كبيرة في ساعات الصباح الباكر و الغروب ، في هذه الفترات تكون الشمس منخفضة في السماء . ولذلك النظام المتحرك يحتاج إلى مساحات أكبر فيجب تركيب الوحدات المتحركة على مسافات متباعدة لا تظلل على بعضها و ذلك لتحقيق الاستفادة من أشعة الشمس أثناء الصباح الباكر والفترة بين العصر و الغروب .

4- من النقاط السابقة يتضح أن هياكل تثبيت الألواح الشمسية الثابتة هي أفضل طريقة للتركيب من الناحية الاقتصادية و لذلك نجد كل مزارع و محطات الطاقة الشمسية الكبرى حول العالم تعتمد حالياً النظام الثابت لتحقيق أفضل عائد استثماري للمشروع . الكثير من المبتدئين في مجال الطاقة الشمسية أول شيء يشغلهم هو محاولة ابتكار أو تنفيذ نظام تثبيت للألواح متحرك و اقتصادي لكن للأسف الشديد هذه النقطة قتلت بحثاً من آلاف المهندسين و الشركات حول العالم قبل ذلك و المحصلة النهائية هي أن تركيب نظام ثابت هو الأكثر ملائمة . فنصيحة لا داعي لضياح الوقت والمال في البحث عن طريقة تركيب جديدة للألواح و الاستفادة من التجارب السابقة للآخرين .

• توضيح بعض المصطلحات و الوحدات في علم القياس الضوئي :

Illuminance :

لومينكس وهي التدفق الضوئي الساقط على سطح ما في وحدة المساحة ، وهي قياس لشدة الضوء الساقط مثقلاً بطول الموجة وفقاً لدالة الضياء لترتبط مع إدراك البشر للسطوع تقاس الاستضاءة وفق الوحدات الدولية المشتقة باللكس أو اللومن / المتر المربع (cd.sr /)
 m^2 وفي نظام سم.غ.ثا وحدة الاستضاءة هي فت التي تعادل 10000 لكس وحدة قدم شمعة هي وحدة غير مترية للاستضاءة تستخدم في التصوير .

Lumen :

لومن وهي وحدة قياس التدفق الضوئي يرمز له بالرمز (lm) ويحدد بالعلاقة :

$$1 \text{ لومن} = 1 \text{ شمعة.ستراديان} \text{ أو } 1 \text{ lm} = 1 \text{ cd.sr}$$

تقاس كمية الضوء بوحدة لومن / واط وهي تشكل وسيلة لمقارنة اقتصادية أنواع المبات المختلفة أي كلفة التيار الكهربائي المار في لمبة وما تنتجه اللمبة من شدة إضاءة .

LUX :

اللक्स أو الشمعة العيارية هي وحدة شدة الضوء في نظام الوحدات الدولية ويرمز لها بـ " Lux " أو " lx " وهي تكافئ مللي وات / متر مربع وتعرف كالتالي : $lx = lm / m^2$ حيث تعني كلمة لكس ضوء باللغة اللاتينية ، يختلف معدل تعرض الإنسان لكمية الضوء من عدة آلاف إلى مئات الآلاف من اللكسات يومياً حسب فصل السنة وحسب المكان الذي يعيش فيه الإنسان .

Steradian :

الستراديان أو ستريديان هي وحدة قياس الزاوية الصلبة في نظام الوحدات الدولية وتستخدم لوصف زاوية ثنائية البعد تدور في الفضاء الثلاثي الأبعاد (فهي تمثل جزء من سطح كرة) وهي تعميم للراديان في الفضاء الثلاثي الأبعاد ، يرمز لحدة الزاوية الصلبة بـ sr طبقاً لتعريف نظام الوحدات الدولية SI وتقدر الزاوية الصلبة 1 ستراديان بأنها الزاوية التي تحصر على سطح كرة نصف قطرها 1 متر مساحة مقدارها 1 متر مربع .

Candela :

الشمعة أو القنديلة وهي الوحدة الدولية لقياس شدة الإنارة (شدة الإضاءة) (مقدار الطاقة المبعوثة من مصدر ضوئي في اتجاه معين من الأمواج الكهرومغناطيسية في نطاق معين بحيث تستطيع العين البشرية رؤيته) ويرمز لها بـ cd .

القسم العملي

متطلبات النظام :

أولاً : دراسة الأعمدة القديمة :

- تأمين كل ما يلزم وبالتنسيق مع دائرة الإنارة في مجلس مدينة حمص لدراسة الأعمدة القديمة وتحديد فيما إذا كانت مناسبة للمشروع و في حال ثبوت عكس ذلك يجب تفكيكها و نقلها إلى مستودعات مديرية الإنارة بالتزامن مع تركيب الأعمدة الجديدة المزودة مسبقاً بعناصر الطاقة البديلة من ألواح شمسية وأجهزة إنارة جديدة تعتمد على مشعات الليد .

- يمنع ترك فترة طويلة بين يوم فك الأعمدة ويوم تركيب الأعمدة الجديدة كي لا يبقى الشارع بدون إنارة نهائياً .

- حفر جور لتهيئة صب قواعد الأعمدة الجديدة .

- إعادة السطوح إلا ما كانت عليه وترحيل نواتج الحفريات .

ثانياً : تركيب الأعمدة الجديدة :

- الأعمدة يجب أن تكون مستقيمة بطول لا يقل عن 11 متر من قاعدة العمود المعدني إلى أعلى نقطة من الإطار الحديدي الحاضن لألواح الطاقة الشمسية .

- سماكة الأعمدة يجب أن لا تقل عن 4 ملم وبحيث تكون الأعمدة مضلعة ومعالجة ضد الرطوبة بالايوكسي أو البخ الحراري .

- الأعمدة مزودة بذراعين يحملان أجهزة الإنارة الجديدة بمقطع لا يقل عن 1.5 انش وبتصميم لائق .

- يعلو مستوى الأذرع إطارات حاملة وحاضنة للألواح الشمسية والمائلة بالزاوية الموافقة لزاوية الإشعاع الشمسي وهي 50 درجة في مدينة حمص و باتجاه الجنوب .
- يجب أن يراعى أن تكون جميع الكابلات غير مرئية أي داخل العمود و الفلورية .
- يتم إدخال الكابلات من ألواح الطاقة الشمسية إلى العمود من خلال بريز تيوب مناسب لمقطع الكبل ولمنع تسرب الماء إلى داخل العمود .
- الأعمدة مجهزة ببوابة صغيرة في أسفل العمود لإجراء التوصيلات و وضع قاطع مناسب في حال تم استخدام العمود في المستقبل للإنارة بتيار المدينة .

ثالثاً : الصندوق :

- صندوق معدني بسمكة لا تقل عن 1 ملم إذا كان الصندوق على العمود وبسمكة لا تقل عن 2 ملم في حال كان الصندوق أرضي أما القاعدة فهي بسمكة لا تقل عن 2 ملم في جميع الأحوال.
- الصندوق يتسع للمدخرة (البطارية) وكل ما يلزم وبحيز مريح للتوصيل ولإدخال المدخرة .
- الصندوق يحوي فتحات تهوية وقفل جيد أو آلية قفل ميكانيكية لمنع السرقة مزود برقم تسلسلي يحمل رقم نفس المفتاح لتسهيل عملية الصيانة والتبليغ عن عطل في إنارة العمود.
- الصندوق مبخوخ حرارياً أو مدهون بالأيبوكسي المقاوم للرطوبة ويفضل اللون الفضي أو الرمادي الفاتح .
- الصندوق مزود بمروحة مع فلتر تعمل بأمر من ثيرموستات عندما ترتفع درجة حرارة الصندوق لأعلى من 40 درجة مئوية .

رابعاً : جهاز الإنارة :

- مصدر ضوئي للإنارة يعتمد على مبدأ الليد باستطاعة 80 وات ولا يقل الفيض الضوئي عن 100 لومن / وات .
- جهاز الإنارة كتيمة وبدرجة حماية لا تقل عن IP 65 .
- جهاز الإنارة يعمل على فولت مناسب لفولت الكونترولر ليعطي الاستطاعة المطلوبة والفيض المطلوب .
- جهاز الإنارة مزود بوصلة تثبيت ببراعي .
- يعمل جهاز الإنارة لمدة 8 ساعات يومياً على الأقل .

خامساً : الألواح الشمسية :

- كل جهاز إنارة يحتاج إلى لوح شمسي باستطاعة لا تقل عن 150 وات .
- اللوح الشمسي نوع Mono وهو صناعة إحدى الشركات العالمية المعروفة والمتخصصة بصناعة الألواح الشمسية .

سادساً : المدخرة (البطارية) :

- كل جهاز إنارة يحتاج إلى مدخرة أو اثنتين بسعة اجمالية لا تقل عن 120 أمبير للجهاز الواحد (بطارية واحدة أو اثنتان) .
- المدخرة من نوعية GEL نقي وتفرغ عميق .
- البطارية يجب أن تكون من صناعة كبرى الشركات المعروفة بصناعة البطاريات وتملك قابلية العمل في درجات الحرارة (20- إلى +50) .

سابعاً : الكونترولر أو منظم الشحن :

- يعمل الكونترولر على التحكم بتنظيم الشحن وحماية جهاز الإنارة والمدخرة .
- لا تقل سعة الكونترولر عن 10 أمبير .
- يفضل أن يكون الكونترولر مصمم لقيادة جهاز إنارة يعمل على الليد .
- يفضل أن يكون الكونترولر ذو ميزة تخفيض الإنارة حسب الحاجة عن طريق برنامج خاص به يتم ضبطه عن طريق جهاز تحكم عن بعد .
- من صناعة إحدى الشركات العالمية المختصة .
- الكونترولر بدرجة حماية IP 67 .
- مزود بالحمايات التالية :
- * انعكاس الأقطاب .
- * دائرة القصر .
- * ارتفاع فولتية الشحن .
- * فصل الحمل عن المدخرة في حال ضعف المدخرة .

ثامناً : التوصيلات :

- يجب أن تكون جميع التوصيلات من خلال جنكسيونات مناسبة لمقاطع الكابلات المستخدمة.
- يجب أن تكون مقاطع الكابلات تحقق كثافة بتيار 1 أمبير لكل 1 ملم 2 تقريباً .

- مقارنة بين النظام المستخدم حالياً على الطريق الدولي بين دوار تدمر و دوار السيد الرئيس والنظام المدروس في هذا المشروع و المعتمد على الطاقة الشمسية :

النظام القديم له المواصفات التالية:

جهاز الإنارة : جهاز مزدوج استطاعة كل منهما 250 watt/h (صوديوم) ضوء أصفر تعطي سويات إنارة جيدة علماً أن زمن الحياة 3000→1200 ساعة .	
الكابلات : مقاطع الكابلات المستخدمة	
الرئيسي	4*25 NYY
	4*4 NYY
	6*4 NYY
النوازل من الجهاز إلى العامود 2.5*2	
الفوانيس : طرنس 250 watt صوديوم مقلع 250 watt صوديوم مكثف 25µF	
ساعات الإنارة : من غروب الشمس حتى منتصف الليل تعمل 100% و بعد منتصف الليل تعمل 50% وتوجد أنظمة أخرى تعمل 25% يتم فصلها عن طريق مؤقتات زمنية	

ملاحظات :

- كلفة توليد الكيلو واط الساعي ما بين 56 إلى 65 ليرة سورية
- تحتاج إلى الصيانة بشكل مستمر كون الشبكة غير مستقرة
- الأجهزة تتطلب 180V وفوق للإقلاع
- الكابلات المستخدمة تتحمل كثافة تيار تتجاوز 1 A لكل ملم²
- نظراً لتعدد أنواع الكابلات فقد تم ترتيبها (للقدرة) باستخدام رموز تدل على مكوناتها .
- بالنسبة للكابل السابق يكون لدينا N تعني كبل نقل قدرة , Y تعني أن الناقل معزول بمادة لدائنية , Y أي غلافه الخارجي مغلف باللدائن . و بالتالي كبل NYY هو كبل نقل قدرة نواقله مغلفة باللدائن و غلافه الخارجي من اللدائن و نواقله من النحاس .

النظام الجديد له المواصفات التالية :

<u>الأعمدة :</u> يجب أن لا يقل طولها عن 10.5 متر من قاعدة العמוד المعدني إلى أعلى نقطة من الإطار الحديدي الخاص بالألواح الطاقة الشمسية بسماكة لا تقل عن 3 ملم . المسافة بين الأعمدة 21m
<u>اللوحة الشمسية :</u> 150 Watt mono بسعر 55000 ليرة سورية
<u>جهاز الإنارة :</u> كشاف ليد باستطاعة 80 Watt بسعر 7500 ليرة سورية لا يقل الفيض الضوئي عن 10 Lumen/Watt يعمل على فولت مناسب لفولت الكونترولر
<u>منظم الشحن (controller):</u> 10 A السعر 10000 ليرة سورية
<u>البطارية :</u> المدخرة من نوعية جيل ماركة 150 A luxury بسعر 129000 ليرة سورية
<u>الكابلات :</u> يجب أن تتحمل مقاطع الكابلات المستخدمة 1 A لكل 1 ملم ²

إن جهاز إضاءة صوديوم مزدوج يستهلك 0.5K watt/h و الاستهلاك عند العمل لمدة 8

ساعات 4K watt/h فإن الاستهلاك السنوي يكون 1460K watt/h

بفرض أن كلفة توليد الكيلو وات الساعي 60 ليرة سورية فإن استهلاك هذا الجهاز السنوي يكلف

87600 ليرة سورية فيكون الاستهلاك السنوي لـ 100 جهاز صوديوم مزدوج يكلف 8760000

ليرة سورية .

• جدوى اقتصادية و كشف تقديري للنظام الجديد :

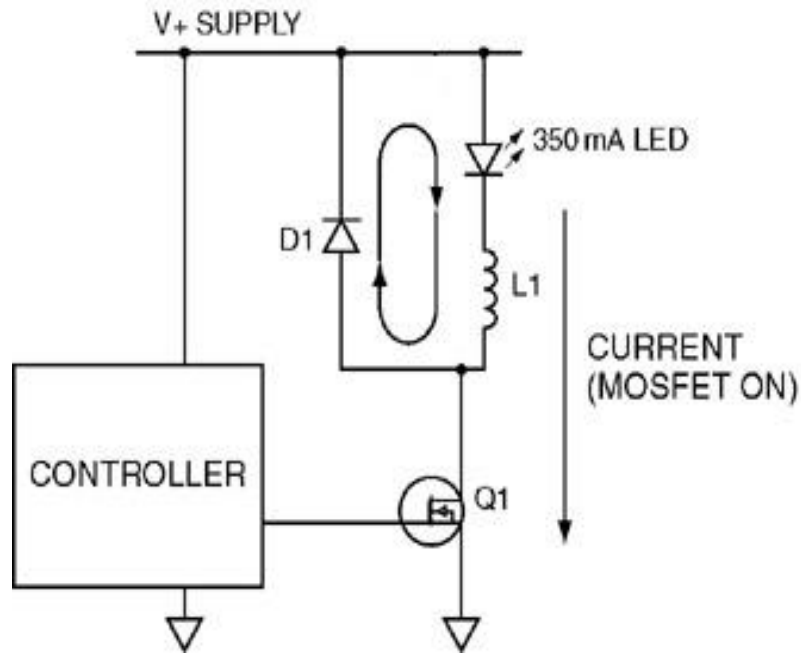
Item	Description	Unit Price	Quantity	Total Price
لوحة شمسية	Mono 150 Watt	55000	200	11000000
كشاف ليد	80 Watt	7500	200	1500000
بطارية	Luxury 150 A	129000	100	12900000
منظم شحن	10 A	10000	100	1000000
				26400000

ملاحظة :

تم أخذ الأسعار يوم الخميس الموافق 20/4/2017 والكشف السابق لا يشمل تكلفة نزع الأعمدة الموجودة حالياً في حال لزم ذلك.

بالحساب نجد $26400000/8760000=3.013$ أي أنه خلال ثلاث سنوات تقريباً نكون قد سددنا تكاليف المشروع وحصلنا بعدها على طاقة وإنارة مجانية و ذلك دون الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الإضافية التي يمكن استهلاكها من الألواح مباشرة نتيجة التوفير في الليل باستخدام نظام التحكم الجديد .

الدارة العملية للمشروع والتي سوف يتم إضافتها لأعمدة الإنارة الجديدة :



إن الشكل السابق يعبر عن المخطط الصندوقي لدارة قيادة مصابيح LED بسيطة باستخدام محول تيار مستمر DC/DC Converter .

طريقة العمل :

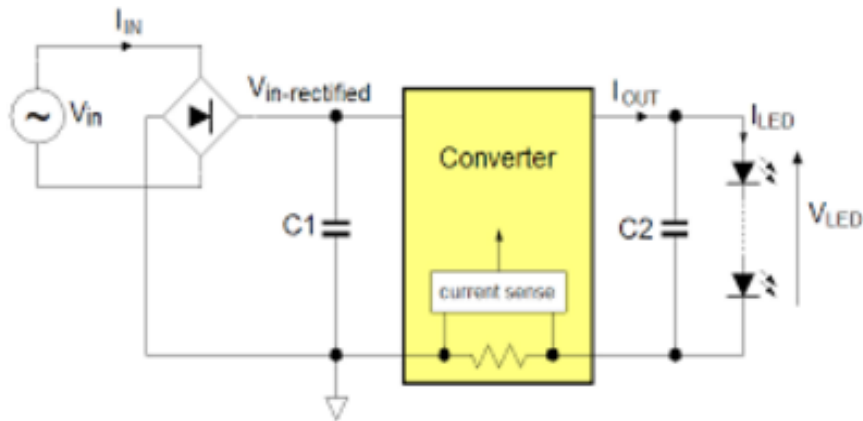
عند ورود نبضة موجبة إلى بوابة الترانزستور Q1 يمر التيار من خلال الثنائي الباعث للضوء و الملف L1 الذي يمرر التيار بدءاً من الصفر و حتى قيمة معينة تحددها لحظة ورود نبضة الإطفاء إلى بوابة Q1 و التي تكون أصغر من جهد العتبة للترانزستور . عندها يقطع Q1 و يتولد جهد عكسي على طرفي الملف يؤدي إلى فتح الديود D1 و تمرير التيار من خلاله في الحلقة المبينة في الشكل.

أي أن دور الملف هو تنعيم التيار الذي يمر في الـ LED و يحدد هذا التيار قيمة الـ duty cycle للنبضة الخارجة من المتحكم controller و التي تقود بوابة ترانزستور الموسفيت.

تستخدم في الحياة العملية دارات قيادة أعقد من المبينة في الشكل حيث تتضمن دائرة القيادة عادةً تغذية عكسية تؤخذ من عنصر حساس للتيار و تغذى عكسياً إلى دائرة القيادة لتتم مقارنتها مع قيمة مرجعية و يتم تغيير قيمة الـ duty cycle حسب جهد الخطأ الناتج عن المقارنة و ذلك لتصحيح جهد الخطأ و جعل الفرق بين التيار في الخرج و التيار المرغوب أصغرياً.

من خلال تغيير القيمة المرجعية التي يقارن معها جهد التغذية العكسية يمكن التحكم بقيمة تيار الخرج في دارات القيادة العملية و بالتالي يمكن التحكم في سطوع مصباح الـ LED .

يبين الشكل التالي مخطط صندوقي لدارة قيادة عملية :



في دارات القيادة العملية و التي تبني ضمن منظّمات الشحن عادةً , يعمل مصباح LED باستطاعة كاملة في فترة الليل الأولى ثم يتم تخفيض الإضاءة إلى مستوى أقل بعد مدة زمنية تحدّد بواسطة timer .

تم في هذا المشروع آلية التحكم في شدة الإضاءة و ذلك باستخدام حساسات مناسبة و نظام إرسال و استقبال مدمج في الـ driver .

يعمل الـ driver بنفس آلية الـ timer و لكن عند تخفيض شدة الإضاءة لا تبقى الإضاءة عند هذه الشدة المنخفضة و إنما تعود للزيادة عند مرور سيارة أو شخص قرب العمود حيث يتحسّس الحساس له و يرسل أمر للـ driver لتحسين الإضاءة و تستخدم مرسلات و مستقبلات في الـ driver لتتمكن هذه الأجهزة من إعطاء أوامر إلى أجهزة القيادة في الأعمدة الأخرى البعيدة عن العمود بمسافة معينة لتقوم الأخرى بتحسين و تقوية الإضاءة في منطقتها مما سيمنح من تخفيض الإضاءة في ساعة مبكرة و ستكون مدة الإضاءة باستطاعة كاملة أقل من أجهزة القيادة التقليدية. ونظرا لصعوبة تصميم الـ driver بشكل كامل كون دارات القيادة العملية للاستطاعات العالية تتطلب أن تكون الملفات أو المحولات المستخدمة ملفوفة على قلب من الفيراييت و يتطلب تصميم مثل هذه الدارات مدة طويلة من عمل المهندسين المحترفين و قلوب الفيراييت غير متوفرة بشكل كبير في السوق حيث يتطلب لف المحولات و الملفات معرفة دقيقة بالخصائص المميزة لهذه القلوب كالتدفق المغناطيسي الأعظمي و تردد العمل و تصميم دارة قيادة باستطاعة منخفضة ليس له فائدة عملية. لذلك اكتفينا بتصميم و تنفيذ التعديلات على دارة القيادة و هي موضحة أدناه :



المخطط الصندوقي للإضافات على دارة القيادة

مكونات الدارة العملية :

اعتمد في هذا المشروع على المتحكمات من عائلة AVR ، حيث المكونات هي :

- متحكم Attiny13
- حساس مقاومة ضوئية LDR.
- حساس أشعة تحت الحمراء IR.
- ترانستور قيادة لتشغيل الانارة BD241.
- موديول اتصال لاسلكي مرسل مستقبل 433/315 ميغاهرتز.

شرح المكونات :

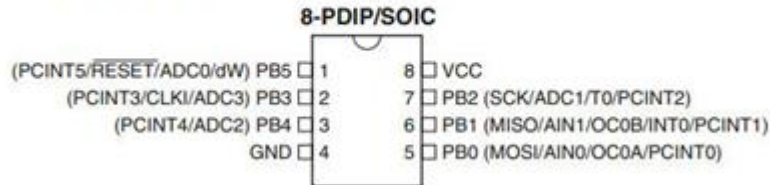
• متحكم Attiny 13 :

تم شرح هذه العائلة في القسم النظري و هي عائلة تمتاز بعدد أرجل صغير و هي مناسبة للتطبيقات المصغرة التي تحتاج إلى عدد مداخل و مخارج قليل كما هي الحالة بالنسبة للدارة التي تم تصميمها.

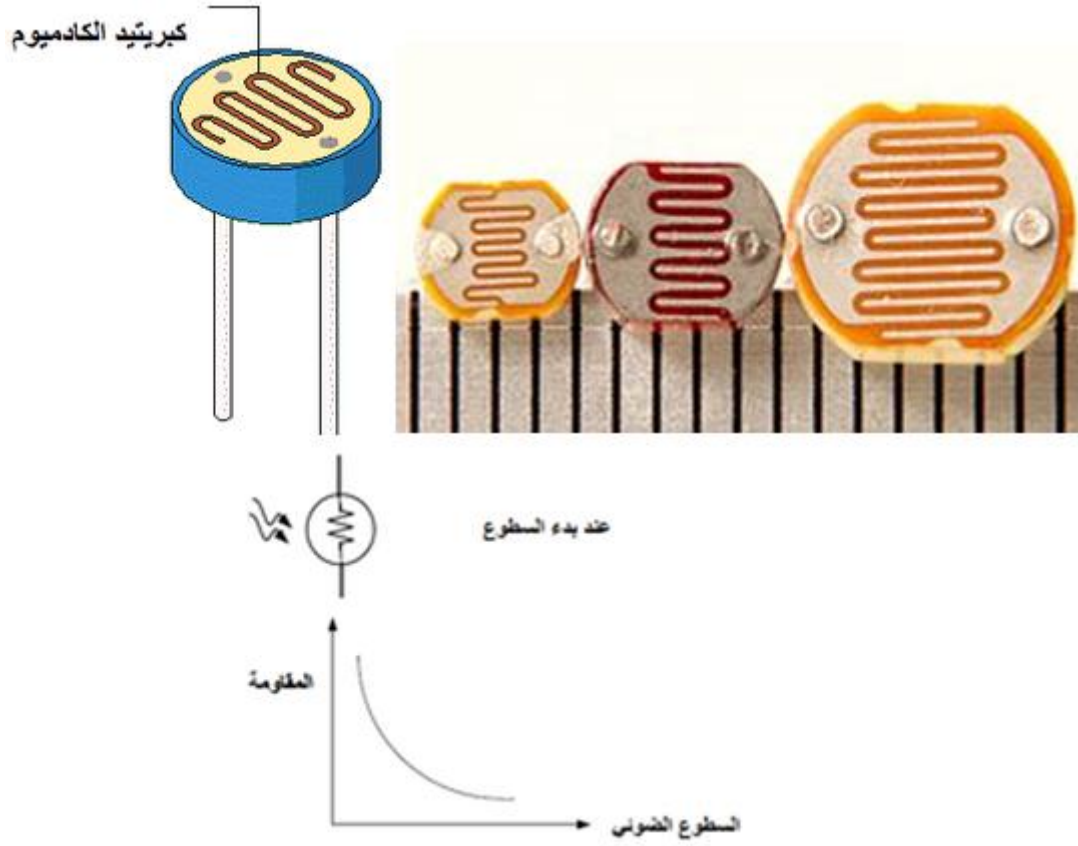
المتحكم الأصغري ATTINY13 من شركة Atmel له فقط 8 أرجل , بذاكرة فلاش 2Kbyte و وحدة معالجة مركزية 8bit و الشكل أدناه يبين المواصفات القياسية لهذا المتحكم من حيث توزيع أرجل الدخل و الخرج و التغذية و أقطاب البرمجة للمتحكم و النماذج المختلفة للمتحكم DIP , SMD :

1. Pin Configurations

Figure 1-1. Pinout ATtiny13/ATtiny13V



نبين فيما يأتي أشكال المقاومات الضوئية المختلفة ومنحني الاستجابة مع تغير السطوع الضوئي

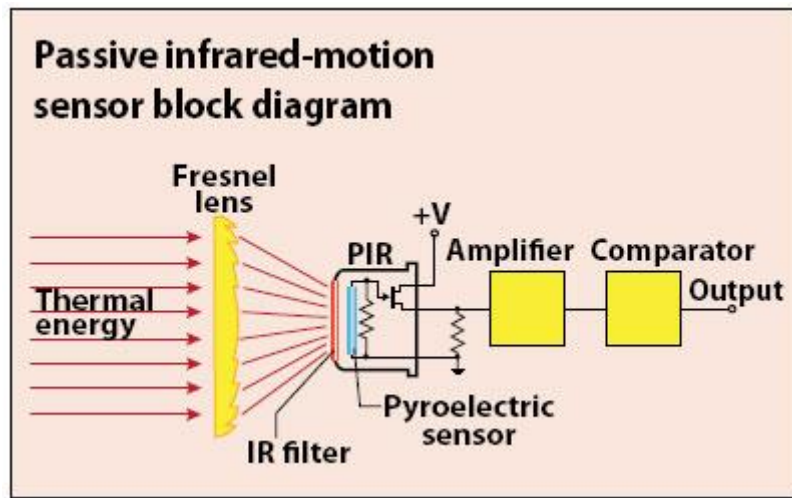


• حساس PIR :

حساس الحركة PIR أو ما يعرف بـ Passive Infrared sensor هو حساس يستعمل عادة لكشف حركة الإنسان أو دخول إنسان إلى مكان ما. و على عكس حساس الأشعة تحت الحمراء Infrared sensor فهو لا يحتوي على مرسل للأشعة الحمراء بل يستقبل هذه الأشعة من الأجسام المحيطة به. و من هنا أتت كلمة Passive. و من تطبيقات حساس الحركة نذكر استعماله لكشف جسم الإنسان من أجل الحماية من السرقة أو إشعال مصباح أو فتح باب أو من أجل الاقتصاد في الطاقة الكهربائية...

الأشعة تحت الحمراء تنبعث من الأجسام التي تكون درجة حرارتها فوق الصفر المطلق و هذا الإشعاع لا يمكن رؤيته بالعين المجردة (يمكن استعمال الكاميرا لرؤيته) لكن المواد البيرولكترية الموجودة داخل حساس الحركة PIR يمكنها كشف هذا الإشعاع. و من المواد البيرولكترية المستعملة في حساس PIR مركب الغاليوم نتريد.

عندما يمر شخص أو سيارة أو جسم يرسل الحرارة أمام حساس الحركة PIR فإن طاقة الأشعة تحت الحمراء المضافة ستسبب في خروج طاقة أكبر من الحساس البيرولكتريلي أو الكهرحراري (pyroelectric sensor) وهذه الطاقة أو الجهد ضعيفة جداً لذلك يجب أن تمر على مضخم (Amplifier) ثم تمر على مقارن (Comparator) لتتق مقارنة هذا الجهد الكهربائي الجديد بالجهد الكهربائي للحالة العادية (بدون وجود أشخاص و سيارات). فإن تجاوزت الطاقة الجديدة حد الطاقة الاعتيادي يقوم المقارن بإخراج جهد كهربائي يمكن ربطه بمتحكم دقيق أو بدارة أخرى. و يوضح الشكل المخطط الصندوقي للحساس مع الدارات المساعدة له في عمله :



- موديوول اتصال لاسلكي مرسل مستقبل 433/315 ميغاهرتز :

يوضح الشكل صورة المرسل والمستقبل المستخدمان في الدارة :



Transmitter
المرسل



Receiver
المستقبل

مواصفات الموديول :

■ المرسل :

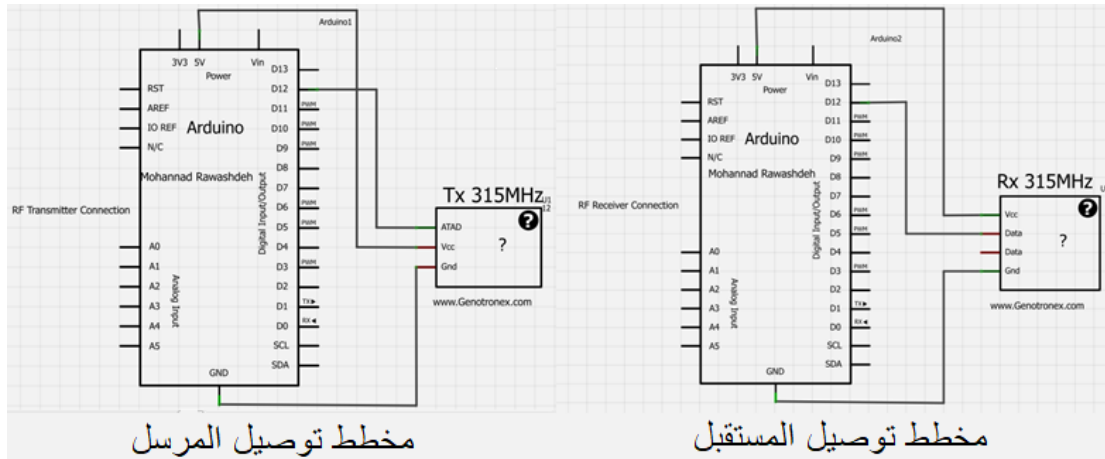
- يعمل عند جهود تغذية بين 3 و 12 فولط و من أجل استطاعة بث عظمى يجب استخدام جهد التغذية الأعلى.
- تيار التغذية الأعظمي هو 40 ميلي أمبير و الأصغري هو 9 ميلي أمبير.
- تقنية التعديل هي تعديل إقفال بإزاحة المطال ASK .
- المجال الترددي هو 315 أو 433 ميغا هرتز .
- استطاعة الإرسال العظمى هي 25 ميلي واط عند جهد تغذية 12 فولط و تردد عمل 315 ميغا هرتز .
- خطأ التردد أقل من 150 كيلو هرتز.
- سرعة الإرسال أقل من 10 كيلو بي في الثانية.
- يرسل هذا الموديول إلى مسافة تقارب ال 90 متر في المناطق المفتوحة .

■ المستقبل :

- جهد العمل هو +5 فولط .
- تيار العمل أصغر أو يساوي 5.5 ميلي أمبير.
- الترددات التي يعمل عندها 433.92 _ 315 ميغا هرتز .
- عرض الحزمة : 2 ميغا هرتز.
- الحساسية 100 dBm -.
- سرعة الإرسال أصغر من 9.6 كيلو بت في الثانية عند تردد عمل 315 ميغا هرتز و مستوى إشارة -95dBm .

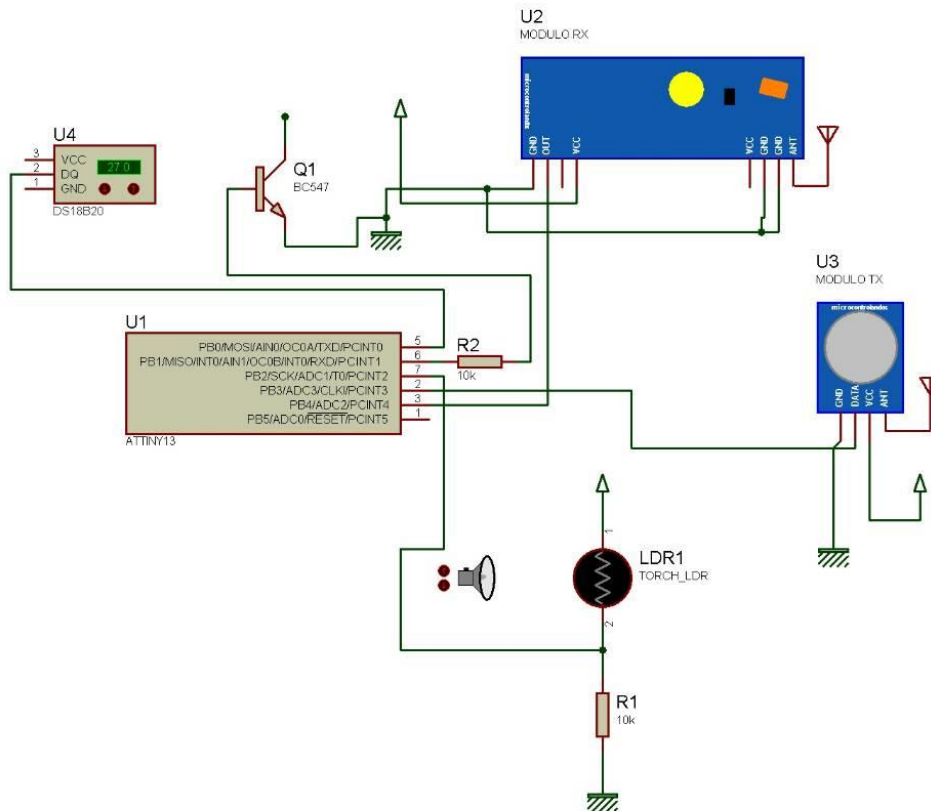
(يمكن استخدام هوائي اختياري لزيادة فعالية الاتصال اللاسلكي)

مثال على مخطط التوصيل للمرسل و المستقبل إلى أردوينو:



(مصدر الصور و المعلومات موقع instructables.com)

المخطط التفصيلي للدارة التي تم إنجازها :



❖ البرنامج المنفذ بلغة أردوينو سي:

```
int LED = 13; // Use the onboard Uno LED

int isObstaclePin = 7; // This is our input pin

int isObstacle = HIGH; // HIGH MEANS NO OBSTACLE

int adc_ldr;

pask ask;

void setup( ) {

    pinMode(LED, OUTPUT);

    pinMode(isObstaclePin, INPUT);

    Serial.begin(9600);

    pask.begin();

}

void loop( ) {

    read_ask=pask.read();

    if("on"){digitalWrite(LED, HIGH);} goto ex;

    isObstacle = digitalRead(isObstaclePin);

    adc_ldr=read_adc(0);

    if (isObstacle == HIGH && adc_ldr>=200)

    {
```

```
    Serial.println("Car&Night, Car&Night");

    digitalWrite(LED, HIGH);

    ask.send("on");

    delay_ms(3000);

}

else

{

    Serial.println("nothing");

    digitalWrite(LED, LOW);

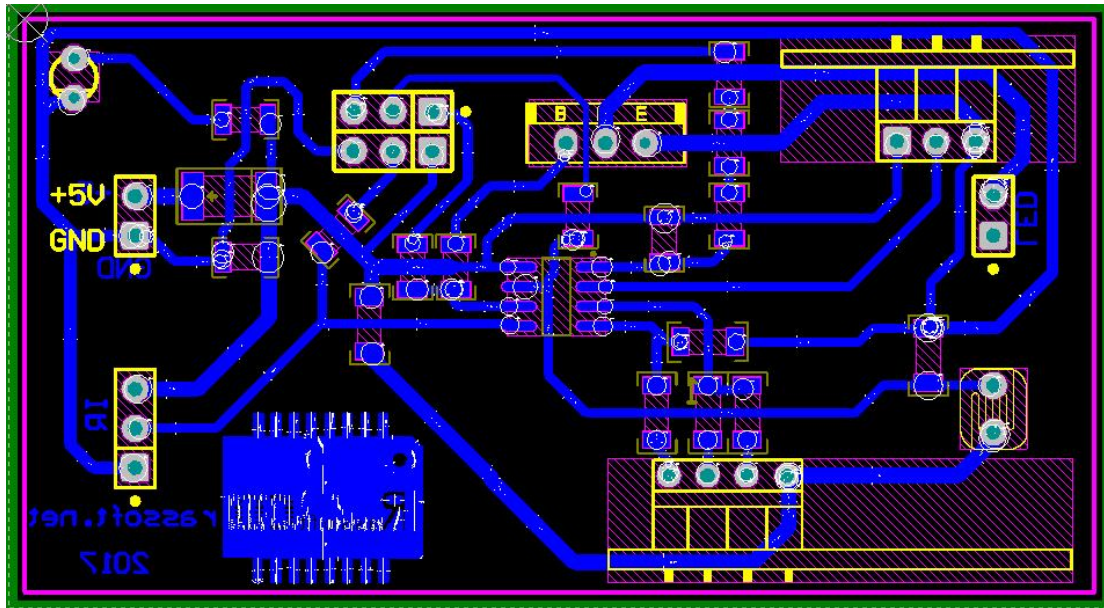
}

ex:

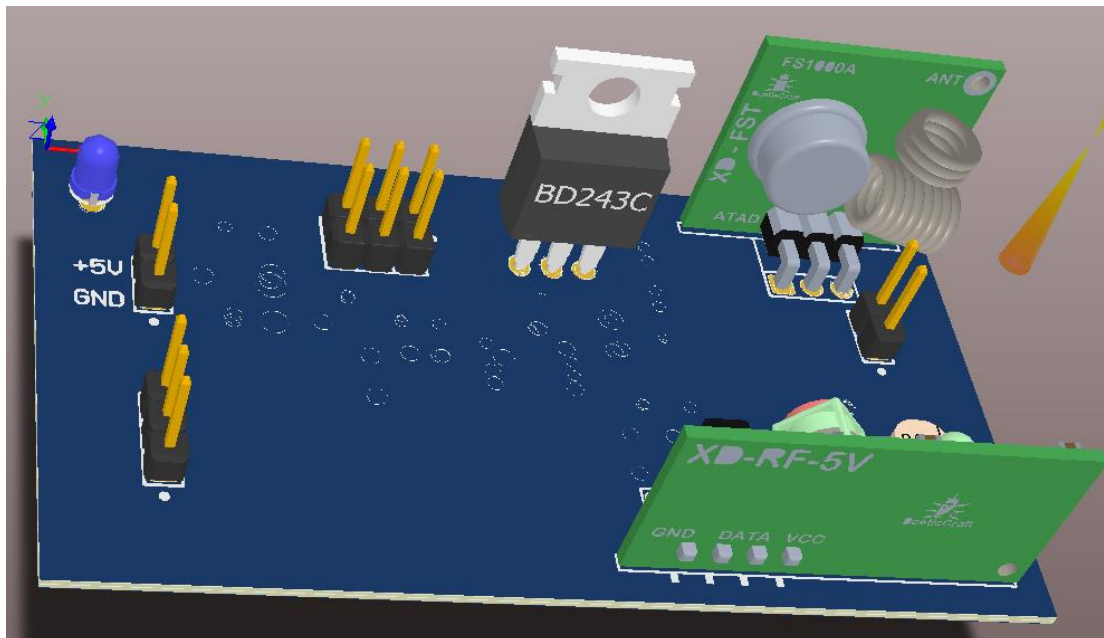
delay(200);

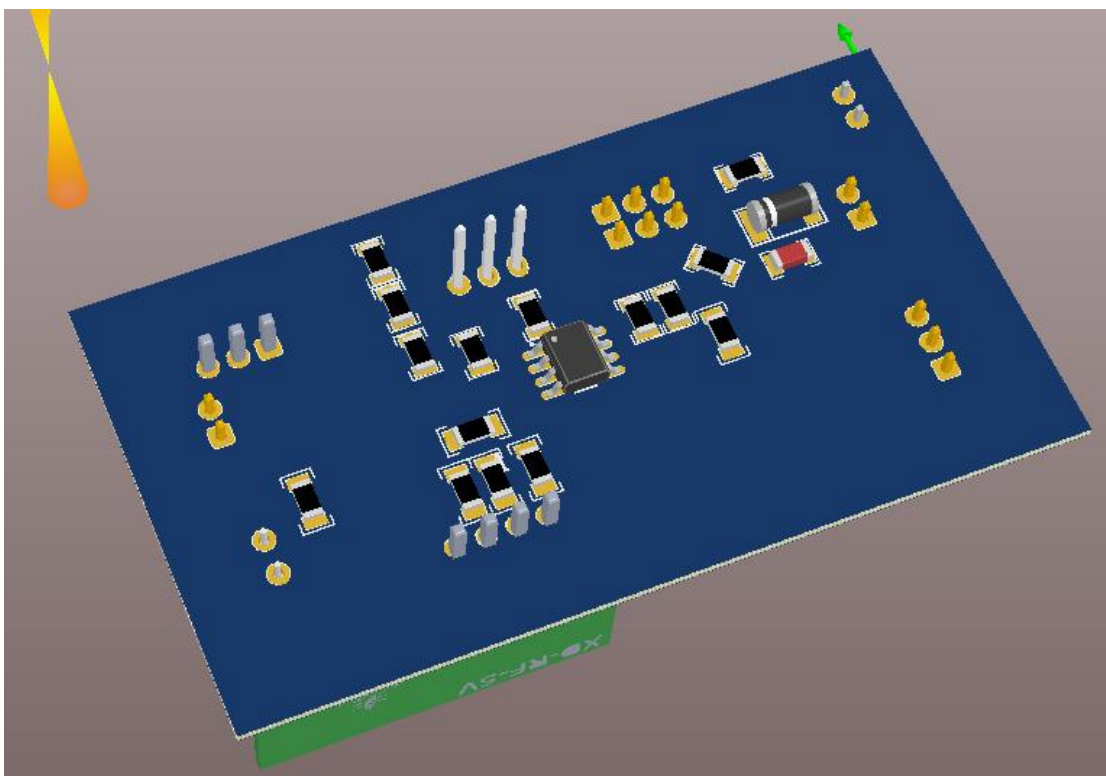
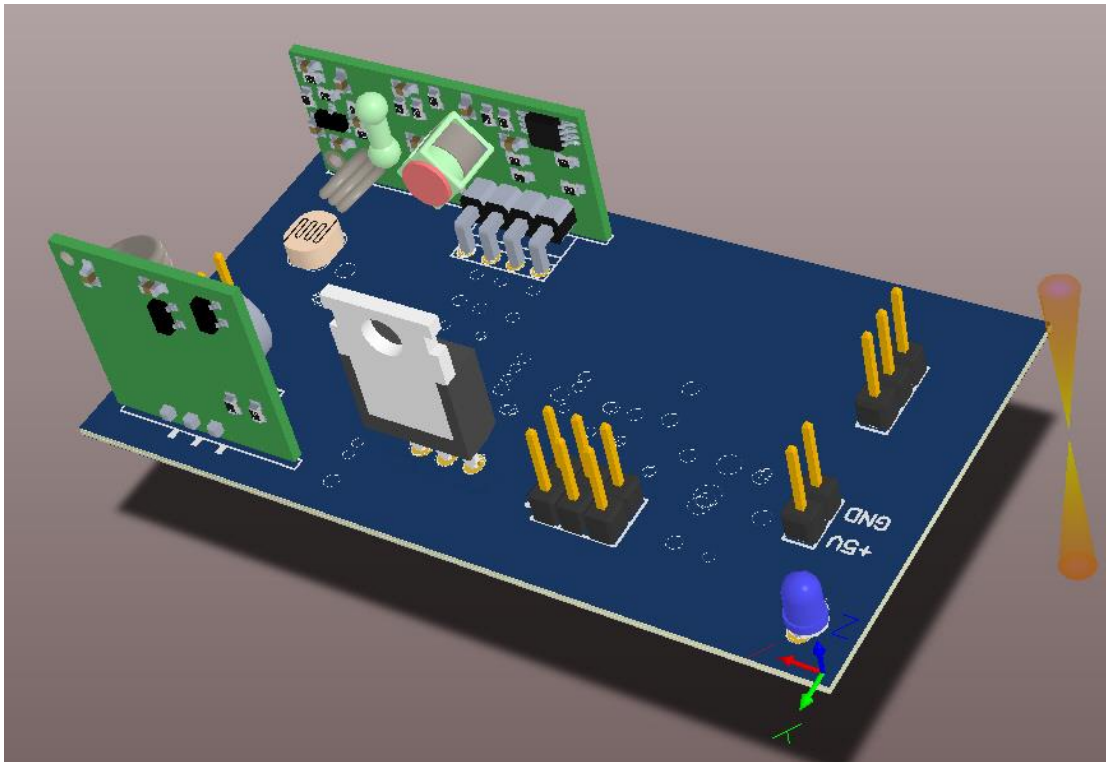
}
```

✚ مخطط الدارة المطبوعة الذي تم إنجازه PCB :



✚ صور ثلاثية الأبعاد للدائرة:





دالة النموذج التوضيحي المنفذ :

تم أيضا تنفيذ نموذج توضيحي لفكرة عمل المشروع باستخدام متحكم Atmega 16 و حساسات reed switch المغناطيسية (يوجد شرح مفصل عن المتحكم والحساسات المستخدمة في القسم النظري) حيث تثبت هذه الحساسات في أسفل الطريق و ترسل حيث تم تثبيت مغناطيس موليبيدنيوم أسفل السيارة في النموذج فقط و تتحسس الحساسات لمرور السيارة و ترسل تنبيهها للمتحكم الذي سيقوم بتوجيه أوامره إلى ترانزستورات القيادة على شكل إشارة بعرض نبضة متغير حسب قراءة الحساسات حيث لكل مجموعة أعمدة تم استخدام ترانزستوري قيادة الأول تطبيق عليه إشارة timer/counter 0 التي تعطي نبضات بثابت ملئ معين و تضئ المصابيح بشدة إضاءة منخفضة و عند وجود إشارة على الحساسات تضئ مجموعة الأعمدة الموافقة و ذلك بإعطاء نبضة على الترانزستور الآخر في دارة القيادة تكون على شكل إشارة مستمرة لمدة زمنية توافق مدة الإضاءة يمكن تغييرها باستخدام الـ prescaler أو المتغير delay حسب الرغبة .

❖ تم إنجاز البرنامج باستخدام لغة C المضمنة أو المدمجة embedded C و التعليقات على البرنامج توضح آلية عمله:

```
#include <avr/io.h>

#include <util/delay.h>

#include <avr/interrupt.h>

volatile uint8_t brightness=50;

volatile int l1=0,l2=0,r1=0,r2=0;

volatile int turn_on;

void init_pwm(void)

{
```

```

//Fast PWM mode; Prescaler 8; Non-inverted PWM

TCCR0|=(1<<WGM00)|(1<<WGM01)|(1<<COM01)|(1<<CS00)|(1<<CS02);

//Fast PWM mode; Prescaler 1024; Non-inverted PWM

//TCCR0|=(1<<WGM00)|(1<<WGM01)|(1<<COM01)|(1<<CS00)|(1<<CS02);

//Set OC0 PIN as output .

DDRB|=(1<<PB3);

}

void set_duty(uint8_t duty)

{

    OCR0=duty;//output compare register

}

int main(void)

{

    DDRA=0x00;//Porta as input

    DDRC=0xff;//set portc as output

    TIMSK=(1<<TOIE0) | (1<<TOIE1);// enable timer overflow
        interrupt for both Timer0 and Timer1

    sei();                // Enable Global Interrupts

    init_pwm();

```

```

PORTC=0x00;

int delay=500;

while(1)
{

    //read switches

    if((PINA&(1<<PA0))==0)

    {

        l1=delay;

    }

    if((PINA&(1<<PA1))==0)

    {

        l2=delay;

    }

    if((PINA&(1<<PA2))==0)

    {

        r1=delay;

    }

    if((PINA&(1<<PA3))==0)

    {

```

```

        r2=delay;

    }

    if(l1>0)

    {

        PORTC|=(1<<PC0);

    }

    if(l2>0)

    {

        PORTC|=(1<<PC1);

    }

    if(r1>0)

    {

        PORTC|=(1<<PC2);

    }

    if(r2>0)

    {

        PORTC|=(1<<PC3);

    }

    set_duty(brightness);

```

```

    }

}

ISR(TIMER0_OVF_vect)

{

//This is the interrupt service routine for TIMER0 OVERFLOW Interrupt.

//CPU automatically call this when TIMER0 overflows.

//this function decrements the timing variables

    if(l1>0)

    {

        l1--;

    }

    if(l2>0)

    {

        l2--;

    }

    if(r1>0)

    {

        r1--;

    }

```

```

if(r2>0)

{

    r2--;

}

//dimming the LEDs

if(l1==0)

{

    PORTC&=(0<<PC0);

}

if(l2==0)

{

    PORTC&=(0<<PC1);

}

if(r1==0)

{

    PORTC&=(0<<PC2);

}

if(r2==0)

{

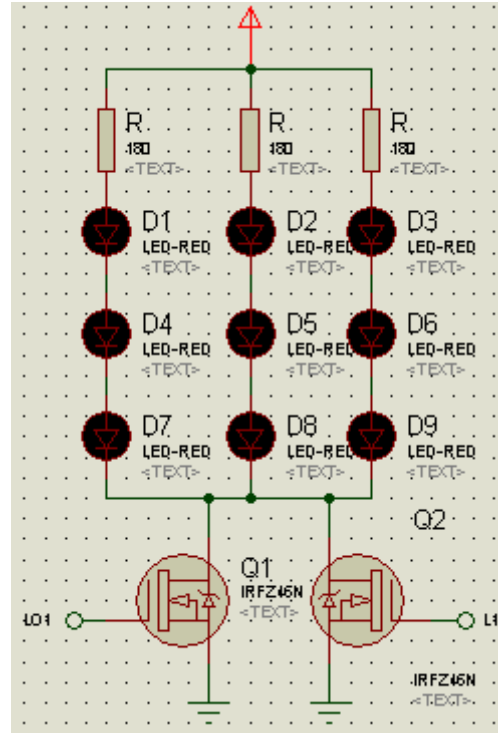
```

```
PORTC&=(0<<PC3);
```

```
}
```

```
}
```

يوضح الشكل التالي دارة القيادة المستخدمة :

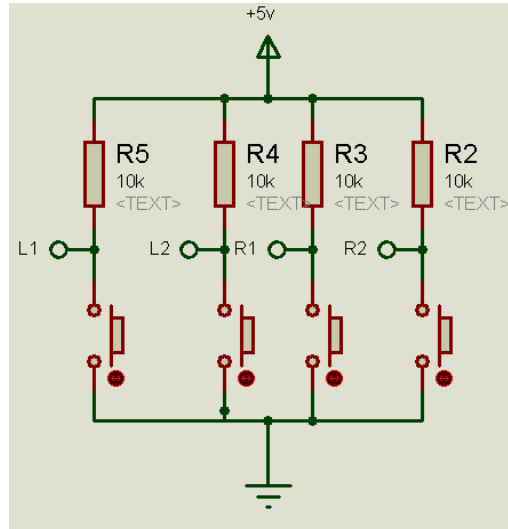


حيث LO1 هي إشارة ال0 Timer/Counter و التي تطبق على جميع ترانزستورات القيادة التي تشغل مصابيح ال LED بإضاءة ضعيفة و تكون هذه الإشارة موجودة دوماً على بوابات هذه الترانزستورات . و L1 هي إشارة الخرج التي تشغل الترانزستورات بإضاءة كاملة و تطبق لحظة مرور السيارة و بشكل مؤقت. و بالتالي دارة القيادة تعمل كبوابة OR لتشغيل الترانزستور بنمطين.

ملاحظة :

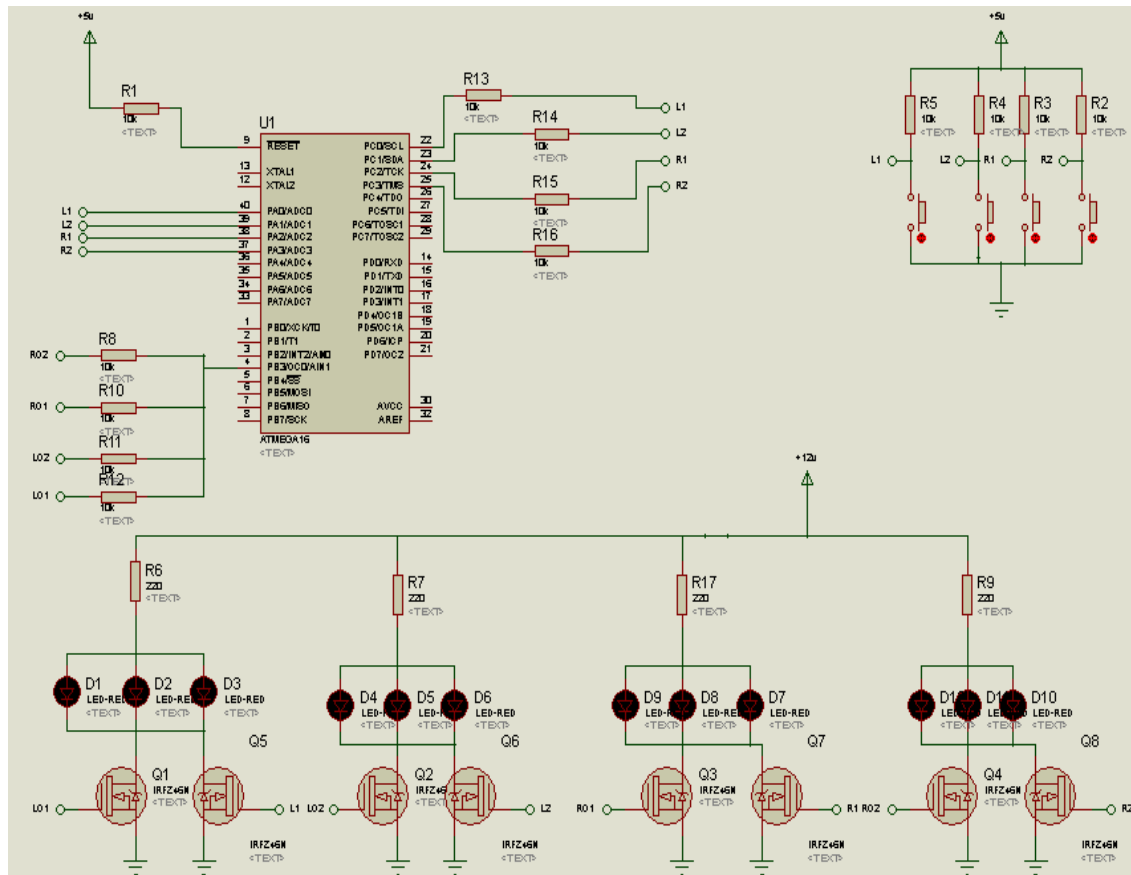
يمكن استخدام ترانزستور واحد لقيادة كل مجموعة و لكن ذلك سيؤدي لزيادة التعقيد البرمجي و بحكم أننا نعمل على نموذج فليست مسألة الكلفة الزائدة مسألة حرجة إذا كانت ستقلل التعقيد .

يوضح الشكل دارة الحساسات المستخدمة و التي تكون على شكل مفاتيح مغناطيسية
بالإضافة إلى مقاومات الرفع الخاصة بها pull-up resistor :



حيث L1 L2 R1 R2 هي أقطاب المتحكم المعدة لقراءة إشارات الحساسات .

و تكون الدارة الكلية على الشكل التالي :



المراجع العلمية :

1. ATmega16 A المتحكم DATA SHEET .
2. كتاب Simply AVR للأستاذ عبد الله علي عبد الله .
3. كتاب الجلسات العملية لمادة المعالجات و المتحكمات المصغرة للمهندس وليد بليد .
4. كتاب (WinAVR) AVR GCC Tutorial من موقع : www.mikrocontroller.net
5. منتدى AVR FREAKS : www.avrfreaks.net
6. موقع النصر للطاقة الشمسية : www.nasrsolar.com
7. موقع Free Sun Power : www.freesunpower.com

- بيانات الإشعاع الشمسي وإنتاجية النظام مأخوذة وفقاً لقاعدة بيانات وكالة ناسا الفضائية :



- قيم الانحراف طبقاً لقاعدة بيانات المعهد القومي لبحوث البيئة الأمريكي :



- مواصفات النظام الشمسي و الحسابات مأخوذة من موقع :



- المعلومات المتعلقة بأنظمة إنارة الشوارع التقليدية العادية مأخوذة من مديرية الشبكات والإنارة في مدينة حمص .